



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Specifica Tecnica

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	1.0.0
Redattori	–
Verificatori	–
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	–

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
----------	------	-------------	-----------	--------------	-------------

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Contenuto del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Struttura del documento	5
1.4	Glossario	6
1.5	Riferimenti	6
1.5.1	Riferimenti normativi	6
1.5.2	Riferimenti informativi	6
2	Tecnologie	7
2.1	Linguaggi di programmazione	7
2.2	Framework	7
2.3	Librerie	8
2.4	Contratto API	9
2.5	Ambiente locale e provisioning	10
2.6	Edge e web server	11
2.7	Servizi cloud AWS	12
2.8	Tecnologie per la persistenza dei dati	13
2.9	Osservabilità	14
2.10	CI e quality gate	15
3	API	16
3.1	State API	17
3.2	Communications API	17
3.3	Documents API	19
4	Architettura del Sistema	20
4.1	Contesto di Sistema	20
4.2	Architettura Applicativa	20
4.3	Architettura Logica Interna	21
4.3.1	Frontend: Interfaccia Utente	21
4.3.2	Backend: Architettura Esagonale	21
4.3.2.1	Adapter primari	22
4.3.2.2	Dominio e applicazione	22
4.3.2.3	Adapter secondari	22
4.3.2.4	Esempio: il dominio Documents	22
4.4	Dettaglio dei Componenti	23
4.4.1	Modulo Documents	23
4.4.2	Modulo Communications	24
4.5	Architettura di Deployment	25
4.6	Containerizzazione con Docker	25
4.7	Stile architetturale	25

5	Descrizione architettura (Backend)	26
5.1	Modulo Documents (AI Co-Pilot)	26
5.1.1	Diagrammi delle classi parziali del modulo Documents	27
5.1.2	Diagrammi di sequenza: caricamento ed elaborazione di un documento	30
5.1.3	Tutte le classi del modulo Documents	32
5.1.3.1	DocumentController	32
5.1.3.2	DocumentPreviewController, SendMessageController	33
5.1.3.3	DocumentWorkflowTaskHandler	33
5.1.3.4	OriginalDocument	34
5.1.3.5	SubDocument	36
5.1.3.6	UploadDocumentService	37
5.1.3.7	StartDocumentWorkflowService	37
5.1.3.8	RunOcrService	38
5.1.3.9	ProcessDocumentService	39
5.1.3.10	ExtractSubDocumentFieldsService	40
5.1.3.11	FinalizeDocumentWorkflowService	41
5.1.3.12	PollDocumentProgressService	41
5.1.3.13	DocumentReviewController	42
5.1.3.14	ReviewDocumentService	42
5.1.3.15	PreviewDocumentService	43
5.1.3.16	SendMessageService	43
5.1.3.17	ListDocumentsService, DeleteDocumentService	44
5.1.3.18	EloquentDocumentRepository	45
5.1.3.19	Adapter AI e OCR: TextractOcrAdapter, BedrockDocu- mentAiAdapter	47
5.1.3.20	FlysystemDocumentStorageAdapter, DompdfSendMessa- geRenderer	48
5.1.3.21	LaravelDocumentEventDispatcher	49
5.2	Modulo Communications (AI Assistant Generativo)	49
5.2.1	Diagrammi delle classi parziali del modulo Communications	50
5.2.2	Diagramma di sequenza: generazione di una comunicazione	54
5.2.3	Tutte le classi del modulo Communications	55
5.2.3.1	CommunicationController	55
5.2.3.2	CommunicationCoverController	56
5.2.3.3	CommunicationExportController	57
5.2.3.4	CommunicationRatingController	57
5.2.3.5	CommunicationStreamController	58
5.2.3.6	CommunicationWorkflowTaskHandler	58
5.2.3.7	Communication	59
5.2.3.8	GenerateCommunicationService	61
5.2.3.9	StartCommunicationWorkflowService	62
5.2.3.10	GenerateCommunicationTextService, GenerateCommuni- cationCoverService	62
5.2.3.11	FinalizeCommunicationService	63
5.2.3.12	PollCommunicationProgressService	64
5.2.3.13	CommunicationDraftService	65

5.2.3.14	RateCommunicationService	65
5.2.3.15	UpdateCommunicationCoverService	66
5.2.3.16	DownloadCommunicationCoverService, ExportCommuni- cationService	67
5.2.3.17	ListCommunicationsService, DeleteCommunicationService	68
5.2.3.18	PromptConfigurationController	68
5.2.3.19	PromptConfigurationService	69
5.2.3.20	EloquentCommunicationRepository	70
5.2.3.21	EloquentPromptConfigurationRepository	71
5.2.3.22	BedrockCommunicationAiAdapter	71
5.2.3.23	FlysystemCommunicationCoverAdapter, DompdfCommuni- cationPdfRenderer	72
5.2.3.24	LaravelCommunicationEventDispatcher	73
5.3	Classi condivise	73
5.3.1	Tutte le classi condivise	73
5.3.1.1	WorkflowTaskRegistry	73
5.3.1.2	WorkflowTaskRunner	74
5.3.1.3	ConsumeWorkflowTasks	75
5.3.1.4	WorkflowTaskHeartbeat	75
5.3.1.5	SfnWorkflowEngineAdapter	76
5.3.1.6	WorkflowContext	76
5.3.1.7	Actor	77
5.3.1.8	MvpUserProvider	78
5.3.1.9	SystemClock	78
5.3.1.10	RandomUuidGenerator	78
5.3.1.11	LaravelTransactionManager	79
5.3.1.12	AuditLogger	79
5.3.1.13	MetricsRecorder	80
5.3.1.14	PrometheusExporter	80
6	Architettura Frontend	80
6.1	Principi di progettazione	80
6.2	Il pattern MVVM	81
6.2.1	Esempio di pattern MVVM nel progetto	83
6.2.2	Two-way data binding	83
6.2.3	AssistantPageViewModel	84
6.2.4	CopilotPageViewModel	86
6.2.5	OverviewPageViewModel	88
6.2.6	MvpStateStore (stato condiviso fra i ViewModel)	89
6.3	Definizione dei modelli di dati	90
6.3.1	assistant.model.ts	90
6.3.1.1	CommunicationDraftForm	90
6.3.1.2	CommunicationGenerationPhase	90
6.3.1.3	CommunicationGenerationProgress	91
6.3.1.4	GeneratedDraft	91
6.3.1.5	RateDraftPayload	91

6.3.1.6	communicationTones e communicationStyles	92
6.3.2	Tipi del modulo Co-Pilot	92
6.3.2.1	DocumentUploadPhase	92
6.3.2.2	DocumentFilters	93
6.3.2.3	ConfidenceCriterion	93
6.3.2.4	DocumentUploadMetadata	93
6.3.2.5	DocumentUploadProgress	94
6.3.2.6	DocumentPreviewStatus	94
6.3.2.7	DocumentFilterFormValue	94
6.3.2.8	createDocumentFilterForm e toDocumentFilters	95
6.4	Servizi di comunicazione con il backend	95
6.4.1	AssistantService	95
6.4.2	DocumentWorkflowService	97
6.4.3	SseClient	98
6.5	Serializzazione e deserializzazione dei dati	98
6.6	Micro componenti UI	99
6.6.1	ButtonComponent	99
6.6.2	AlertComponent, ErrorStateComponent	99
6.6.3	EmptyStateComponent, LoadingStateComponent, StatusBadgeComponent	100
6.6.4	MetricCardComponent, MetricsPanelComponent	101
6.6.5	ProgressBarComponent	102
6.6.6	SelectFieldComponent, TextAreaFieldComponent	103
6.6.7	FileDropzoneComponent	104
6.7	Macro componenti UI (pagine)	104
6.7.1	AssistantPage	104
6.7.2	CopilotPage	106
6.7.3	OverviewPage	108
7	Design Pattern	110
7.1	Design Pattern Backend	110
7.1.1	Adapter	110
7.1.2	Strategy	111
7.1.3	Facade	113
7.1.4	Factory Method	115
7.1.5	Singleton	116
7.1.6	Observer	117
7.1.7	Command	118
7.1.8	Pattern nativi del framework	119
7.2	Design Pattern Frontend	120
7.2.1	Facade	120
7.2.2	Presentation Model	122
8	Database	123
8.1	Schema ER	124
8.2	Schema Relazionale	124

8.3	Descrizione tabelle	124
8.3.1	communications	124
8.3.2	original_documents	124
8.3.3	sub_documents	125
8.3.4	extracted_data	125
8.3.5	workflow_tasks	126
8.3.6	prompt_configurations	126
8.3.7	audit_events	126

Indice delle Figure

1	System Context Diagram	20
2	Container Diagram	21
3	Architettura Esagonale — Esempio Dominio Documents	23
4	Component Diagram — Pipeline centrale del modulo Documents	24
5	Component Diagram — Pipeline centrale del modulo Communications	24
6	Diagramma delle classi — Modulo Documents	27
7	Diagramma classi parziale — DocumentController	28
8	Diagramma classi parziale — Flusso di upload e avvio	28
9	Diagramma classi parziale — Flusso di elaborazione OCR/AI	29
10	Diagramma classi parziale — Flusso di revisione e invio	29
11	Diagramma classi parziale — Flusso di consultazione ed eliminazione	30
12	Diagramma di sequenza — Upload e avvio della pipeline	30
13	Diagramma di sequenza — Elaborazione asincrona e streaming SSE	31
14	Classe — DocumentController	32
15	Classe — DocumentPreviewController	33
16	Classe — SendMessageController	33
17	Classe — DocumentWorkflowTaskHandler	34
18	Classe — OriginalDocument	35
19	Classe — SubDocument	36
20	Classe — UploadDocumentService	37
21	Classe — StartDocumentWorkflowService	38
22	Classe — RunOcrService	39
23	Classe — ProcessDocumentService	39
24	Classe — ExtractSubDocumentFieldsService	40
25	Classe — FinalizeDocumentWorkflowService	41
26	Classe — PollDocumentProgressService	41
27	Classe — DocumentReviewController	42
28	Classe — ReviewDocumentService	42
29	Classe — PreviewDocumentService	43
30	Classe — SendMessageService	44
31	Classe — ListDocumentsService	44
32	Classe — DeleteDocumentService	45
33	Classe — EloquentDocumentRepository	46
34	Classe — TextractOcrAdapter	47
35	Classe — BedrockDocumentAiAdapter	47
36	Classe — FlysystemDocumentStorageAdapter	48
37	Classe — DompdfSendMessageRenderer	48
38	Classe — LaravelDocumentEventDispatcher	49
39	Diagramma delle classi — Modulo Communications	50
40	Diagramma classi parziale — CommunicationController	51
41	Diagramma classi parziale — Flusso di generazione e avvio	51
42	Diagramma classi parziale — Flusso di generazione asincrona	52
43	Diagramma classi parziale — Flusso di copertina, esportazione e valutazione	52

44	Diagramma classi parziale — Flusso di consultazione ed eliminazione . . .	53
45	Diagramma classi parziale — Configurazioni di prompt	53
46	Diagramma di sequenza — Generazione di una comunicazione	54
47	Classe — CommunicationController	55
48	Classe — CommunicationCoverController	56
49	Classe — CommunicationExportController	57
50	Classe — CommunicationRatingController	57
51	Classe — CommunicationStreamController	58
52	Classe — CommunicationWorkflowTaskHandler	58
53	Classe — Communication	60
54	Classe — GenerateCommunicationService	61
55	Classe — StartCommunicationWorkflowService	62
56	Classe — GenerateCommunicationTextService	63
57	Classe — GenerateCommunicationCoverService	63
58	Classe — FinalizeCommunicationService	64
59	Classe — PollCommunicationProgressService	64
60	Classe — CommunicationDraftService	65
61	Classe — RateCommunicationService	66
62	Classe — UpdateCommunicationCoverService	66
63	Classe — DownloadCommunicationCoverService	67
64	Classe — ExportCommunicationService	67
65	Classe — ListCommunicationsService	68
66	Classe — DeleteCommunicationService	68
67	Classe — PromptConfigurationController	69
68	Classe — PromptConfigurationService	69
69	Classe — EloquentCommunicationRepository	70
70	Classe — EloquentPromptConfigurationRepository	71
71	Classe — BedrockCommunicationAiAdapter	71
72	Classe — FlysystemCommunicationCoverAdapter	72
73	Classe — DompdfCommunicationPdfRenderer	72
74	Classe — LaravelCommunicationEventDispatcher	73
75	Classe — WorkflowTaskRegistry	74
76	Classe — WorkflowTaskRunner	74
77	Classe — ConsumeWorkflowTasks	75
78	Classe — WorkflowTaskHeartbeat	75
79	Classe — SfnWorkflowEngineAdapter	76
80	Classe — WorkflowContext	77
81	Classe — Actor	77
82	Classe — MvpUserProvider	78
83	Classe — SystemClock	78
84	Classe — RandomUuidGenerator	79
85	Classe — LaravelTransactionManager	79
86	Classe — AuditLogger	79
87	Classe — MetricsRecorder	80
88	Classe — PrometheusExporter	80
89	Il pattern MVVM	81

90	Esempio di pattern MVVM — AssistantPage	83
91	Classe — AssistantPageViewModel	85
92	Classe — CopilotPageViewModel	87
93	Classe — OverviewPageViewModel	88
94	Classe — MvpStateStore	89
95	Tipo — CommunicationDraftForm	90
96	Tipo — CommunicationGenerationPhase	90
97	Tipo — CommunicationGenerationProgress	91
98	Tipo — GeneratedDraft	91
99	Tipo — RateDraftPayload	91
100	Tipo — communicationTones	92
101	Tipo — communicationStyles	92
102	Tipo — DocumentUploadPhase	93
103	Tipo — DocumentFilters	93
104	Tipo — ConfidenceCriterion	93
105	Tipo — DocumentUploadMetadata	94
106	Tipo — DocumentUploadProgress	94
107	Tipo — DocumentPreviewStatus	94
108	Tipo — DocumentFilterFormValue	94
109	Classe — AssistantService	95
110	Classe — DocumentWorkflowService	97
111	Classe — SseClient	98
112	Classe — ButtonComponent	99
113	Classi — AlertComponent, ErrorStateComponent	100
114	Classi — EmptyStateComponent, LoadingStateComponent, StatusBadge- Component	101
115	Classi — MetricCardComponent, MetricsPanelComponent	102
116	Classe — ProgressBarComponent	102
117	Classi — SelectFieldComponent, TextAreaFieldComponent	103
118	Classe — FileDropzoneComponent	104
119	Classe — AssistantPage	105
120	Classe — CopilotPage	107
121	Classe — OverviewPage	109

1 Introduzione

1.1 Contenuto del documento

Il presente documento costituisce la Specifica Tecnica del sistema sviluppato dal gruppo *aLittleByte* per il proponente Eggon S.r.l. nell'ambito del progetto Nexum.

Al suo interno vengono illustrate le tecnologie selezionate, il contratto delle API REST esposte dal backend e le scelte architetturali adottate nella realizzazione del prodotto. Il documento ha lo scopo di fornire una visione organica e dettagliata della struttura del sistema, delle sue componenti e delle interazioni tra esse.

Deve essere inteso come riferimento tecnico per le attività di progettazione e codifica, garantendo la coerenza tra le decisioni implementative adottate e quanto emerso nella fase di Proof of Concept.

1.2 Scopo del prodotto

Nexum è la piattaforma sviluppata per Eggon S.r.l. a supporto degli operatori che gestiscono la documentazione del personale e le comunicazioni interne aziendali: i consulenti del lavoro da un lato, i redattori aziendali dall'altro.

L'AI Co-Pilot assiste i consulenti del lavoro nella gestione della documentazione HR: un file caricato viene automaticamente suddiviso, riconosciuto tramite OCR e associato al destinatario corretto, lasciando all'operatore solo la revisione dei casi a bassa confidenza invece della classificazione manuale di ogni documento.

L'AI Assistant Generativo assiste i redattori aziendali nella produzione di comunicazioni interne, dal titolo al testo fino all'immagine di copertina, a partire da un semplice prompt: riduce il tempo dedicato alla scrittura senza sottrarre all'utente il controllo editoriale, poiché ogni bozza generata resta modificabile, valutabile e rigenerabile finché non viene scartata.

1.3 Struttura del documento

La struttura del presente documento è articolata nelle seguenti sezioni principali:

- **Sezione 1 - Introduzione:** Presenta il contenuto e gli obiettivi del documento, il glossario dei termini e i riferimenti normativi e informativi adottati.
- **Sezione 2 - Tecnologie:** Descrive lo stack tecnologico adottato, suddiviso per categoria: linguaggi, framework, librerie, ambiente locale, edge, servizi cloud AWS, persistenza dei dati, osservabilità e CI/quality gate.
- **Sezione 3 - API:** Descrive il contratto REST esposto dal backend, organizzato per area funzionale (stato applicativo, AI Assistant Generativo, AI Co-Pilot).
- **Sezione 4 - Architettura del Sistema:** Descrive il contesto di sistema, l'architettura applicativa e logica interna del backend, il dettaglio dei componenti, la distribuzione, la containerizzazione e lo stile architetturale complessivo.

- **Sezione 5 - Descrizione architettura (Backend):** Scende al livello delle singole classi dei due domini di prodotto (Documents, Communications): entità di dominio, casi d'uso applicativi e adapter secondari.
- **Sezione 6 - Architettura Frontend:** Descrive i principi di progettazione della SPA Angular, il pattern MVVM adottato, i modelli di dati, i servizi di comunicazione col backend e i componenti UI, micro e macro.
- **Sezione 7 - Design Pattern:** Documenta i design pattern applicati esplicitamente nel backend e nel frontend, con l'intento di ciascuno, dove si trova nel codice e cosa succederebbe senza.
- **Sezione 8 - Database:** Descrive il modello dei dati del sistema: schema ER, schema relazionale e la descrizione di ciascuna tabella.

1.4 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione uniforme della terminologia utilizzata, i termini tecnici, gli acronimi e le parole con un significato specifico nel contesto del progetto sono contrassegnati nel testo con una “G” ad apice (es. parola^G). La loro definizione completa è consultabile nel documento esterno *Glossario*.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon S.r.l.):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
Data Ultimo accesso: 09/07/2026
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
 Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative adottate nel progetto.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.pdf>
Data Ultimo accesso: 09/07/2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
 Anno accademico 2025/2026, Corso di Ingegneria del Software, Università di Padova.
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Data Ultimo accesso: 09/07/2026

1.5.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v2.0.0:**
 Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici e degli acronimi utilizzati nella documentazione.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Glossario/Glossario>.

pdf

Data Ultimo accesso: 09/07/2026

- **Analisi dei Requisiti v2.0.0:**

Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente la descrizione dei requisiti funzionali e non funzionali del sistema.

<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Analisi%20dei%20Requisiti/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf>

Data Ultimo accesso: 09/07/2026

2 Tecnologie

Il presente capitolo illustra lo stack tecnologico adottato per la progettazione e la realizzazione del sistema Nexum. Le scelte implementative sono state guidate dai requisiti di vincolo definiti nell'Analisi dei Requisiti e dalle indicazioni del proponente Eggon S.r.l. Lo stack è organizzato attorno a cinque macro-aree principali: il runtime applicativo (backend Laravel su PHP e frontend Angular in TypeScript), l'infrastruttura cloud AWS per l'elaborazione intelligente dei documenti e la gestione asincrona dei job, la persistenza dei dati, lo stack di osservabilità e la pipeline di integrazione continua con quality gate automatici. L'ambiente locale riproduce la logica applicativa e l'orchestrazione asincrona di produzione attraverso la containerizzazione con Docker e l'emulazione dei servizi cloud con LocalStack, garantendo riproducibilità senza credenziali reali; fanno eccezione Bedrock e Textract, che parlano sempre con AWS reale, e l'infrastruttura di produzione vera e propria (RDS, ElastiCache, CloudFront), fuori dal perimetro dell'MVP.

2.1 Linguaggi di programmazione

Nome	Versione	Descrizione
PHP	8.4	Linguaggio di scripting server-side utilizzato per la realizzazione del backend tramite il framework Laravel. La versione 8.4 introduce miglioramenti significativi alle performance e nuove funzionalità del linguaggio.
TypeScript	5.9	Superset tipizzato di JavaScript sviluppato da Microsoft, impiegato per la realizzazione del frontend Angular. La tipizzazione statica riduce gli errori a tempo di compilazione e migliora la manutenibilità del codice.
SQL	SQL:2023	Linguaggio dichiarativo per la definizione e la manipolazione dei dati nel database relazionale PostgreSQL, utilizzato per la gestione della persistenza strutturata del sistema.

Tabella 2: Linguaggi di programmazione

2.2 Framework

Nome	Versione	Descrizione
Laravel	12	Framework PHP open source per lo sviluppo di applicazioni web server-side. Fornisce routing, un ORM (Eloquent) e strumenti integrati per la gestione dei job asincroni; il prodotto non ne adotta il tipico MVC applicativo, ma li usa come infrastruttura sotto un'architettura esagonale a porte e adapter (Sezione 4.3). È stato preferito a Symfony (di cui riusa diversi componenti sotto il cofano, come <code>HttpFoundation</code> e <code>Routing</code>) per le convenzioni integrate — ORM, code asincrone, CLI Artisan — che riducono la configurazione esplicita richiesta per un MVP con team ridotto, a fronte della maggiore modularità che Symfony offrirebbe.
Angular	21	Framework open source sviluppato da Google per la creazione di Single Page Application (SPA). Utilizza TypeScript e adotta un'architettura basata su componenti con supporto nativo per dependency injection, routing, reactive forms e signals. È stato preferito per la struttura integrata e opininata che garantisce coerenza e manutenibilità nel tempo.

Tabella 3: Framework

2.3 Librerie

Nome	Versione	Ambito	Descrizione
RxJS	7.8	Frontend	Libreria per la programmazione reattiva basata su Observable. Utilizzata per la gestione dello stato asincrono e degli stream di eventi all'interno della SPA Angular, in combinazione con i signals nativi di Angular.
@lucide/angular	1.28	Frontend	Libreria di icone open source integrata nel frontend Angular. Fornisce un set di icone SVG consistente e accessibile per l'interfaccia utente.
AWS SDK for PHP	3.380	Backend	SDK ufficiale AWS per PHP. Utilizzata dal backend Laravel per invocare Bedrock, Texttract, S3, SQS, Step Functions, SSM Parameter Store e Secrets Manager tramite un'unica libreria client.
Flysystem S3 (league/flysystem-aws-s3-v3)	3.32	Backend	Adapter S3 per il filesystem astratto di Laravel. Consente di trattare i bucket S3 (o LocalStack) come un disco Laravel standard, cambiando solo la configurazione tra ambienti.

Nome	Versione	Ambito	Descrizione
Opis JSON Schema	2.6	Backend	Libreria per la validazione di payload JSON contro uno schema. Utilizzata per validare la struttura dei dati restituiti dai modelli Bedrock, sia nella pipeline di Documents (split e estrazione campi) sia nella generazione testuale di Communications.
FPDI	2.6	Backend	Libreria PHP per l'importazione di pagine da documenti PDF esistenti. Utilizzata nella pipeline documentale per estrarre pagine specifiche da PDF massivi prima dello split.
FPDF	1.8	Backend	Libreria PHP per la generazione di documenti PDF. Utilizzata in combinazione con FPDI per produrre i sotto-documenti PDF per range di pagine a partire dai file originali.
Dompdf	3.1	Backend	Libreria PHP per il rendering di HTML/Blade in PDF. Genera il PDF del messaggio di invio (Co-Pilot) e l'esportazione della comunicazione (Assistant), entrambi con lo stesso timbro di piè di pagina condiviso.
qpdf	—	Backend	Binario di sistema per l'ispezione strutturale dei PDF (non una libreria Composer). Verifica in upload che il file non sia cifrato e che la struttura interna sia valida prima di accettarlo nella pipeline.

Tabella 4: Librerie

2.4 Contratto API

Il frontend non conosce gli endpoint del backend in modo statico: il contratto OpenAPI 3.1.1 costituisce la fonte di verità condivisa da cui viene generato automaticamente il client TypeScript tipizzato, mantenendo frontend e backend allineati durante l'evoluzione del sistema.

Nome	Versione	Descrizione
OpenAPI	3.1.1	Specifica standard per la descrizione delle API REST. Costituisce il contratto condiviso tra frontend e backend e rappresenta la fonte di verità da cui vengono derivati client e documentazione.
Orval	8.23	Strumento di code generation che, a partire dalla specifica OpenAPI 3.1.1, genera automaticamente il client TypeScript tipizzato per il frontend Angular, eliminando la scrittura manuale delle chiamate HTTP.

Nome	Versione	Descrizione
Redocly CLI	latest	Strumento per la validazione e il linting del contratto OpenAPI, eseguito in pipeline sempre nell'ultima versione disponibile. Verifica la conformità della specifica agli standard e individua inconsistenze prima che vengano propagate al codice generato.

Tabella 5: Strumenti per il contratto API

2.5 Ambiente locale e provisioning

L'ambiente locale è progettato in modo che ogni membro del team lavori sulla stessa identica configurazione, vicina a quella di produzione, senza dover creare account cloud o installare servizi manualmente. I servizi AWS vengono emulati in locale tramite LocalStack, mentre l'infrastruttura è descritta come codice con Terraform, rendendola versionata e ricreabile.

Nome	Versione	Descrizione
Docker	—	Piattaforma di containerizzazione utilizzata per costruire le immagini dell'applicazione e del web server. Garantisce che l'ambiente di esecuzione sia identico per tutti i membri del team e coerente con la produzione.
Docker Compose	—	Strumento per l'orchestrazione dei container locali. Avvia l'intera infrastruttura (applicazione, database, servizi di supporto) su reti separate con un singolo comando.
Make	—	Automazione dei comandi ricorrenti tramite Makefile. Garantisce che le procedure di setup, avvio e build siano identiche per tutti i membri del team.
Composer	—	Gestore delle dipendenze PHP. Gestisce le librerie del backend e le relative versioni, garantendo riproducibilità delle build.
Node.js	22	Runtime JavaScript utilizzato dagli strumenti di build e sviluppo del frontend (Angular CLI, npm, Orval, ESLint, Jest). Eseguito in un container dedicato, non richiede un'installazione locale sulla macchina dello sviluppatore.
LocalStack	4.5	Emulatore locale dei servizi AWS. Riproduce in locale S3, SQS, Step Functions, SSM, Secrets Manager, KMS, IAM, EventBridge e SES, consentendo di testare la pipeline asincrona senza credenziali reali. Bedrock e Texttract restano eccezione deliberata: parlano sempre con AWS reale (Sezione 2.7).

Nome	Versione	Descrizione
Terraform	1.10.5	Strumento di Infrastructure as Code (IaC) per il provisioning dell'infrastruttura. Sostituisce gli script manuali con una descrizione dichiarativa e versionata, ricreabile a comando tramite terraform apply .
AWS SSM Parameter Store	—	Servizio AWS per la gestione della configurazione runtime non sensibile. I parametri vengono letti dall'applicazione all'avvio, mantenendo la configurazione fuori dal codice sorgente.
AWS Secrets Manager	—	Servizio AWS per la gestione dei segreti applicativi (credenziali, chiavi API). Mantiene i dati sensibili separati dal codice e dalla configurazione.

Tabella 6: Strumenti per l'ambiente locale e il provisioning

2.6 Edge e web server

Una richiesta HTTPS attraversa diversi livelli prima di raggiungere il codice applicativo. Traefik opera come entry point TLS esterno; in locale un secondo Nginx (*edge-cdn*) emula il ruolo di una CDN, servendo la SPA Angular direttamente da S3/LocalStack e inoltrando le richieste `/api`, `/health` e `/ready` all'Nginx applicativo, che a sua volta fa da proxy verso PHP-FPM. In produzione il ruolo di CDN è coperto da AWS CloudFront, mentre l'Nginx applicativo resta un'immagine dedicata esclusivamente al proxy verso PHP-FPM.

Nome	Versione	Descrizione
Traefik	3.4	Reverse proxy posizionato davanti a tutti i servizi. Si occupa della terminazione TLS, dello smistamento delle richieste in base all'host e dell'esposizione delle metriche per il sistema di osservabilità.
Nginx (applicativo)	1.27	Web server utilizzato come proxy per le chiamate <code>/api</code> verso PHP-FPM tramite FastCGI. Immagine di produzione, buildata e scansionata, che non conosce LocalStack.
Nginx (edge-cdn)	1.29	Secondo Nginx, presente solo in locale, che emula il ruolo di una CDN/edge davanti a S3-LocalStack per servire gli asset statici della SPA Angular. In produzione questo ruolo è sostituito da AWS CloudFront.
PHP-FPM	8.4	Runtime PHP con processo FastCGI. Esegue il codice dell'applicazione Laravel. È stato preferito a FrankenPHP e Laravel Octane per un comportamento più prevedibile e una gestione dei processi più semplice in fase di PoC.

Tabella 7: Edge e web server

2.7 Servizi cloud AWS

Le funzionalità di intelligenza artificiale, l'elaborazione asincrona dei documenti e la protezione dei dati si basano su servizi gestiti AWS. L'adozione di servizi gestiti elimina la necessità di infrastrutture dedicate, garantendo scalabilità automatica e alta disponibilità.

In locale, S3, SQS, Step Functions, SSM, Secrets Manager, KMS, IAM, EventBridge e SES sono emulati da LocalStack (Sezione 2.5). Bedrock e Textract restano invece un'eccezione deliberata: parlano sempre con AWS reale, anche in locale, perché LocalStack Community non offre un'emulazione dei modelli generativi utile ai fini del progetto. Textract è disattivato di default (`TEXTTRACT_ENABLED=false`): l'OCR reale va abilitato esplicitamente fornendo credenziali AWS vere, mentre Bedrock resta sempre attivo perché è il cuore delle due funzionalità AI del prodotto.

Nome	Versione	Descrizione
Amazon Bedrock	—	Servizio AWS per l'accesso a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Di default utilizza Amazon Nova Lite per la generazione dei testi e Stability SD3.5 Large per le immagini di copertina nell'AI Assistant Generativo, oltre che per la classificazione e lo split automatico dei documenti nell'AI Co-Pilot.
Amazon Textract	—	Servizio AWS di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Estrae testo e dati strutturati da documenti scansionati o immagini, leggendo i file direttamente da S3.
AWS Step Functions	—	Servizio di orchestrazione delle pipeline asincrone. Due state machine distinte coordinano rispettivamente la pipeline documentale (OCR, estrazione AI, persistenza risultati) e la pipeline delle comunicazioni (generazione testo/copertina), gestendo tentativi, timeout e stato tramite task token. È stato preferito a soluzioni self-hosted come Temporal o Camunda.
Amazon SQS	—	Servizio di code di messaggi gestite. Sono presenti due code separate, una per la pipeline documentale e una per quella delle comunicazioni, scelte per la loro durabilità e per la gestione automatica dei messaggi falliti. Un Worker dedicato per pipeline consuma i messaggi dalla propria coda e risponde all'orchestratore Step Functions con un token di callback.
Amazon SQS DLQ	—	Dead Letter Queue: una coda secondaria SQS per pipeline che raccoglie automaticamente i messaggi che hanno superato il numero massimo di tentativi (<code>maxReceiveCount</code>), consentendo l'analisi e il reindirizzamento dei task falliti.

Nome	Versione	Descrizione
Amazon S3	—	Servizio di object storage. Un bucket dedicato archivia i documenti originali, i sotto-documenti generati dalla pipeline e le copertine delle comunicazioni, con oggetti cifrati at-rest tramite KMS; un secondo bucket ospita gli asset statici della SPA Angular, serviti dall'edge locale o da CloudFront in produzione. L'accesso a entrambi è regolato da policy IAM.
AWS KMS	—	Servizio di gestione delle chiavi crittografiche. Utilizzato per la cifratura at-rest degli oggetti del bucket documentale, garantendo la protezione dei documenti sensibili.
AWS IAM	—	Servizio di gestione delle identità e degli accessi. Definisce i ruoli di esecuzione per Step Functions e le policy di accesso alle risorse, seguendo il principio del minimo privilegio.

Tabella 8: Servizi cloud AWS

2.8 Tecnologie per la persistenza dei dati

I dati del sistema hanno nature diverse e vengono gestiti con strumenti dedicati: PostgreSQL per la persistenza strutturata e transazionale, Redis per lo stato volatile ad accesso rapido.

Nome	Versione	Descrizione
PostgreSQL	16	Sistema di gestione di database relazionali open source. Conserva i dati strutturati dell'applicazione (documenti, estratti, audit, stato dei task) e, grazie al supporto JSONB, gestisce anche payload semi-strutturati senza cambiare database. È stato preferito a MySQL e a soluzioni documentali come MongoDB per affidabilità e flessibilità. Nel repository gira come container (postgres:16-alpine); un servizio gestito in cloud (RDS) è l'evoluzione naturale per una distribuzione reale, ma resta fuori dal perimetro dell'MVP.
Redis	7	Data store in-memory open source. Gestisce la cache applicativa, le sessioni utente e il rate limiting, sempre con scadenza. Non viene utilizzato come coda della pipeline, ruolo affidato ad Amazon SQS. Nel repository gira come container (redis:7-alpine); un servizio gestito in cloud (ElastiCache) è ugualmente fuori dal perimetro dell'MVP.

Tabella 9: Tecnologie per la persistenza dei dati

2.9 Osservabilità

Il sistema è strumentato con OpenTelemetry, uno standard indipendente dal fornitore che consente di raccogliere metriche, tracce e log senza vincolarsi a prodotti specifici. I log applicativi vengono inviati via OTLP al Collector, mentre le metriche sono esposte dall'applicazione su un endpoint dedicato (`/internal/metrics`) e raccolte dal Collector tramite campionamento periodico; entrambi i segnali vengono poi smistati verso i rispettivi backend di storage, mentre Grafana li correla in cruscotti unificati.

Nome	Versione	Descrizione
OpenTelemetry (OTel)	—	Standard open source per la strumentazione delle applicazioni. Definisce il formato OTLP con cui log (e potenzialmente tracce) vengono inviati al Collector, consentendo di cambiare backend di osservabilità senza modificare il codice applicativo.
OTel Collector	0.153.0	Componente centrale che riceve i log via OTLP e le metriche tramite campionamento periodico, smistandoli verso Prometheus (metriche), Tempo (tracce) e Loki (log). Le metriche raccolte sono quelle applicative esposte da Nginx (<code>nginx:8081/internal/metrics</code> , non le metriche di Nginx stesso), quelle di Traefik e quelle del Collector stesso.
Prometheus	3.9.0	Sistema di raccolta e storage delle metriche. Raccoglie le metriche esposte dai servizi tramite scrape e definisce le regole su cui Alertmanager genera gli avvisi.
Grafana Tempo	2.9.0	Backend per le tracce distribuite. Riceve le tracce dal Collector e consente la correlazione con metriche e log all'interno di Grafana.
Grafana Loki	3.3.2	Sistema di aggregazione dei log. Riceve i log dal Collector via OTLP e da Alloy, indicizzandoli per consentire ricerche contestuali.
Grafana Alloy	1.5.1	Agente per la raccolta dei log dai container Docker Compose. Invia i log di container a Loki tramite pipeline di raccolta.
Grafana	12.3.0	Piattaforma di visualizzazione. Correla metriche, tracce e log in cruscotti unificati, consentendo l'analisi contestuale degli eventi senza dover ricorrere a stack separati come ELK o Jaeger.
Alertmanager	0.29.0	Componente per la gestione e l'instradamento degli alert. Genera avvisi a partire da regole definite su Prometheus, legate a eventi concreti del dominio applicativo.

Tabella 10: Stack di osservabilità

2.10 CI e quality gate

Ogni modifica inviata al repository attiva la pipeline di integrazione continua su GitHub Actions, che ricostruisce le immagini e le pubblica su GHCR solo dopo che tutti i controlli automatici sono stati superati. I quality gate coprono stile del codice, analisi statica, test, sicurezza delle dipendenze e accessibilità.

Nome	Versione	Categoria	Descrizione
GitHub Actions	—	CI/CD	Orchestratore della pipeline CI. Attivato da push e pull request, esegue in parallelo quattro job: backend , frontend , coverage-diff e stack .
GHCR	—	CI/CD	GitHub Container Registry: registro in cui vengono pubblicate le immagini Docker solo dopo il superamento di tutti i quality gate.
Docker Hub	—	CI/CD	Utilizzato esclusivamente per il pull autenticato delle immagini base, al fine di evitare i limiti di rate anonimo. Non è il registro di pubblicazione delle immagini prodotte.
Trivy	0.66.0	Sicurezza	Scanner di vulnerabilità per immagini Docker. Analizza le immagini costruite (vulnerabilità, secret, configurazione) prima della pubblicazione su GHCR.
npm audit	—	Sicurezza	Analisi delle vulnerabilità nelle dipendenze npm di produzione del frontend Angular.
Pint	1.29	Qualità backend	Formattatore e linter per il codice PHP, basato sulle convenzioni di Laravel.
PHPStan 2.2 / Larastan 3.10	—	Qualità backend	Strumento di analisi statica per PHP (PHPStan) con estensione specifica per Laravel (Larastan). Individua errori di tipo e problemi di logica senza eseguire il codice.
Pest	4.7	Qualità backend	Framework di testing per PHP utilizzato per i test unitari e di integrazione del backend Laravel.
ESLint	9.39	Qualità frontend	Linter per il codice TypeScript della SPA Angular. Verifica la conformità alle regole di stile e individua potenziali errori.
Jest	30.4	Qualità frontend	Framework di testing JavaScript utilizzato per i test unitari del frontend Angular, in combinazione con TypeScript.

Nome	Versione	Categoria	Descrizione
Redocly + Orval diff	8.23	Contratto API	Redocly (sempre ultima versione) valida il contratto OpenAPI e Orval rigenera il client tipizzato; un diff verifica che il client generato sia allineato con il contratto aggiornato.
terraform validate	1.10.5	IaC	Valida formato e correttezza sintattica/semantica della configurazione Terraform prima di qualsiasi applicazione.
axe	4.13	Accessibilità	Strumento di testing automatico per l'accessibilità (a11y) dell'interfaccia utente, integrato nella pipeline CI.
pally	9.1	Accessibilità	Strumento complementare ad axe per il testing dell'accessibilità. Esegue test a11y sulle pagine dell'applicazione.
Playwright	1.60	Accessibilità	Framework per l'automazione di un browser reale (Chromium). Utilizzato per eseguire gli audit di accessibilità con axe e Pally e per verificare che la SPA funzioni correttamente con la Content Security Policy applicata.

Tabella 11: Strumenti per CI e quality gate

3 API

Il sistema espone un contratto REST versionato (`/api/v1`), definito tramite la specifica OpenAPI 3.1.1 in `openapi/v1/alittlebyte-mvp-api.yaml` e consumato dalla SPA Angular tramite il client generato con Orval. L'identità (`MvpIdentity`: attore e tenant) è risolta in due modalità alternative, selezionate da `MVP_IDENTITY_MODE`: in modalità *local* (default, usata in sviluppo e nella MVP) l'identità è iniettata da configurazione e nessun header è richiesto; in modalità *trusted_headers* la richiesta deve portare `X-Mvp-User-Id` insieme a `X-Mvp-Tenant-Id` e agli altri header fidati, iniettati dal confine aziendale a monte dell'applicazione.

Il rate limiting è granulare per gruppo di endpoint. Il limite di default è 60 richieste al minuto; scende a 20/minuto per le operazioni di generazione e scrittura più onerose (creazione bozze, rigenerazione, upload OCR, aggiornamento copertina, salvataggio configurazioni di prompt, salvataggio e scarto della bozza) e a 30/minuto per anteprima, export e valutazione delle comunicazioni (le rotte equivalenti sui documenti restano al limite di default). Sale invece a 120/minuto per la sola lettura della copertina già generata. Gli endpoint che restituiscono un PDF (anteprima ed export delle comunicazioni) supportano la cache HTTP tramite `ETag/If-None-Match`, evitando di rigenerare il documento se il client possiede già l'ultima versione.

L'avanzamento delle elaborazioni asincrone (generazione contenuti, pipeline documentale) è notificato alla SPA tramite un endpoint Server-Sent Events (SSE), senza dover

interrogare ripetutamente il server. Le liste di comunicazioni e documenti supportano filtri lato server e paginazione.

Le API sono organizzate in tre aree funzionali, corrispondenti ai tag della specifica OpenAPI: lo stato applicativo, l'AI Assistant Generativo (comunicazioni) e l'AI Co-Pilot (documenti).

3.1 State API

Espone lo stato corrente dei due moduli applicativi, utilizzato dalla SPA per popolare le viste principali senza richieste multiple.

Endpoint	Metodo	Descrizione
/api/v1/state	GET	Restituisce in un'unica risposta le metriche e lo storico delle comunicazioni dell'AI Assistant Generativo, insieme alle metriche e ai sotto-documenti dell'AI Co-Pilot.

Tabella 12: State API

3.2 Communications API

Gestione del ciclo di vita completo di una comunicazione generata dall'AI Assistant Generativo: richiesta della bozza, revisione e modifica, rigenerazione, salvataggio o scarto, valutazione, esportazione e gestione della copertina. Include inoltre la gestione delle configurazioni di prompt salvate per il riuso.

Endpoint	Metodo	Descrizione
/api/v1/communications	GET	Lista delle bozze approvate del tenant (status = approved), con filtri opzionali (parola chiave nel prompt, tono, stile, data) e paginazione; le bozze non ancora salvate e quelle scartate non compaiono.
/api/v1/communications	POST	Richiede una bozza di comunicazione a partire da prompt, tono e stile; avvia in modo asincrono la pipeline delle comunicazioni e restituisce l'identificativo della comunicazione e l'URL di streaming.
/api/v1/communications/{communication}	PUT	Aggiorna titolo e corpo di una bozza di comunicazione.
/api/v1/communications/{communication}	DELETE	Elimina definitivamente una comunicazione dallo storico.

Endpoint	Metodo	Descrizione
/api/v1/communications/{communication}/regenerate	POST	Rigenera la bozza di comunicazione riutilizzando prompt, tono e stile già persistiti; la richiesta non accetta un body.
/api/v1/communications/{communication}/save	POST	Salva la bozza nello storico, lasciandola comunque modificabile e rigenerabile.
/api/v1/communications/{communication}/discard	POST	Scarta la bozza di comunicazione.
/api/v1/communications/{communication}/favorite	POST	Aggiunge la comunicazione ai preferiti.
/api/v1/communications/{communication}/favorite	DELETE	Rimuove la comunicazione dai preferiti.
/api/v1/communications/{communication}/rating	POST	Assegna una valutazione da 1 a 5 stelle alla bozza generata; valutazioni successive per la stessa generazione vengono rifiutate.
/api/v1/communications/{communication}/stream	GET	Endpoint SSE che notifica alla SPA l'avanzamento della generazione (testo e copertina) per una comunicazione specifica.
/api/v1/communications/{communication}/cover-image	GET	Download dell'immagine di copertina generata per la comunicazione (PNG, JPEG o WebP).
/api/v1/communications/{communication}/cover-image	POST	Sostituisce manualmente l'immagine di copertina generata dall'AI, caricando un file.
/api/v1/communications/{communication}/cover-image	DELETE	Rimuove l'immagine di copertina associata alla comunicazione.
/api/v1/communications/{communication}/preview	GET	Anteprima del PDF impaginato della comunicazione, con supporto ETag per evitare rigenerazioni non necessarie.
/api/v1/communications/{communication}/export	GET	Download del PDF finale della comunicazione come allegato, con lo stesso supporto ETag dell'anteprima.
/api/v1/prompt-configurations	POST	Salva la configurazione corrente di prompt (tono, stile, testo) per un riutilizzo successivo.
/api/v1/prompt-configurations/{promptConfiguration}	DELETE	Elimina definitivamente una configurazione di prompt salvata.

Tabella 13: Communications API

3.3 Documents API

Gestione del ciclo di vita dei documenti caricati dall'AI Co-Pilot, della relativa pipeline di elaborazione asincrona (OCR, estrazione, revisione) e della composizione del messaggio di invio verso il destinatario individuato.

Endpoint	Metodo	Descrizione
/api/v1/documents	GET	Lista dei sotto-documenti del tenant, con filtri opzionali (ricerca su nome/cognome/azienda, stato di invio, soglia e criterio di confidenza, mese/anno) e paginazione.
/api/v1/documents/ocr	POST	Carica un documento e avvia in modo asincrono la pipeline documentale (OCR tramite Textract se abilitato, altrimenti un passo vuoto; estrazione e classificazione tramite Bedrock); restituisce l'URL di streaming per seguirne l'avanzamento.
/api/v1/documents/{originalDocument}/stream	GET	Endpoint SSE che notifica alla SPA l'avanzamento dell'elaborazione per un documento originale specifico.
/api/v1/documents/{subDocument}	DELETE	Elimina un sotto-documento già elaborato dalla pipeline.
/api/v1/documents/{subDocument}/extracted-data	PUT	Corregge i dati estratti automaticamente per un sotto-documento (nominativo, azienda, email destinatario, codice fiscale, id dipendente, tipo documento, data, descrizione, punteggio di confidenza), con un flag opzionale per marcarlo contestualmente come validato manualmente.
/api/v1/documents/{subDocument}/review	POST	Segna un sotto-documento come validato manualmente, ad esempio a valle di una revisione human-in-the-loop per i casi a bassa confidenza.
/api/v1/documents/{subDocument}/preview	GET	Restituisce l'anteprima in formato PDF del sotto-documento.
/api/v1/documents/{subDocument}/send-preview	GET	Anteprima PDF del messaggio di invio precompilato per il sotto-documento.
/api/v1/documents/{subDocument}/send-export	GET	Download del messaggio di invio precompilato come PDF allegato.
/api/v1/documents/{subDocument}/send-message	PUT	Corregge i campi del messaggio di invio precompilato per il sotto-documento.

Tabella 14: Documents API

4 Architettura del Sistema

Questo capitolo descrive l'architettura del sistema, dal generale al particolare: contesto, architettura applicativa, architettura logica interna del backend, dettaglio dei componenti, distribuzione, containerizzazione e stile architetturale complessivo.

4.1 Contesto di Sistema

L'utente finale interagisce con la piattaforma tramite browser, via HTTPS. Il sistema delega l'elaborazione intelligente dei contenuti a due servizi AWS esterni: l'AI Co-Pilot invia i documenti caricati ad AWS Textract per il riconoscimento ottico dei caratteri; l'AI Assistant Generativo invia i prompt ad AWS Bedrock per la generazione di testi e immagini. Le integrazioni con AWS avvengono esclusivamente lato backend; il browser comunica solo con il sistema.

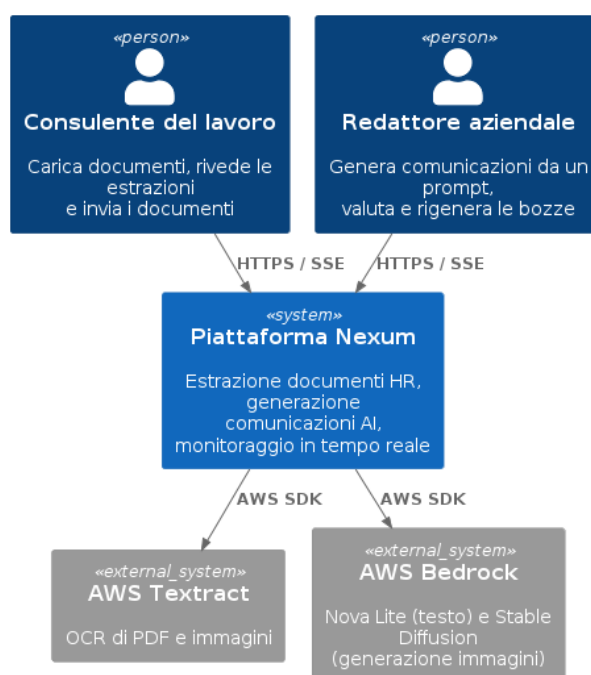


Figura 1: System Context Diagram

4.2 Architettura Applicativa

Il sistema si compone dei seguenti container principali. Il frontend è una Single Page Application in Angular 21. Il backend è un'API in Laravel 12 su PHP 8.4, servita da PHP-FPM e Nginx, che espone esclusivamente un contratto REST in formato JSON, senza rendering lato server. Le operazioni pesanti (OCR e invocazione dei modelli generativi) sono delegate in modo asincrono ad AWS Step Functions e Amazon SQS; due processi Worker separati dall'API, uno per pipeline, consumano i messaggi e coordinano l'esecuzione: la coda documentale è servita da un container dedicato, quella delle comunicazioni da un secondo container, così i due flussi non si contendono gli stessi consumatori.

La persistenza è affidata a PostgreSQL per i dati applicativi e a Redis per cache, sessioni e rate limiting; nessuno dei due è utilizzato come coda, ruolo riservato a SQS.

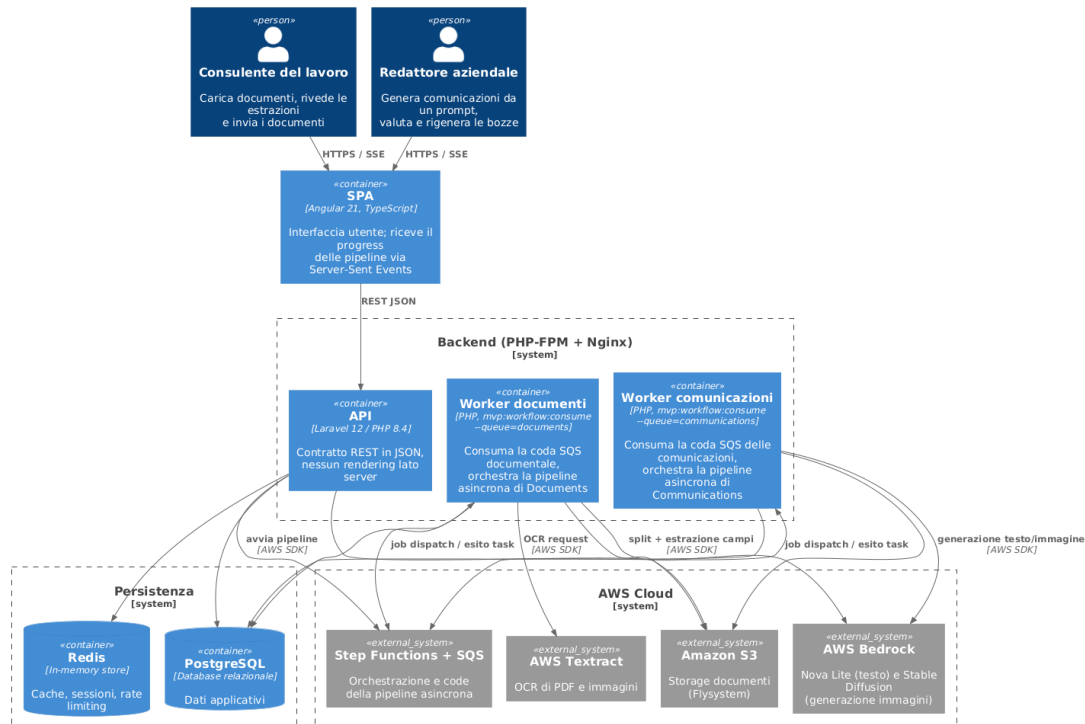


Figura 2: Container Diagram

4.3 Architettura Logica Interna

Il frontend è dedicato all'interfaccia utente. Il backend è organizzato per dominio applicativo secondo i principi dell'architettura esagonale.

4.3.1 Frontend: Interfaccia Utente

Sviluppato in Angular come Single Page Application, gestisce l'interfaccia e l'interazione con l'utente finale.

- Gestisce gli input dell'utente (caricamento documenti, richieste di generazione, revisione dei dati estratti).
- Comunica con il backend tramite chiamate API RESTful, generate a partire dal contratto OpenAPI condiviso.
- Riceve l'avanzamento delle elaborazioni asincrone tramite Server-Sent Events, senza interrogare ripetutamente il server.

4.3.2 Backend: Architettura Esagonale

Il backend adotta un'architettura esagonale, applicata ai due domini di prodotto: **Documents** (AI Co-Pilot) e **Communications** (AI Assistant Generativo). La logica di business è disac-

coppiata dai dettagli tecnici (framework, database, SDK esterni) per garantire manutenibilità, testabilità e sostituibilità dei singoli componenti. Il backend si articola in quattro parti.

4.3.2.1 Adapter primari Ricevono uno stimolo esterno e lo traducono in una chiamata a un caso d'uso, senza contenere regole di business. Nella forma più comune sono i Controller HTTP. Il gestore dei task di workflow è un adapter primario equivalente, guidato da un messaggio SQS o da una callback di Step Functions invece che da una richiesta HTTP.

4.3.2.2 Dominio e applicazione Il dominio contiene le regole di business e le porte che definiscono le capacità del sistema, senza dipendenze da Eloquent, da un client AWS o da HTTP. Le tre aggregazioni principali (`SubDocument`, `OriginalDocument`, `Communication`) sono entità di dominio a sé stanti, distinte dai model Eloquent: incapsulano le proprie transizioni di stato e le relative regole (es. una copertina non può essere generata prima del testo) invece di lasciarle implicite nei singoli servizi applicativi. L'applicazione implementa le porte primarie orchestrando dominio ed entità esclusivamente attraverso le porte secondarie.

4.3.2.3 Adapter secondari Implementano la comunicazione con i sistemi esterni: il database PostgreSQL tramite repository Eloquent, i modelli AI tramite gli adapter di Bedrock e Textract, lo storage documentale tramite Flysystem e S3.

4.3.2.4 Esempio: il dominio Documents Un Controller riceve l'upload, lo valida e delega l'esecuzione al caso d'uso corrispondente, che salva il file e avvia la pipeline asincrona senza conoscere i dettagli di Step Functions. Il Worker raggiunge lo stesso dominio applicativo tramite un adapter primario diverso, guidato dal workflow, e delega ai casi d'uso di OCR, estrazione dei campi e finalizzazione della pipeline. La revisione umana delle estrazioni a bassa confidenza avviene invece in modo sincrono, tramite un Controller HTTP dedicato invocato dall'operatore, non dal Worker. Il risultato è persistito tramite il repository del dominio; un evento dedicato notifica audit e metriche. Il dominio Communications segue lo stesso schema.

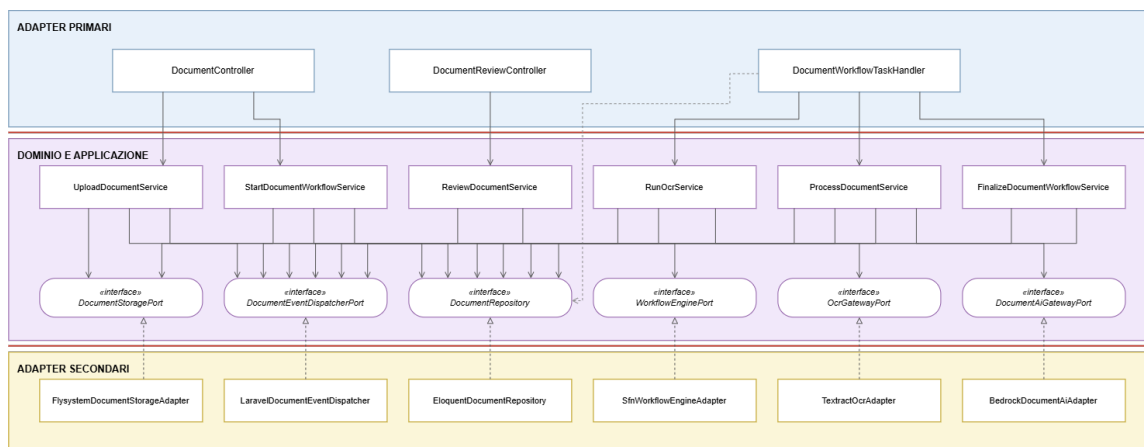


Figura 3: Architettura Esagonale — Esempio Dominio Documents

4.4 Dettaglio dei Componenti

La tabella seguente quantifica la composizione interna dei due domini: casi d'uso, porte verso l'esterno, eventi di dominio e adapter primari.

Dominio	Casi d'uso	Porte secondarie	Eventi (= listener)	Adapter primario
Documents	12	6	14	4 Controller HTTP WorkflowTaskHandler +
Communications	14	6	21	6 Controller HTTP WorkflowTaskHandler +

Tabella 15: Metriche strutturali dei due domini esagonali

I due domini condividono un piccolo numero di porte secondarie puramente infrastrutturali, comuni a entrambi perché non riguardano la logica di business: l'avvio di un'esecuzione Step Functions, la generazione di identificativi univoci, i confini transazionali sulle scritture pure sul database e la segnalazione di attività verso Step Functions durante le chiamate AI più lunghe. Ciascuna ha un solo adapter condiviso.

La separazione fra i due domini è verificata automaticamente a ogni build della pipeline CI: uno script analizza il codice e blocca la build se un dominio referencia direttamente il framework, l'SDK AWS o l'altro dominio, così i due moduli restano davvero indipendenti.

4.4.1 Modulo Documents

Copre l'intera pipeline dell'AI Co-Pilot: dall'ingresso del documento caricato dall'utente, attraverso l'orchestrazione asincrona di riconoscimento ottico, classificazione ed estrazione dei campi, fino alla consultazione, alla revisione umana dei dati estratti e alla composizione del documento precompilato per il destinatario, che l'operatore scarica ed invia fuori piattaforma. Le porte secondarie isolano il dominio dalla persistenza, dai gateway AI di riconoscimento ottico e classificazione, dallo storage documentale, dal rendering del documento di invio e dalla pubblicazione degli eventi di dominio.

Il diagramma seguente si concentra sulla pipeline centrale (upload, orchestrazione asincrona, revisione); i controller e i casi d'uso di sola consultazione (`DocumentPreviewController`, `SendMessageController` e i rispettivi casi d'uso di lista, cancellazione e polling) non compaiono qui: il conteggio completo dei 4 Controller HTTP e dei 12 casi d'uso è nella Tabella 15 della Sezione 4.4, il dettaglio di ciascuno nella Sezione 5.1.

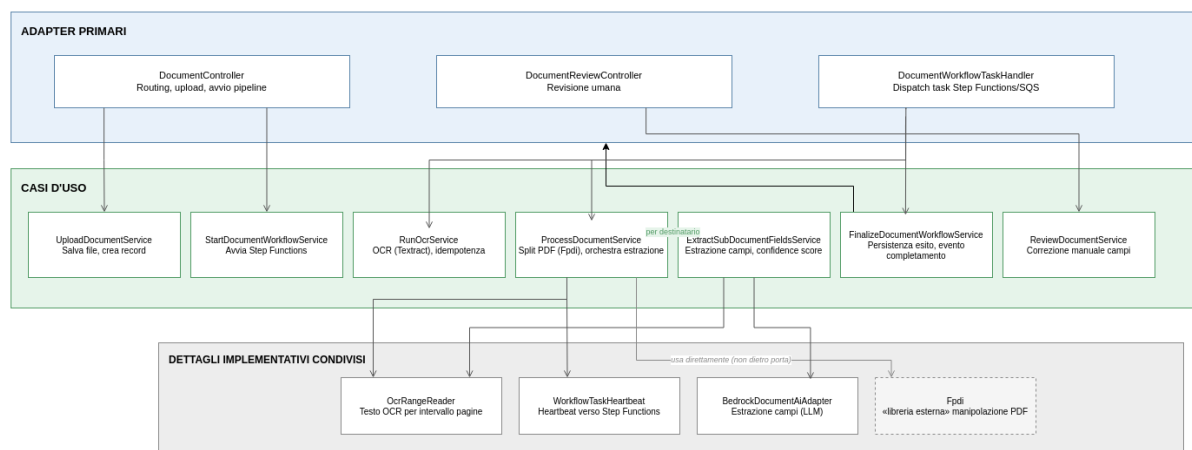


Figura 4: Component Diagram — Pipeline centrale del modulo Documents

4.4.2 Modulo Communications

Copre l'intero ciclo di vita di una bozza generata dall'AI Assistant Generativo: dalla richiesta di generazione (testo e copertina), attraverso l'orchestrazione asincrona della pipeline, fino alla gestione editoriale della bozza (preferiti, modifica, approvazione, scarto), alla sua consultazione, esportazione e valutazione, e alla gestione delle configurazioni di prompt riutilizzabili. Le porte secondarie isolano il dominio dalla persistenza, dal gateway AI generativo, dallo storage delle copertine, dal rendering PDF e dalla pubblicazione degli eventi di dominio.

Il diagramma seguente si concentra sulla pipeline centrale (generazione, orchestrazione asincrona, valutazione); i controller e i casi d'uso di gestione editoriale, consultazione e configurazione (`CommunicationCoverController`, `CommunicationExportController`, `CommunicationStreamController`, `PromptConfigurationController` e i rispettivi casi d'uso) non compaiono qui: il conteggio completo dei 6 Controller HTTP e dei 14 casi d'uso è nella Tabella 15 della Sezione 4.4, il dettaglio di ciascuno nella Sezione 5.2.

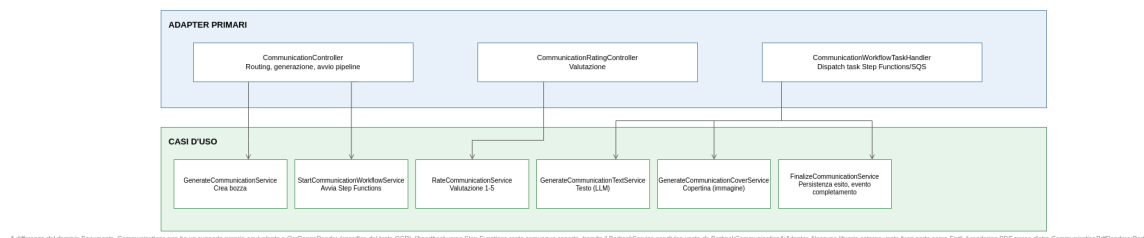


Figura 5: Component Diagram — Pipeline centrale del modulo Communications

4.5 Architettura di Deployment

Il backend e la SPA frontend sono distribuiti come container separati, raggiunti da un unico entry point TLS (la catena completa di proxy è descritta in Sezione 2.6). Il backend gira su tre processi che condividono lo stesso nucleo applicativo: l'API, raggiunta via HTTP, e due Worker, uno per la coda documentale e uno per quella delle comunicazioni, che eseguono lo stesso dominio tramite i messaggi SQS e le callback di Step Functions — tre adapter primari sullo stesso sistema, non sistemi separati.

In locale l'intera topologia, orchestrazione Step Functions/SQS inclusa, è riprodotta con Docker Compose, LocalStack e Terraform: stessa API applicativa, stessi due Worker, stessa orchestrazione Step Functions/SQS emulata. Bedrock e Textract restano un'eccezione deliberata (Sezione 2.7), e un deploy di produzione reale (RDS, ElastiCache, CloudFront) resta fuori dal perimetro dell'MVP (Sezioni 2.6, 2.8).

4.6 Containerizzazione con Docker

L'intero stack è containerizzato; i dettagli di ciascun servizio sono descritti nella Sezione 2. I container principali sono:

- **Frontend (SPA):** esegue la build statica Angular, servita dall'edge; nessuna logica di business.
- **Backend (API):** esegue PHP-FPM dietro Nginx, gestisce le richieste HTTP verso il dominio applicativo.
- **Worker documenti e Worker comunicazioni:** due container separati che eseguono lo stesso dominio applicativo del backend, in ascolto rispettivamente sulla coda SQS documentale e su quella delle comunicazioni, anziché su HTTP.
- **Database (PostgreSQL) e Cache (Redis):** persistenza applicativa e stato volatile, su volumi Docker dedicati.
- **Emulazione AWS (LocalStack) e provisioning (Terraform):** riproducono in locale, senza credenziali reali, i servizi AWS emulabili (Sezione 2.7); Bedrock e Textract restano un'eccezione e parlano sempre con AWS reale.

Il pool PHP-FPM del container Backend è dimensionato esplicitamente (`docker/php/www-pool.com` invece di restare sul default dell'immagine base (`pm.max_children=5`). Il rischio non era il timeout di Traefik o di Nginx verso lo stream SSE (l'heartbeat inviato ogni secondo lo tiene vivo), ma il pool PHP-FPM stesso: ogni connessione SSE occupa un worker per l'intera durata dello stream (fino a 1800 secondi per i documenti), quindi pochi upload concorrenti avrebbero esaurito l'intero pool, bloccando anche l'endpoint `/health` per tutte le richieste in arrivo.

4.7 Stile architetturale

Lo stile architetturale del backend è un monolite modulare organizzato per dominio: un nucleo esagonale limitato ai due domini di prodotto, circondato da un'infrastruttura condivisa che non vi è assoggettata. Tre caratteristiche lo definiscono:

- **Testabilità del dominio senza framework:** i casi d'uso di Documents e Communications sono istanziabili con `new`, senza container, database o LocalStack; la suite di test dedicata usa implementazioni in memoria delle porte secondarie al posto di quelle reali.
- **Orchestrazione asincrona esternalizzata:** le operazioni onerose non transitano dal sistema di code nativo di Laravel, ma da Step Functions e SQS; l'adapter che le riceve è trattato allo stesso livello di un Controller HTTP.
- **Conformità verificata automaticamente:** la Dependency Rule è un controllo eseguito a ogni build, non una convenzione documentata.

Il perimetro dell'esagonale resta limitato per scelta esplicita: Identity, Audit, Observability, Support e l'infrastruttura condivisa di Workflow restano organizzati per servizio, perché nessuno di essi ha oggi, né è previsto abbia nell'arco della MVP, un'implementazione alternativa da rendere sostituibile.

5 Descrizione architettura (Backend)

Questo capitolo scende al livello delle singole classi che compongono il nucleo dei due domini di prodotto, completando la vista d'insieme del capitolo precedente. Per ciascun modulo sono descritti l'adapter primario, le entità di dominio, tutti i casi d'uso applicativi e gli adapter secondari, seguendo lo stesso ordine in cui intervengono nella pipeline descritta dal diagramma di sequenza; la categorizzazione dei casi d'uso per responsabilità resta quella della Sezione 4.4.

5.1 Modulo Documents (AI Co-Pilot)

Il modulo Documents è la componente del sistema dedicata alla gestione e all'elaborazione intelligente della documentazione HR caricata dai consulenti del lavoro. Il suo obiettivo è ridurre il lavoro manuale di classificazione e smistamento dei documenti: un file caricato viene automaticamente suddiviso, riconosciuto tramite OCR e associato al destinatario corretto, lasciando all'operatore solo la revisione dei casi a bassa confidenza. Il modulo si integra con Amazon Textract per il riconoscimento ottico dei caratteri e con Amazon Bedrock per la classificazione e l'estrazione dei dati, orchestrando l'intera pipeline in modo asincrono tramite AWS Step Functions.

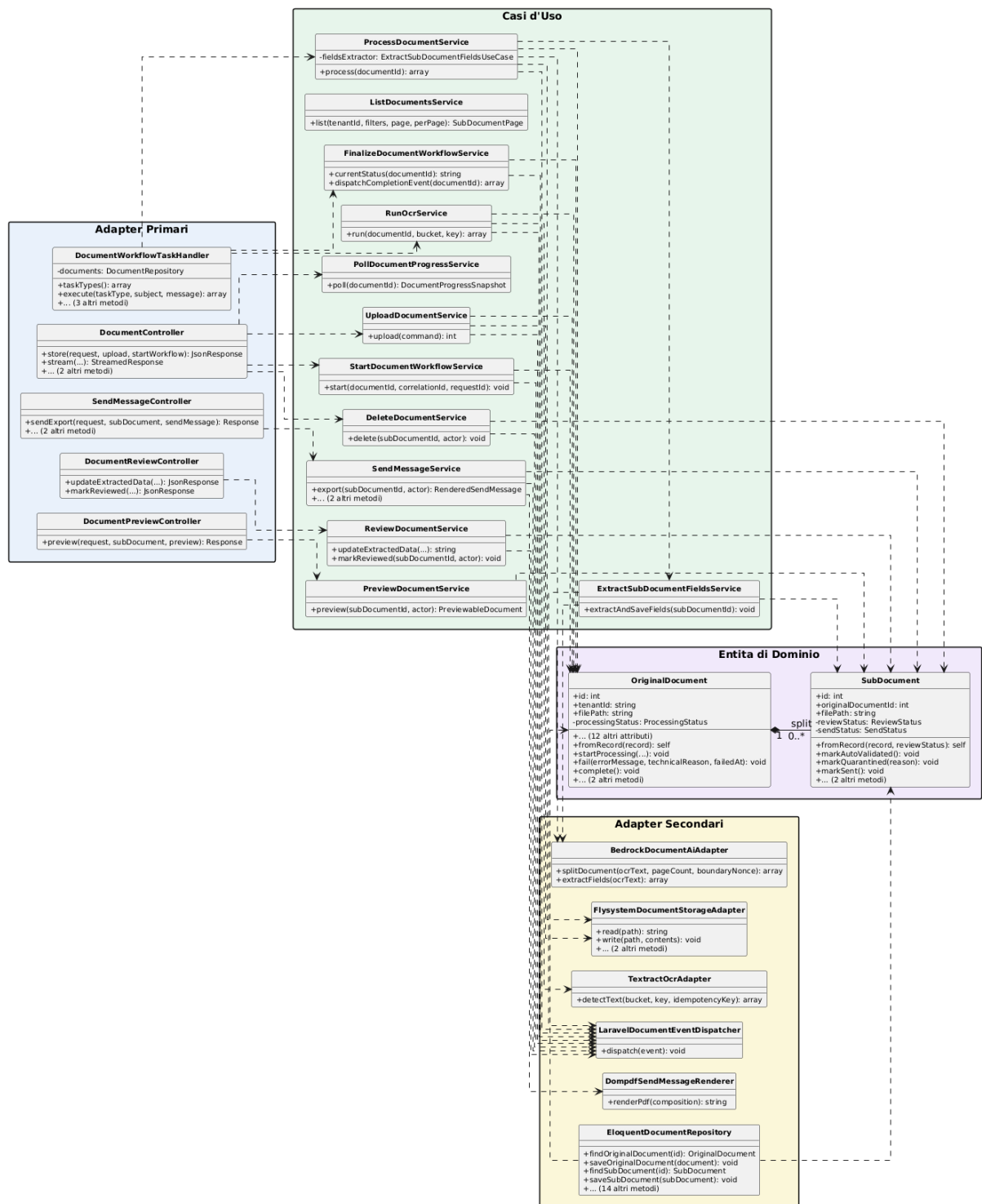


Figura 6: Diagramma delle classi — Modulo Documents

5.1.1 Diagrammi delle classi parziali del modulo Documents

I diagrammi seguenti mostrano porzioni del diagramma delle classi complessivo, raggruppate per flusso applicativo, utili a leggere le dipendenze reali senza dover tenere sott'occhio l'intero grafo.

Il primo diagramma mostra `DocumentController`, l'adapter primario che riceve tutte le richieste HTTP del modulo e le smista verso i cinque casi d'uso corrispondenti.

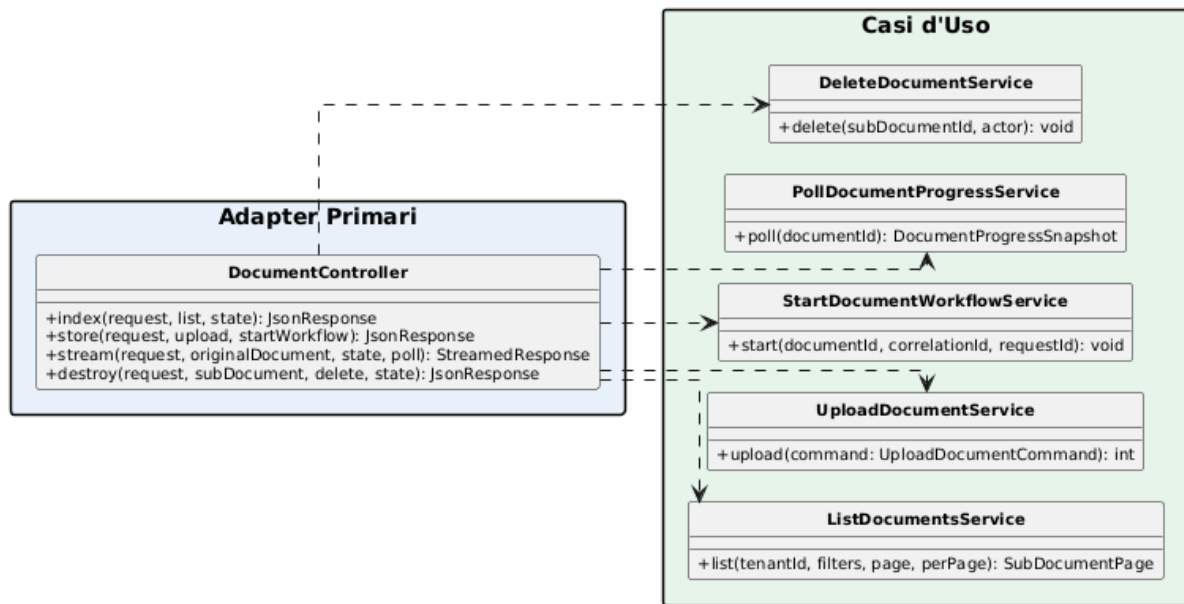


Figura 7: Diagramma classi parziale — `DocumentController`

Il secondo diagramma rappresenta il flusso di upload e avvio della pipeline: `UploadDocumentService` salva il file e crea il documento originale, mentre `StartDocumentWorkflowService` avvia l'esecuzione Step Functions tramite `SfnWorkflowEngineAdapter` (componente condiviso del modulo Workflow, non specifico di Documents).

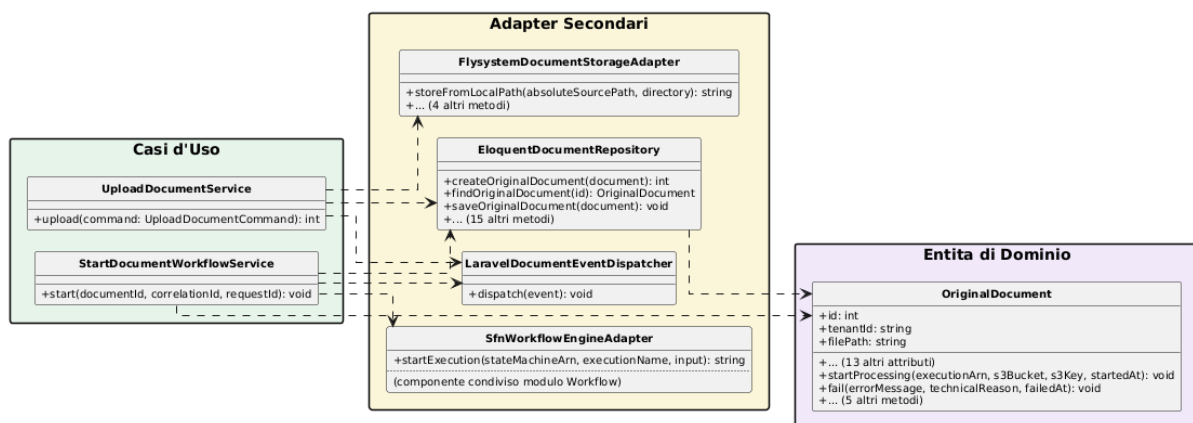


Figura 8: Diagramma classi parziale — Flusso di upload e avvio

Il terzo diagramma evidenzia la catena di elaborazione asincrona orchestrata da `DocumentWorkflowTaskHandler`: riconoscimento OCR, split e classificazione del documento, estrazione dei campi per ogni destinatario ed aggiornamento finale dello stato.

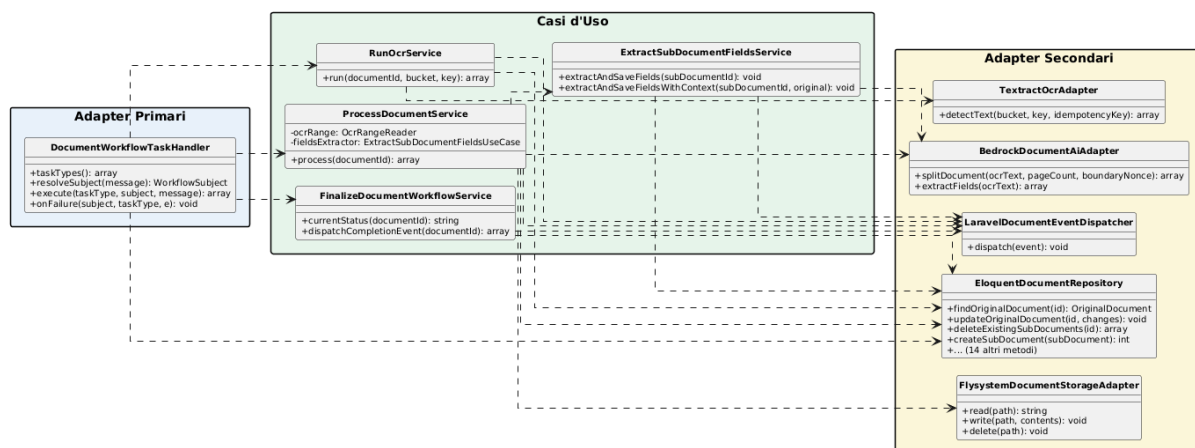


Figura 9: Diagramma classi parziale — Flusso di elaborazione OCR/AI

Il quarto diagramma mostra il percorso di revisione umana e invio: i tre adapter primari dedicati (DocumentReviewController, DocumentPreviewController, SendMessageController) delegano rispettivamente a ReviewDocumentService, PreviewDocumentService e SendMessageService.

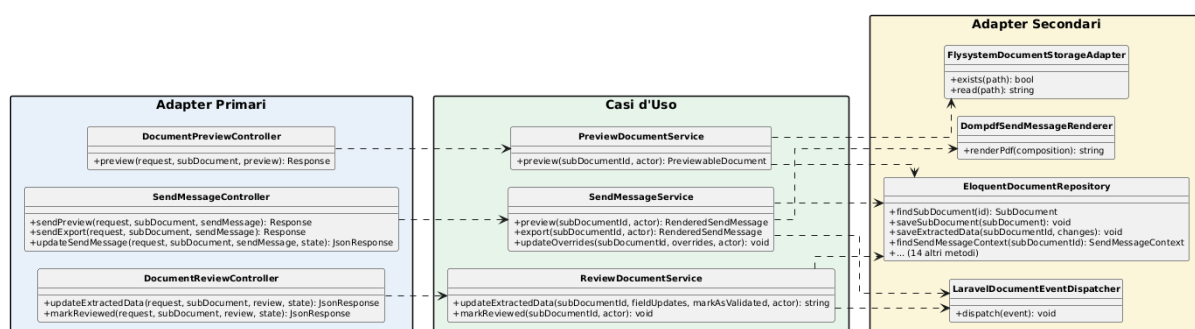


Figura 10: Diagramma classi parziale — Flusso di revisione e invio

Il quinto diagramma completa il quadro con il flusso di consultazione ed eliminazione: ListDocumentsService e PollDocumentProgressService leggono lo stato tramite EloquentDocumentRepository, mentre DeleteDocumentService ne orchestra anche la cancellazione del file fisico e la pubblicazione dell'evento di dominio. È qui che compare per la prima volta l'entità SubDocument.

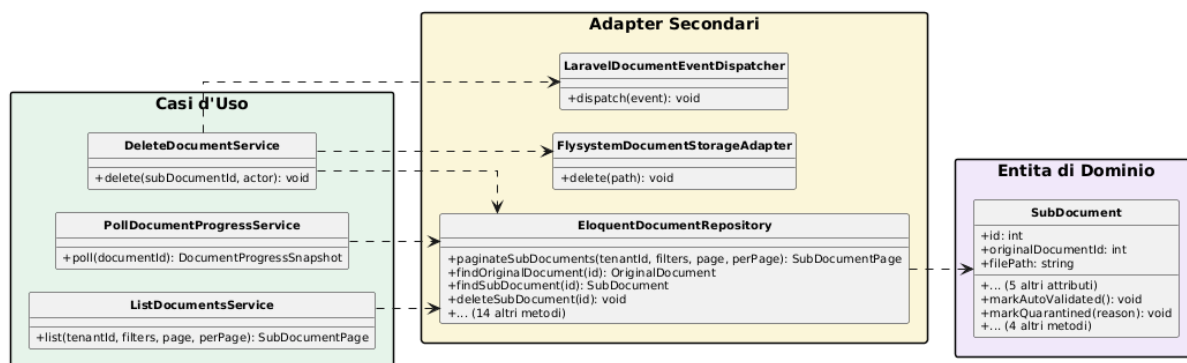


Figura 11: Diagramma classi parziale — Flusso di consultazione ed eliminazione

5.1.2 Diagrammi di sequenza: caricamento ed elaborazione di un documento

La sequenza è divisa in due diagrammi lungo il confine reale della pipeline: la parte sincrona, servita direttamente dall'endpoint HTTP, e la parte asincrona, orchestrata da Step Functions ed eseguita dal Worker.

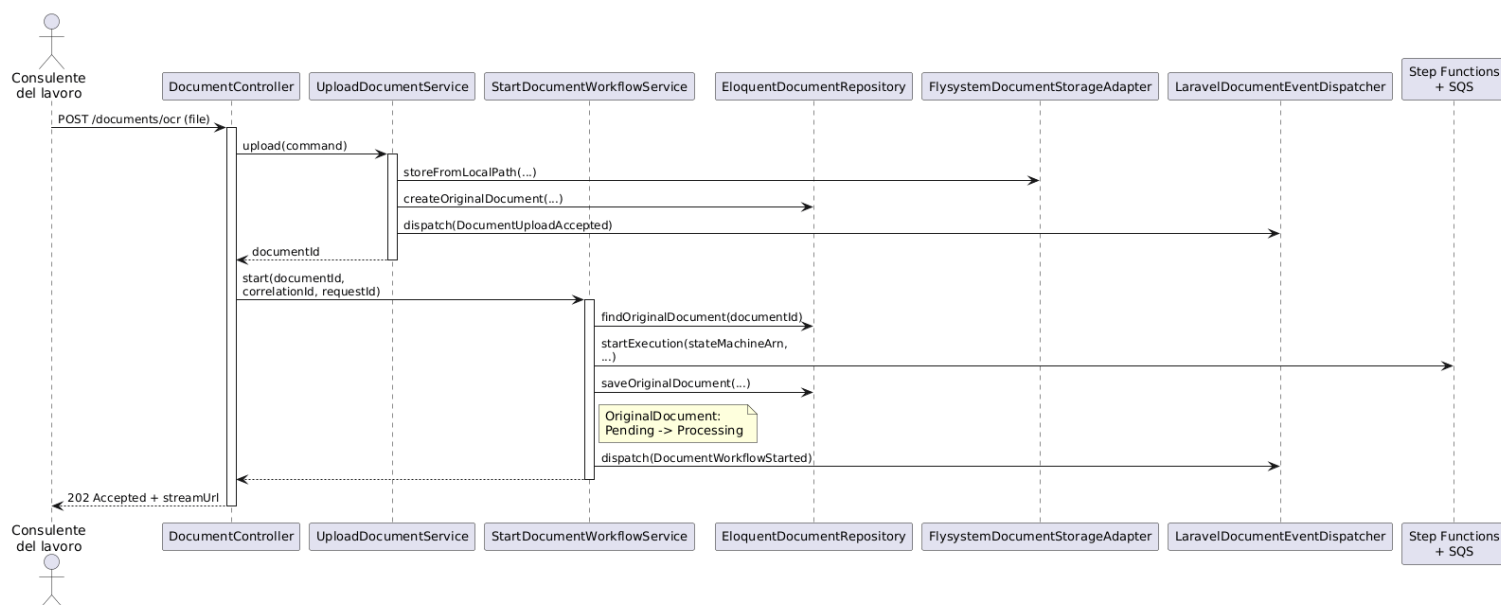


Figura 12: Diagramma di sequenza — Upload e avvio della pipeline

Il primo diagramma descrive la sequenza delle operazioni che avvengono quando un consulente del lavoro carica un documento tramite l'endpoint dedicato. Il `DocumentController` riceve la richiesta, delega il salvataggio del file a `UploadDocumentService` e, subito dopo, l'avvio della pipeline a `StartDocumentWorkflowUseCase`; la risposta HTTP torna al client con l'URL di streaming, senza attendere l'elaborazione.

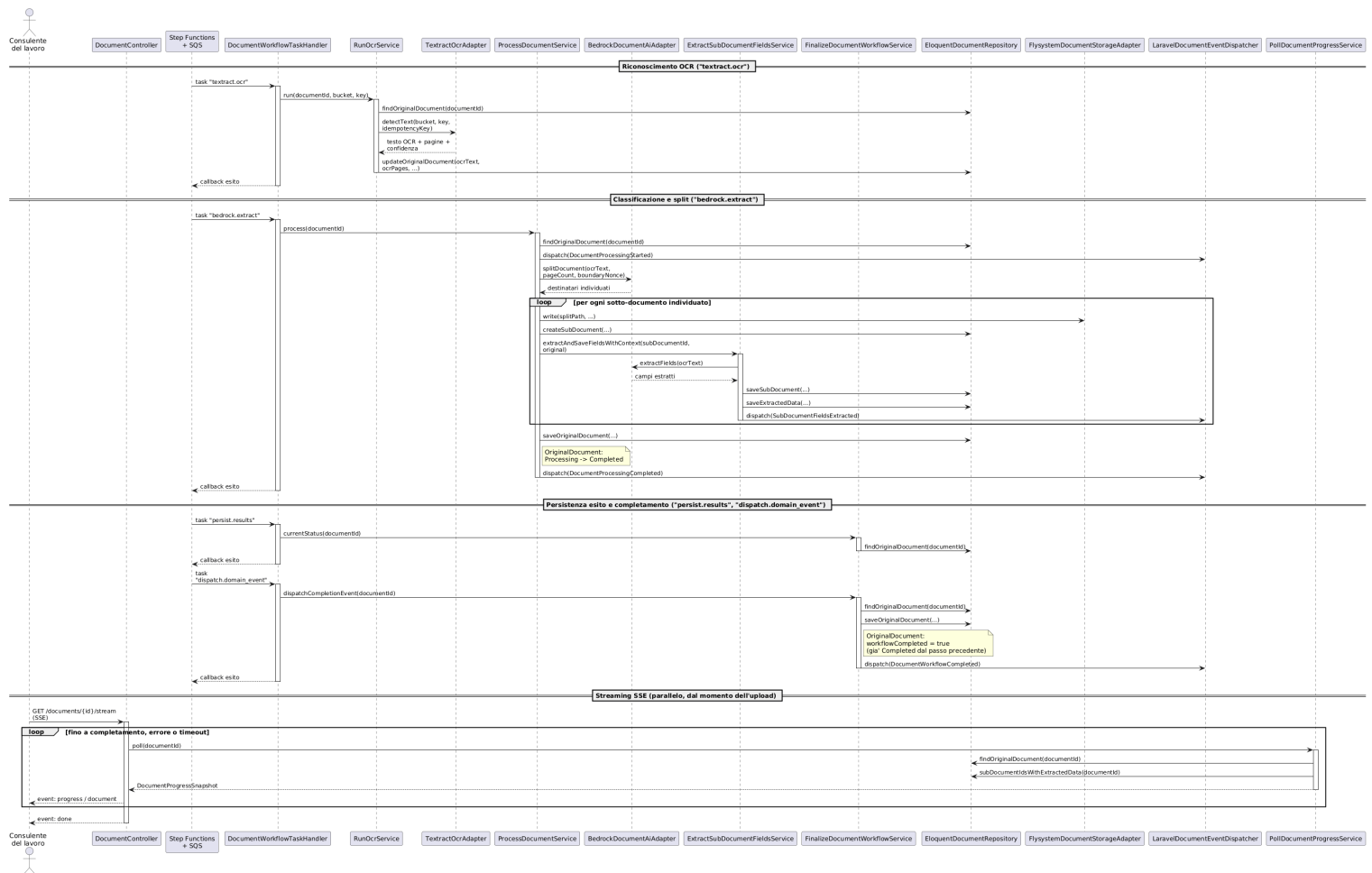


Figura 13: Diagramma di sequenza — Elaborazione asincrona e streaming SSE

Da quel momento la sequenza prosegue in modo asincrono, come mostra il secondo diagramma. Il Worker riceve dalla state machine Step Functions un task alla volta e lo smista al caso d'uso corrispondente, un passo per fase della pipeline: riconoscimento ottico, classificazione, estrazione dei campi per ogni destinatario individuato, infine persistenza dei risultati e pubblicazione dell'evento di completamento.

In termini di classi, quello smistamento passa per `DocumentWorkflowTaskHandler`, che delega rispettivamente a `RunOcrService` (`textextract.ocr`), `ProcessDocumentService` (`bedrock.extract`, che a sua volta delega l'estrazione dei campi per ogni destinatario a `ExtractSubDocumentFieldsService`, Sezione 5.1) e `FinalizeDocumentWorkflowUseCase` (`persist.results`, `dispatch.domain_event`). La transizione di stato *Processing* → *Completed* avviene già durante `bedrock.extract`, quando `ProcessDocumentService` completa lo split: `persist.results` si limita a leggerlo tramite `DocumentRepository`, senza scriverlo; `dispatch.domain_event` marca invece separatamente il workflow come concluso (`workflowCompleted`) e pubblica l'evento finale.

In parallelo, dal momento dell'upload, la SPA resta connessa all'endpoint SSE esposto da `DocumentController::stream()`, che interroga `PollDocumentProgressUseCase` a ogni iterazione e inoltra al client i sotto-documenti man mano che vengono estratti,

fino all'evento finale di completamento o di errore — anch'essa illustrata nel secondo diagramma.

5.1.3 Tutte le classi del modulo Documents

Dopo aver mostrato i diagrammi delle classi e di sequenza, si riportano di seguito le descrizioni di tutte le classi coinvolte nel modulo Documents, con i dettagli di attributi e metodi per ciascuna.

5.1.3.1 DocumentController Adapter primario HTTP del dominio: riceve le richieste, le traduce in chiamate ai casi d'uso tramite le rispettive porte primarie e restituisce la risposta al client. Non contiene alcuna regola di business: quella vive nel dominio e nell'applicazione.

`store()` incatena due casi d'uso distinti, caricamento e avvio del workflow. `stream()` espone invece l'avanzamento della pipeline via Server-Sent Events: il controller resta responsabile solo del protocollo SSE (loop, heartbeat, timeout), leggendo lo stato tramite `PollDocumentProgressUseCase` invece di interrogare direttamente il database a ogni iterazione.

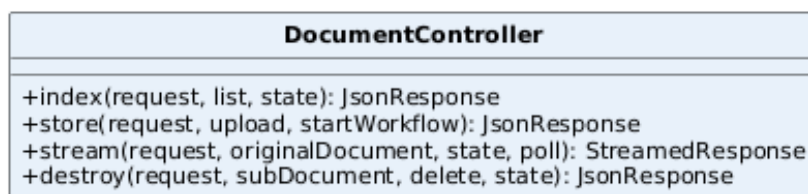


Figura 14: Classe — DocumentController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `index(request: ListDocumentsRequest, list: ListDocumentsUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `store(request: UploadDocumentRequest, upload: UploadDocumentUseCase, startWorkflow: StartDocumentWorkflowUseCase): JsonResponse`
- `stream(request: Request, originalDocument: OriginalDocument, state: MvpStateService, poll: PollDocumentProgressUseCase): StreamedResponse`
- `destroy(request: Request, subDocument: SubDocument, delete: DeleteDocumentUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

5.1.3.2 DocumentPreviewController, SendMessageController Due Controller separati da DocumentController, sullo stesso principio di traduzione pura verso una porta primaria: DocumentPreviewController espone la sola anteprima del file del sotto-documento (non del documento originale, che non ha un endpoint di anteprima proprio), SendMessageController l'intero ciclo del messaggio di invio (anteprima PDF composta, esportazione, correzione delle sovrascritture manuali). Entrambi traducono un fallimento applicativo in una risposta HTTP appropriata invece di lasciarlo propagare: DocumentPreviewController converte DocumentPreviewUnavailableException in un 404 e un RuntimeException generico (storage non raggiungibile) in un 503.



Figura 15: Classe — DocumentPreviewController



Figura 16: Classe — SendMessageController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `preview(request: Request, subDocument: SubDocument, preview: PreviewDocumentUseCase): Response`
- `sendPreview(request: Request, subDocument: SubDocument, sendMessage: SendMessageUseCase): Response`
- `sendExport(request: Request, subDocument: SubDocument, sendMessage: SendMessageUseCase): Response`
- `updateSendMessage(request: UpdateSendMessageRequest, subDocument: SubDocument, sendMessage: SendMessageUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

5.1.3.3 DocumentWorkflowTaskHandler Adapter primario guidato da Step Functions/SQS invece che da HTTP: sullo stesso piano concettuale del Controller, traduce ogni task di callback in arrivo dalla pipeline in una chiamata al caso d'uso corrispondente, tramite la sua porta primaria. Non contiene regole di business: l'idempotenza verso la

rice consegna di un task (*documento già completato*) vive nei singoli casi d'uso, non in questo adapter.

Risolve e aggiorna l'aggregato documentale attraverso lo stesso `DocumentRepository` usato dai casi d'uso, mai attraverso Eloquent diretto. Comunica con il runner condiviso passando solo un identificativo e un tenant, così da restare agnostico rispetto al dominio.

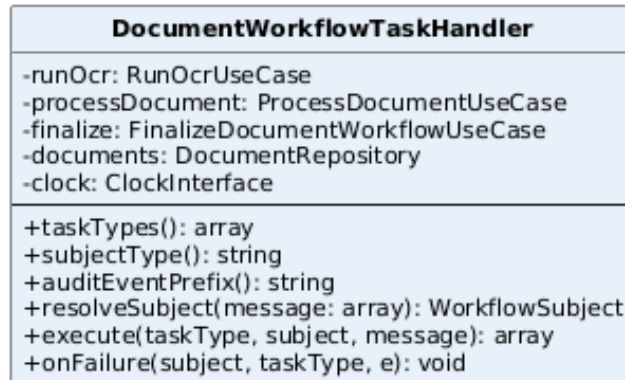


Figura 17: Classe — DocumentWorkflowTaskHandler

Attributi

- `runOcr: RunOcrUseCase`, `processDocument: ProcessDocumentUseCase`, `finalize: FinalizeDocumentWorkflowUseCase`, `documents: DocumentRepository`, `clock: ClockInterface`.

Metodi

- `taskTypes(): array`
- `subjectType(): string`
- `auditEventPrefix(): string` — prefisso ("mvp-document-workflow-task-") usato dal runner condiviso per nominare gli eventi di audit di questo dominio.
- `resolveSubject(message: array): WorkflowSubject`
- `execute(taskType: string, subject: WorkflowSubject, message: array): array`
- `onFailure(subject: WorkflowSubject, taskType: string, e: Throwable): void`

5.1.3.4 OriginalDocument Entità di dominio che rappresenta il documento caricato dall'utente e il suo avanzamento nella pipeline di elaborazione. Non è una semplice proiezione dei dati salvati: governa da sé le proprie transizioni di stato, invece di lasciare a ogni caso d'uso il compito di scriverle correttamente a mano.

Prima della sua introduzione, tre punti diversi del codice (l'avvio del workflow, il riconoscimento ottico, l'elaborazione AI) impostavano lo stato di fallimento con combinazioni

di campi diverse e incoerenti fra loro; oggi `startProcessing()` e `fail()` consolidano quella logica in un unico posto, distinguendo sempre il messaggio pensato per l'operatore dal dettaglio tecnico usato per il troubleshooting. Non governa invece i campi restituiti dal riconoscimento ottico (testo, pagine, confidenza): non sono una transizione di stato, solo dati letti dal gateway OCR e scritti direttamente dal caso d'uso che li riceve.

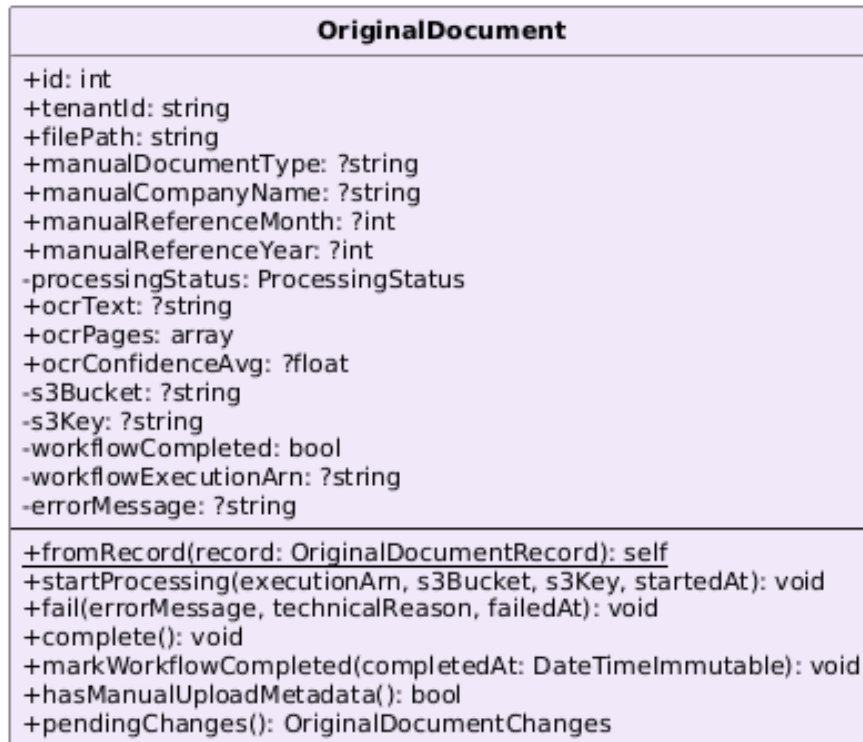


Figura 18: Classe — OriginalDocument

Attributi

- `id`, `tenantId`, `filePath`, i metadati manuali di caricamento, `processingStatus`, il risultato OCR, i riferimenti all'esecuzione Step Functions.

Metodi

- `fromRecord(record: OriginalDocumentRecord): self`
- `startProcessing(executionArn: string, s3Bucket: string, s3Key: string, startedAt: DateTimeImmutable): void`
- `fail(errorMessage: string, technicalReason: ?string, failedAt: DateTimeImmutable): void`
- `complete(): void`
- `markWorkflowCompleted(completedAt: DateTimeImmutable): void`

- `hasManualUploadMetadata()`: `bool` — vero se l'utente ha fornito almeno uno dei metadati manuali di caricamento (tipo documento, ragione sociale, mese/anno di riferimento).
- `pendingChanges()`: `OriginalDocumentChanges`

5.1.3.5 SubDocument Entità di dominio che rappresenta un sotto-documento generato dallo split di un documento originale, e governa la propria revisione: può essere validato automaticamente dal sistema, messo in quarantena con un motivo esplicito quando l'estrazione ha una confidenza troppo bassa, oppure validato manualmente da un operatore.

Governa anche il proprio stato di invio (`setStatus()`, `markSent()`): il download del PDF esportato tramite `SendMessageService::export()` lo marca *Sent* in una transizione a senso unico (Sezione 5.1, `SendMessageService`). Non governa invece le eventuali sovrascritture apportate al messaggio destinato al destinatario (destinatario, oggetto, corpo): quei valori vivono a parte in `SendMessageContext`, letto insieme ai dati estratti al momento della composizione, non come stato proprio dell'entità.

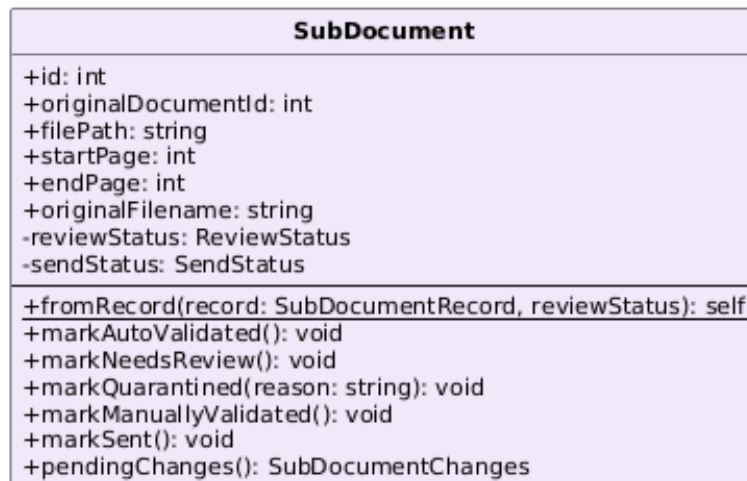


Figura 19: Classe — SubDocument

Attributi

- `id`, `originalDocumentId`, `filePath`, il range di pagine, `originalFilename`, `reviewStatus`, `sendStatus`.

Metodi

- `fromRecord(record: SubDocumentRecord, reviewStatus: ReviewStatus): self`
- `markAutoValidated(): void`
- `markNeedsReview(): void`

- `markQuarantined(reason: string): void`
- `markManuallyValidated(): void`
- `markSent(): void`
- `pendingChanges(): SubDocumentChanges`

5.1.3.6 UploadDocumentService Implementa `UploadDocumentUseCase` ed è il punto di ingresso della pipeline documentale: riceve il file già validato dall'adapter HTTP, lo salva su storage e crea il record del documento originale con stato *Pending*. Deliberatamente non avvia la pipeline di elaborazione: quella è una decisione distinta, delegata a `StartDocumentWorkflowUseCase` e invocata in sequenza dallo stesso Controller.

L'audit non passa più da un `AuditLogger` chiamato direttamente: il caso d'uso dispatcha l'evento di dominio `DocumentUploadAccepted` (id documento, attore, nome file, metadati manuali), registrato da un listener dedicato: stesso principio già in uso per il resto degli eventi di dominio.



Figura 20: Classe — UploadDocumentService

Attributi

- `documents: DocumentRepository, storage: DocumentStoragePort, events: DocumentEventDispatcherPort.`

Metodi

- `upload(command: UploadDocumentCommand): int`

5.1.3.7 StartDocumentWorkflowService Implementa `StartDocumentWorkflowUseCase`: avvia l'esecuzione Step Functions della pipeline per un documento già persistito, subito dopo `UploadDocumentService` nello stesso ciclo di richiesta. È idempotente rispetto a un documento già in elaborazione, ed esegue un controllo esplicito a runtime: quando Textract reale è abilitato, verifica che i documenti risiedano effettivamente su S3 reale e non sul disco LocalStack, fallendo subito con un messaggio azionabile invece di lasciare che Textract fallisca più a valle con un errore criptico. In caso di errore nell'avvio, marca il documento come fallito tramite `OriginalDocument::fail()` prima di rilanciare l'eccezione.

Non legge più configurazione tramite `config()` al proprio interno: ARN della state machine, URL della coda, flag Textract, disco e bucket di storage sono risolti una sola

volta in `AppServiceProvider` e iniettati come scalari nel costruttore: lo stesso trattamento già riservato a soglia di confidenza e prefisso storage altrove nel dominio. Poiché anche `WorkflowContext` è una classe pura senza dipendenze da `Illuminate`, `start()` è interamente istanziabile ed eseguibile in un test Pest puro, senza avviare Laravel.

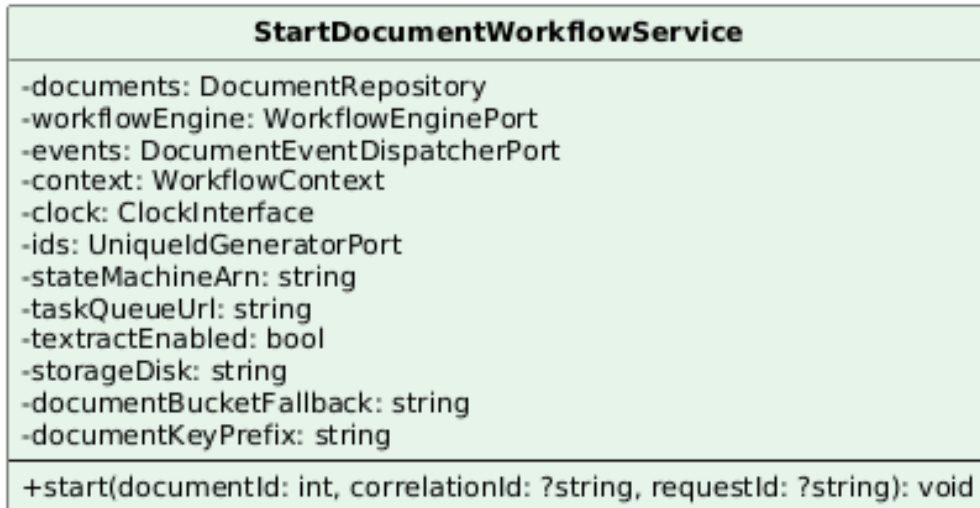


Figura 21: Classe — StartDocumentWorkflowService

Attributi

- `documents`: `DocumentRepository`, `workflowEngine`: `WorkflowEnginePort`, `events`: `DocumentEventDispatcherPort`, `context`: `WorkflowContext`, `clock`: `ClockInterface`, `ids`: `UniqueIdGeneratorPort`.
- `stateMachineArn`: `string`, `taskQueueUrl`: `string`, `textextractEnabled`: `bool`, `storageDisk`: `string`, `documentBucketFallback`: `string`, `documentKeyPrefix`: `string`: scalari risolti da configurazione in `AppServiceProvider`, non più letti internamente.

Metodi

- `start(documentId: int, correlationId: ?string, requestId: ?string): void`

5.1.3.8 RunOcrService Implementa `RunOcrUseCase`: invoca il gateway OCR per il documento e ne salva il risultato grezzo (testo, pagine, confidenza media, id del job Textract) tramite `OriginalDocumentChanges`. In caso di errore marca il documento come fallito prima di rilanciare l'eccezione.

È idempotente verso la riconsegna del task workflow (un documento già completato restituisce immediatamente senza richiamare Textract) e deriva la chiave di idempotenza anche dall'oggetto S3, non solo dall'id del documento: dopo un reset seguito da un nuovo upload lo stesso id può puntare a un file diverso, e una chiave fissa farebbe scattare un conflitto contro il job precedente.

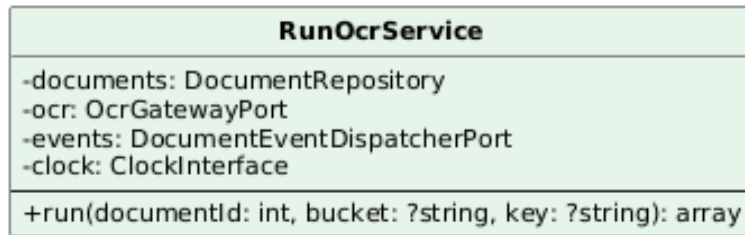


Figura 22: Classe — RunOcrService

Attributi

- documents: DocumentRepository, ocr: OcrGatewayPort, events: DocumentEventDispatcherPort, clock: ClockInterface.

Metodi

- run(documentId: int, bucket: ?string, key: ?string): array

5.1.3.9 ProcessDocumentService Coordina la fase più corposa della pipeline documentale: la classificazione del documento tramite Bedrock e, per ogni destinatario individuato, la delega dell'estrazione dei campi a **ExtractSubDocumentFieldsService**. Fino a una revisione recente era un'unica classe di quasi 480 righe, perché lo split del documento invocava internamente la logica di estrazione per ogni segmento appena creato; le due responsabilità sono state separate in classi distinte, mantenendo però la stessa forma di orchestrazione esterna.

Le sue dipendenze sono fra le più numerose del dominio, perché riflettono quante integrazioni coordina in un solo passo: un repository, uno storage, un gateway AI, un dispatcher di eventi, un heartbeat verso Step Functions (per segnalare che l'elaborazione è ancora viva durante chiamate AI che possono durare minuti), oltre a un generatore di identificativi e un lettore OCR condiviso.

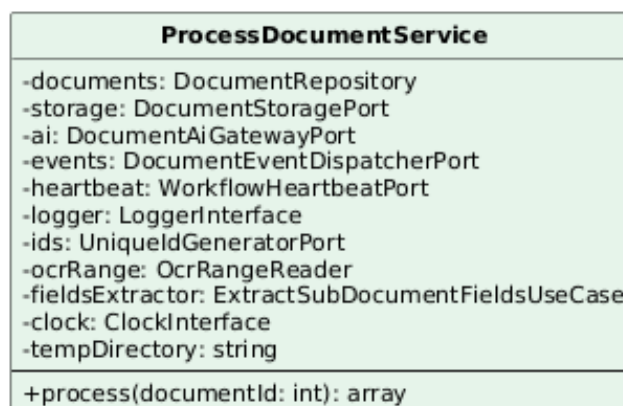


Figura 23: Classe — ProcessDocumentService

Attributi

- documents: DocumentRepository, storage: DocumentStoragePort, ai: DocumentAiGatewayPort, events: DocumentEventDispatcherPort, heartbeat: WorkflowHeartbeatPort, logger: LoggerInterface, ids: UniqueIdGeneratorPort, ocrRange: OcrRangeReader, fieldsExtractor: ExtractSubDocumentFieldsUseCase, clock: ClockInterface, tempDirectory: string.

Metodi

- process(documentId: int): array

5.1.3.10 ExtractSubDocumentFieldsService Implementa

ExtractSubDocumentFieldsUseCase: estrae i campi strutturati (nominativo, azienda, data, tipo documento) di un singolo sotto-documento tramite Bedrock, un destinatario alla volta. Fino a un refactor recente era un'unica classe di quasi 480 righe insieme a **ProcessDocumentService**, perché lo split del documento invocava internamente l'estrazione per ogni segmento appena creato; la separazione isola oggi questa logica dalla manipolazione PDF che la rendeva testabile solo insieme a quest'ultima.

I metadati dichiarati manualmente in fase di upload prevalgono sempre su quelli estratti dall'AI. Calcola un punteggio di confidenza combinando la confidenza media OCR sull'intervallo di pagine del sotto-documento con la completezza dei campi chiave effettivamente trovati, e ne deriva lo stato di revisione: sopra soglia il sotto-documento è validato automaticamente, altrimenti marcato per revisione manuale. Un output AI non conforme allo schema atteso mette il sotto-documento in quarantena invece di propagare l'errore.

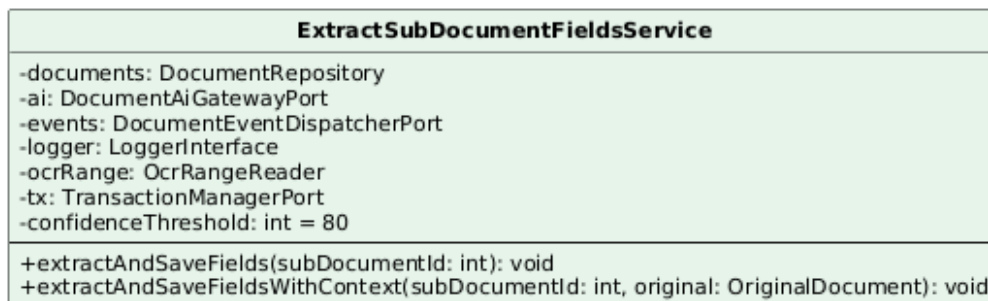


Figura 24: Classe — ExtractSubDocumentFieldsService

Attributi

- documents: DocumentRepository, ai: DocumentAiGatewayPort, events: DocumentEventDispatcherPort, logger: LoggerInterface, ocrRange: OcrRangeReader, tx: TransactionManagerPort, confidenceThreshold: int (default 80).

Metodi

- extractAndSaveFields(subDocumentId: int): void
- extractAndSaveFieldsWithContext(subDocumentId: int, original: OriginalDocument): void

5.1.3.11 FinalizeDocumentWorkflowService Implementa

FinalizeDocumentWorkflowUseCase: chiude la pipeline documentale, marcando il workflow come completato sull'entità **OriginalDocument** quando lo stato di elaborazione è *Completed*, e pubblicando l'evento di completamento che la SPA osserva tramite lo stream SSE.

currentStatus() espone lo stato corrente per i punti della pipeline che devono decidere se procedere; **dispatchCompletionEvent()** distingue nel proprio risultato un completamento effettivo da un semplice avanzamento, così che il chiamante possa scegliere l'evento SSE corretto da inoltrare al client.

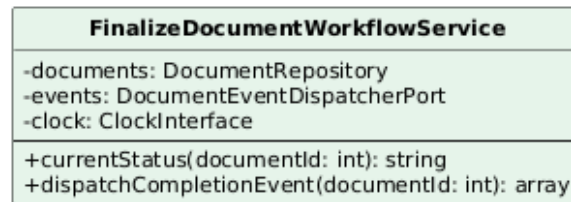


Figura 25: Classe — FinalizeDocumentWorkflowService

Attributi

- **documents:** DocumentRepository, **events:** DocumentEventDispatcherPort, **clock:** ClockInterface.

Metodi

- **currentStatus(documentId: int):** string
- **dispatchCompletionEvent(documentId: int):** array

5.1.3.12 PollDocumentProgressService Implementa

PollDocumentProgressUseCase: legge un'istantanea dello stato di avanzamento di un documento (stato di elaborazione, eventuale messaggio d'errore, identificativi dei sotto-documenti per cui l'estrazione è già disponibile), consumata da **DocumentController::stream()** a ogni iterazione del loop SSE invece di interrogare direttamente il repository dal controller.



Figura 26: Classe — PollDocumentProgressService

Attributi

- **documents:** DocumentRepository.

Metodi

- **poll(documentId: int):** DocumentProgressSnapshot

5.1.3.13 DocumentReviewController Adapter primario HTTP dedicato alla revisione human-in-the-loop: traduce le due operazioni di correzione manuale verso `ReviewDocumentUseCase`, senza regole di business proprie. `updateExtractedData()` accetta anche un flag opzionale che marca contestualmente il sotto-documento come validato manualmente, oltre a correggerne i campi.

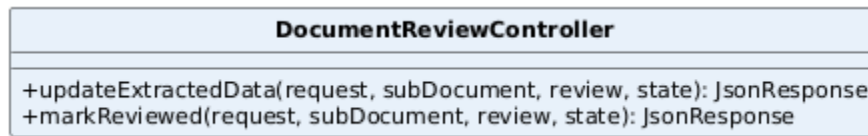


Figura 27: Classe — DocumentReviewController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `updateExtractedData(request: UpdateExtractedDataRequest, subDocument: SubDocument, review: ReviewDocumentUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `markReviewed(request: Request, subDocument: SubDocument, review: ReviewDocumentUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

5.1.3.14 ReviewDocumentService Implementa `ReviewDocumentUseCase`: gestisce la revisione manuale di un sotto-documento da parte dell'operatore, con due metodi che coprono due percorsi distinti.

`updateExtractedData()` applica correzioni ai campi estratti e, in base al parametro esplicito ricevuto dal chiamante, marca il sotto-documento come validato manualmente oppure lo rimanda in revisione; scrive comunque i dati estratti se il sotto-documento non ne ha ancora, anche in assenza di modifiche. `markReviewed()` valida invece un sotto-documento senza modificarne i campi, e rifiuta l'operazione se non esistono ancora dati estratti da validare.

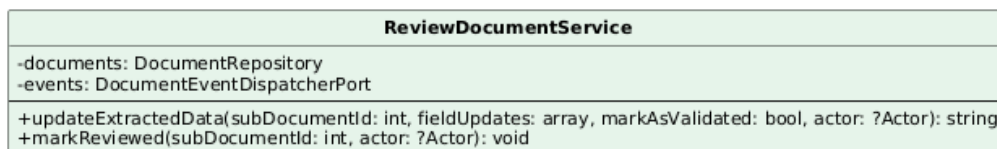


Figura 28: Classe — ReviewDocumentService

Attributi

- `documents: DocumentRepository, events: DocumentEventDispatcherPort.`

Metodi

- `updateExtractedData(subDocumentId: int, fieldUpdates: array, markAsValidated: bool, actor: ?Actor): string`
- `markReviewed(subDocumentId: int, actor: ?Actor): void`

5.1.3.15 PreviewDocumentService Implementa `PreviewDocumentUseCase`: restituisce il contenuto grezzo del file di un sotto-documento per l'anteprima nella SPA, verificando prima che esista ancora sullo storage. Distinta da `SendMessageService::preview()`, che genera invece un PDF composto a partire dai dati estratti, non il file originale.

Verifica anche l'autorizzazione: se il tenant dell'attore non coincide con quello del documento originale, solleva `DocumentNotAuthorizedException` prima di leggere il file.

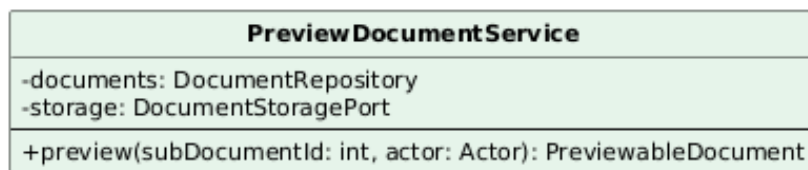


Figura 29: Classe — PreviewDocumentService

Attributi

- `documents: DocumentRepository, storage: DocumentStoragePort.`

Metodi

- `preview(subDocumentId: int, actor: Actor): PreviewableDocument`

5.1.3.16 SendMessageService Implementa `SendMessageUseCase`: compone il messaggio di invio precompilato a partire dai dati già estratti (nessuna generazione AI coinvolta) e ne orchestra anteprima, esportazione e correzione manuale. Destinatario, oggetto e corpo hanno un valore proposto di default, sovrascrivibile dall'operatore tramite le sovrascritture salvate sul sotto-documento.

Il recapito avviene fuori dalla piattaforma: poiché il sistema non può osservare l'invio reale, è il download del PDF esportato a marcare lo stato come *Sent*, in una transizione a senso unico: un secondo download non la ripete. Tutti e tre i metodi pubblici verificano l'autorizzazione tramite un metodo privato condiviso (`assertActorOwnsSubDocument()`), che solleva `DocumentNotAuthorizedException` in caso di tenant non corrispondente.

SendMessageService
-documents: DocumentRepository -renderer: SendMessageRendererPort -events: DocumentEventDispatcherPort
+preview(subDocumentId: int, actor: Actor): RenderedSendMessage +export(subDocumentId: int, actor: Actor): RenderedSendMessage +updateOverrides(subDocumentId: int, overrides: array, actor: Actor): void

Figura 30: Classe — SendMessageService

Attributi

- documents: DocumentRepository, renderer: SendMessageRendererPort, events: DocumentEventDispatcherPort.

Metodi

- preview(subDocumentId: int, actor: Actor): RenderedSendMessage
- export(subDocumentId: int, actor: Actor): RenderedSendMessage
- updateOverrides(subDocumentId: int, overrides: array, actor: Actor): void

5.1.3.17 ListDocumentsService, DeleteDocumentService Due casi d'uso minimi, simmetrici ai rispettivi sul dominio Communications. **ListDocumentsService** implementa **ListDocumentsUseCase** e inoltra la paginazione al repository tramite **DocumentListFilters** (value object tipizzato, non più un array grezzo), senza logica propria.

DeleteDocumentService implementa **DeleteDocumentUseCase**: verifica che l'attore appartenga allo stesso tenant del documento originale (**DocumentNotAuthorizedException** altrimenti), elimina un sotto-documento e, se non resta alcun altro sotto-documento collegato allo stesso documento originale, elimina anche quest'ultimo insieme ai suoi task di workflow pendenti. In entrambi i casi il record resta rimosso dal database anche se la pulizia dello storage fallisce: un guasto di rete verso S3 non deve far fallire un'eliminazione già avvenuta dal punto di vista dell'utente, a costo di lasciare temporaneamente un file orfano.

ListDocumentsService
-documents: DocumentRepository +list(tenantId: string, filters: DocumentListFilters, page: int, perPage: int): SubDocumentPage

Figura 31: Classe — ListDocumentsService



Figura 32: Classe — DeleteDocumentService

Attributi

- ListDocumentsService: documents: DocumentRepository.
- DeleteDocumentService: documents: DocumentRepository, storage: DocumentStoragePort, events: DocumentEventDispatcherPort, logger: LoggerInterface.

Metodi

- list(tenantId: string, filters: DocumentListFilters, page: int, perPage: int): SubDocumentPage
- delete(subDocumentId: int, actor: Actor): void

5.1.3.18 EloquentDocumentRepository Adapter secondario che implementa DocumentRepository sopra Eloquent: è il punto in cui l'aggregato documentale (documento originale e sotto-documenti) viene effettivamente letto e scritto sul database. Consuma i value object tipizzati del dominio (NewOriginalDocument, OriginalDocumentChanges, SubDocumentChanges...) invece di array associativi grezzi, così che un refuso nel nome di una colonna venga intercettato dall'analisi statica invece che a runtime.

EloquentDocumentRepository
<pre> +createOriginalDocument(document: NewOriginalDocument): int +findOriginalDocument(id: int): OriginalDocument +updateOriginalDocument(id: int, changes: OriginalDocumentChanges): void +saveOriginalDocument(document: OriginalDocument): void +deleteOriginalDocumentWithWorkflowTasks(id: int): void +paginateSubDocuments(tenantId, filters, page, perPage): SubDocumentPage +findSubDocument(id: int): SubDocument +saveSubDocument(subDocument: SubDocument): void +createSubDocument(subDocument: NewSubDocument): int +updateSubDocument(id: int, changes: SubDocumentChanges): void +deleteSubDocument(id: int): void +originalDocumentIdForSubDocument(subDocumentId: int): int +originalDocumentHasRemainingSubDocuments(originalDocumentId): bool +subDocumentIdsWithExtractedData(originalDocumentId): array +deleteExistingSubDocuments(originalDocumentId): array +saveExtractedData(subDocumentId: int, changes: ExtractedDataChanges): void +deleteExtractedData(subDocumentId: int): void +findSendMessageContext(subDocumentId: int): SendMessageContext +subDocumentHasExtractedData(subDocumentId: int): bool +countSubDocuments(originalDocumentId: int): int </pre>

Figura 33: Classe — EloquentDocumentRepository

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `createOriginalDocument(document: NewOriginalDocument): int`
- `findOriginalDocument(id: int): OriginalDocument`
- `updateOriginalDocument(id: int, changes: OriginalDocumentChanges): void`
- `saveOriginalDocument(document: OriginalDocument): void`
- `deleteOriginalDocumentWithWorkflowTasks(id: int): void`
- `paginateSubDocuments(tenantId: string, filters: DocumentListFilters, page: int, perPage: int): SubDocumentPage`
- `findSubDocument(id: int): SubDocument`
- `saveSubDocument(subDocument: SubDocument): void`
- `createSubDocument(subDocument: NewSubDocument): int`
- `updateSubDocument(id: int, changes: SubDocumentChanges): void`

- `deleteSubDocument(id: int): void`
- `originalDocumentIdForSubDocument(subDocumentId: int): int`
- `originalDocumentHasRemainingSubDocuments(originalDocumentId: int): bool`
- `subDocumentIdsWithExtractedData(originalDocumentId: int): array`
- `deleteExistingSubDocuments(originalDocumentId: int): array`: legge ed elimina in un'unica transazione, restituendo i percorsi storage da ripulire.
- `saveExtractedData(subDocumentId: int, changes: ExtractedDataChanges): void`
- `deleteExtractedData(subDocumentId: int): void`
- `findSendMessageContext(subDocumentId: int): SendMessageContext`
- `subDocumentHasExtractedData(subDocumentId: int): bool`
- `countSubDocuments(originalDocumentId: int): int`

5.1.3.19 Adapter AI e OCR: TextractOcrAdapter, BedrockDocumentAiAdapter I due adapter che collegano il dominio ai servizi AI esterni. `TextractOcrAdapter` implementa `OcrGatewayPort` sopra Amazon Textract e restituisce il risultato grezzo del riconoscimento ottico, senza toccare la persistenza: è il caso d'uso chiamante a decidere cosa salvarne. Se Textract è disattivato (`TEXTTRACT_ENABLED=false`, il default), non contatta AWS: restituisce un risultato vuoto (`enabled: false`) e registra una metrica dedicata, così la pipeline prosegue comunque fino alla classificazione AI senza un OCR reale alle spalle.

`BedrockDocumentAiAdapter` implementa `DocumentAiGatewayPort` sopra il servizio condiviso `BedrockService` (Sezione 2.7), per lo split del documento e l'estrazione dei campi.

TextractOcrAdapter
-client: TextractClient -metrics: MetricsRecorder -heartbeat: WorkflowTaskHeartbeat
+detectText(bucket: string, key: string, idempotencyKey: string): array

Figura 34: Classe — TextractOcrAdapter

BedrockDocumentAiAdapter
-bedrock: BedrockService
+splitDocument(ocrText: string, pageCount: int, boundaryNonce: string): array +extractFields(ocrText: string): array +pageBoundaryMarker(page: int, nonce: string): string +formatUserError(e: Throwable, defaultMessage: string): string

Figura 35: Classe — BedrockDocumentAiAdapter

Attributi

- `TextractOcrAdapter`: `client`: `TextractClient`, `metrics`: `MetricsRecorder`, `heartbeat`: `WorkflowTaskHeartbeat`.
- `BedrockDocumentAiAdapter`: `bedrock`: `BedrockService`.

Metodi

- `detectText(bucket: string, key: string, idempotencyKey: string): array`
- `splitDocument(ocrText: string, pageCount: int, boundaryNonce: string): array`
- `extractFields(ocrText: string): array`
- `pageBoundaryMarker(page: int, nonce: string): string` — delega al marcatore di confine pagina di `BedrockService`, usato per far riconoscere al modello dove finisce ogni pagina nel testo OCR concatenato.
- `formatUserError(e: Throwable, defaultMessage: string): string` — delega alla formattazione errori di `BedrockService`, per un messaggio utente leggibile a partire da un'eccezione tecnica.

5.1.3.20 FlysystemDocumentStorageAdapter, DompdfSendMessageRenderer Due adapter secondari di supporto. `FlysystemDocumentStorageAdapter` implementa `DocumentStoragePort` sopra il disco Laravel/Flysystem configurato per i documenti, generando per ogni file caricato un nome univoco (UUID) nella directory di destinazione, per evitare collisioni fra upload concorrenti.

`DompdfSendMessageRenderer` implementa `SendMessageRendererPort` sopra `Dompdf` e la vista Blade dedicata, applicando lo stesso timbro di piè di pagina (`PdfFooterStamper`) condiviso con l'esportazione delle comunicazioni.

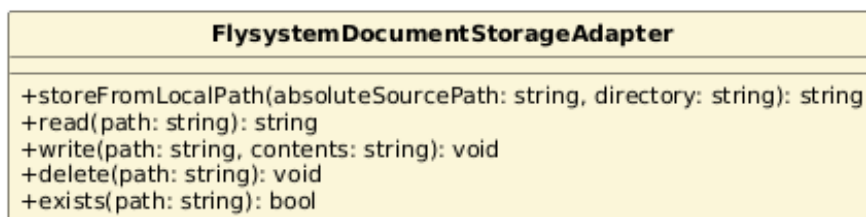


Figura 36: Classe — `FlysystemDocumentStorageAdapter`

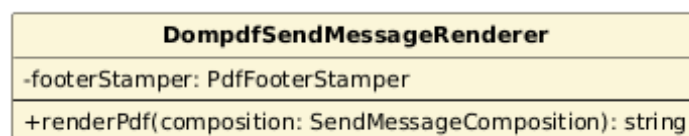


Figura 37: Classe — `DompdfSendMessageRenderer`

Attributi

- `DompdfSendMessageRenderer: footerStamper: PdfFooterStamper.`
- `FlysystemDocumentStorageAdapter: nessuno (il disco è risolto da configurazione a ogni chiamata).`

Metodi

- `storeFromLocalPath(absoluteSourcePath: string, directory: string): string`
- `read(path: string): string, write(path: string, contents: string): void, delete(path: string): void, exists(path: string): bool`
- `renderPdf(composition: SendMessageComposition): string`

5.1.3.21 LaravelDocumentEventDispatcher Adapter secondario minimo: implementa `DocumentEventDispatcherPort` appoggiandosi al dispatcher di eventi nativo di Laravel. I 14 listener del dominio (Sezione 4.4) sono registrati nel service provider, non in questa classe, che si limita a inoltrare l'evento.

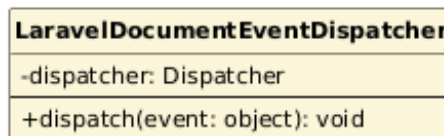


Figura 38: Classe — `LaravelDocumentEventDispatcher`

Attributi

- `dispatcher: Dispatcher.`

Metodi

- `dispatch(event: object): void`

5.2 Modulo Communications (AI Assistant Generativo)

Il modulo Communications è la componente del sistema dedicata alla generazione assistita di comunicazioni interne, dal titolo al testo fino all'immagine di copertina. Il suo obiettivo è offrire ai redattori aziendali uno strumento che produca contenuti coerenti con il tono e lo stile dell'organizzazione a partire da un semplice prompt, riducendo il tempo dedicato alla scrittura senza sottrarre all'utente il controllo editoriale: ogni bozza generata resta modificabile, valutabile e rigenerabile finché non viene scartata, anche dopo l'approvazione. Il modulo si integra con Amazon Bedrock sia per la generazione testuale sia per quella delle immagini di copertina, orchestrando la pipeline in modo asincrono tramite AWS Step Functions, sullo stesso schema del modulo Documents.

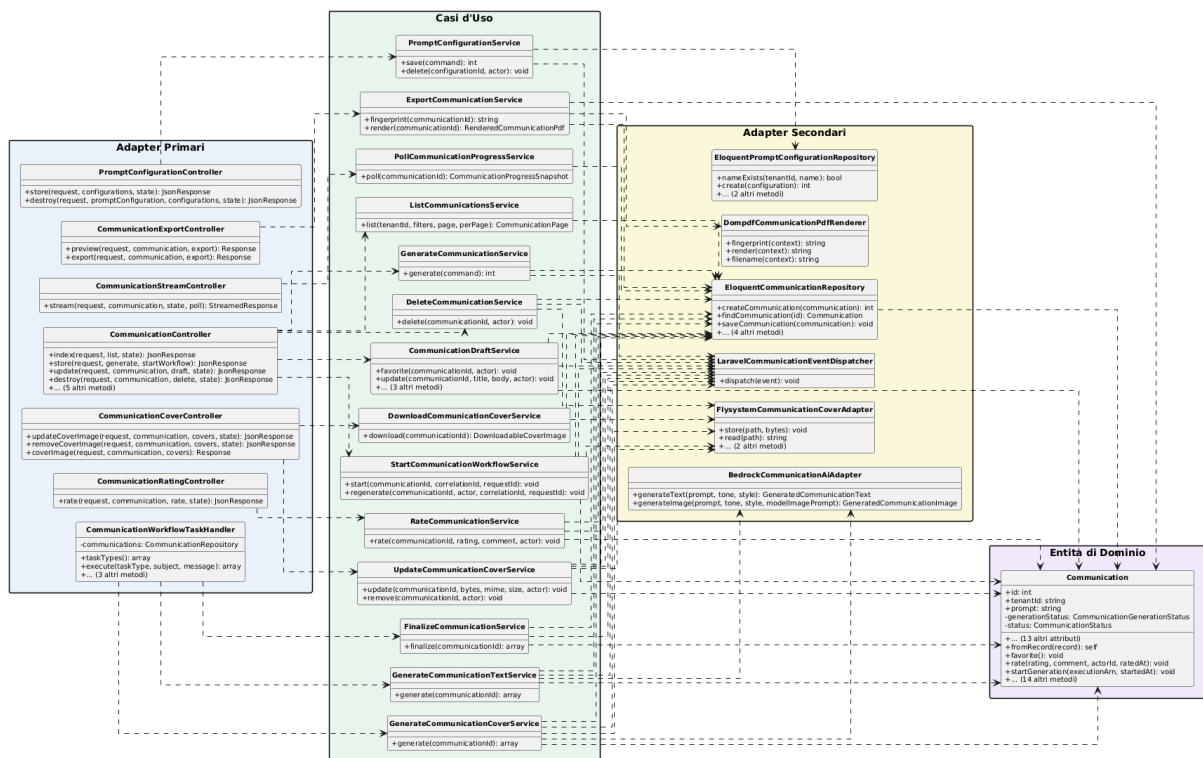


Figura 39: Diagramma delle classi — Modulo Communications

5.2.1 Diagrammi delle classi parziali del modulo Communications

I diagrammi seguenti mostrano porzioni del diagramma delle classi complessivo, raggruppate per flusso applicativo, sullo stesso principio già applicato al modulo Documents.

Il primo diagramma mostra `CommunicationController`, l'adapter primario che riceve la maggior parte delle richieste HTTP del modulo e le smista verso i cinque casi d'uso corrispondenti.

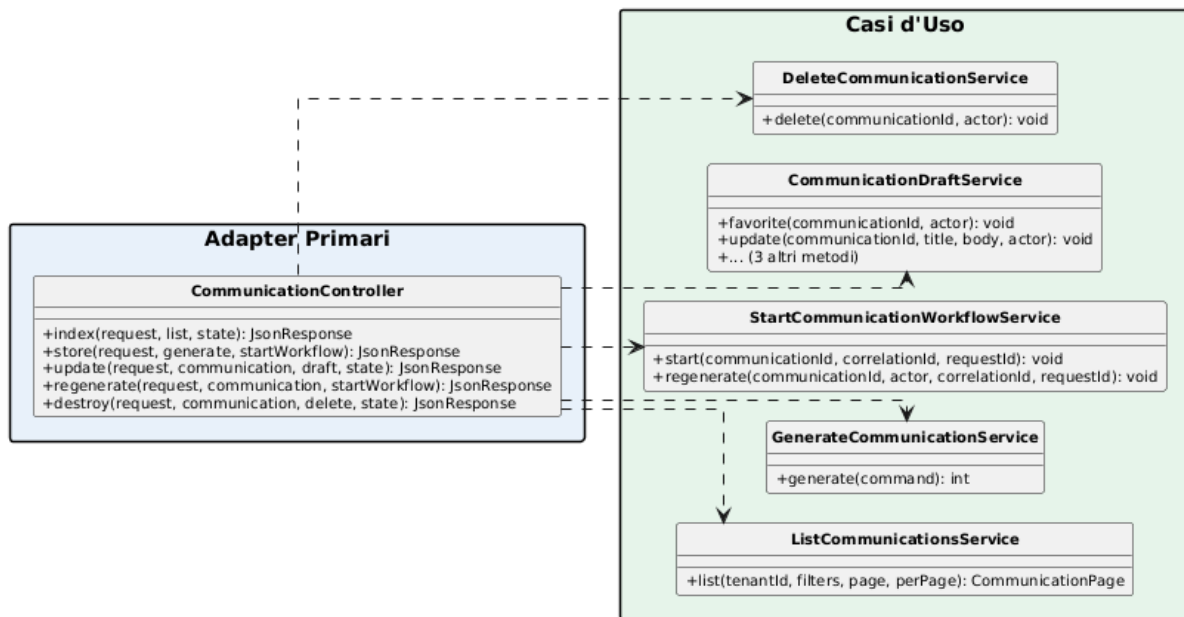


Figura 40: Diagramma classi parziale — CommunicationController

Il secondo diagramma rappresenta il flusso di generazione e avvio della pipeline: `GenerateCommunicationService` crea la comunicazione, mentre `StartCommunicationWorkflowService` avvia l'esecuzione Step Functions tramite `SfnWorkflowEngineAdapter` (componente condiviso del modulo Workflow, non specifico di Communications) ed elimina l'eventuale copertina precedente in caso di rigenerazione.

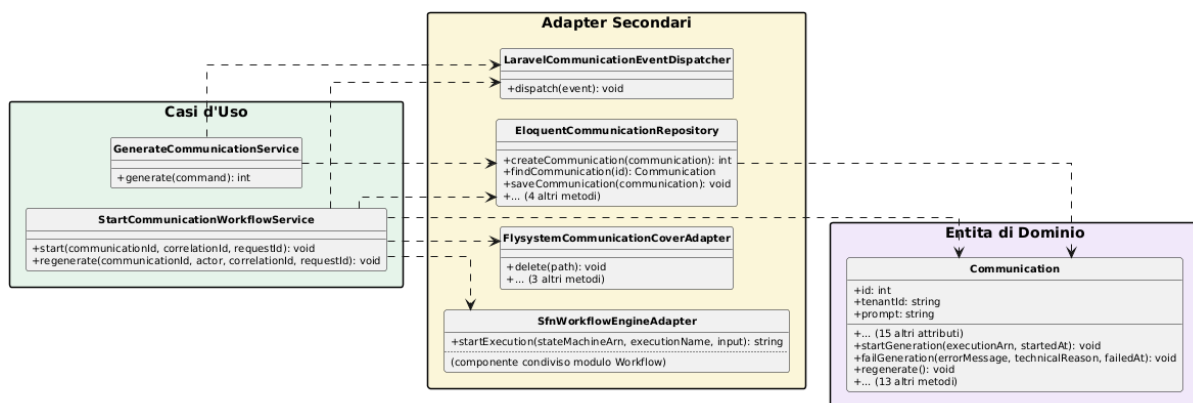


Figura 41: Diagramma classi parziale — Flusso di generazione e avvio

Il terzo diagramma evidenzia la catena di generazione asincrona orchestrata da `CommunicationWorkflowTaskHandler`: generazione del testo, generazione della copertina ed aggiornamento finale dello stato, entrambe le generazioni tramite Bedrock.

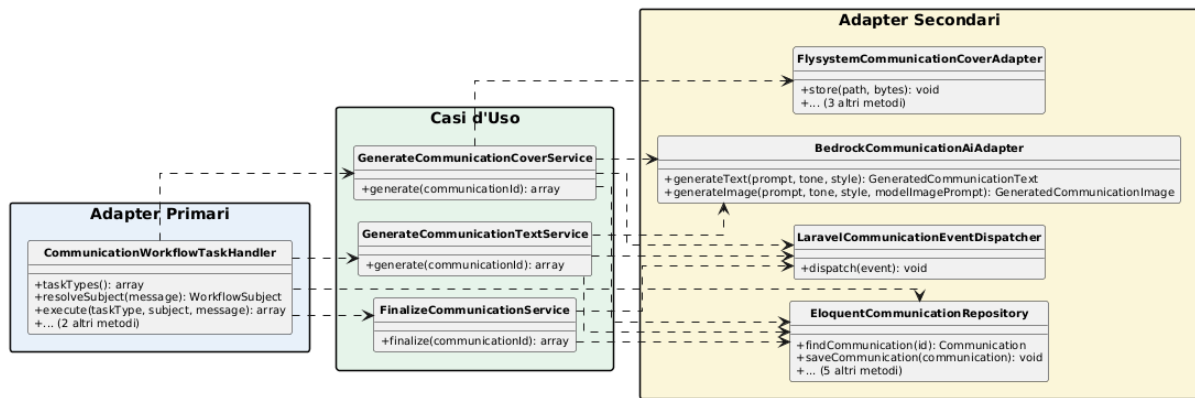


Figura 42: Diagramma classi parziale — Flusso di generazione asincrona

Il quarto diagramma mostra il percorso di copertina, esportazione e valutazione: i tre adapter primari dedicati (CommunicationCoverController, CommunicationExportController, CommunicationRatingController) delegano rispettivamente a UpdateCommunicationCoverService/DownloadCommunicationCoverService, ExportCommunicationService e RateCommunicationService.

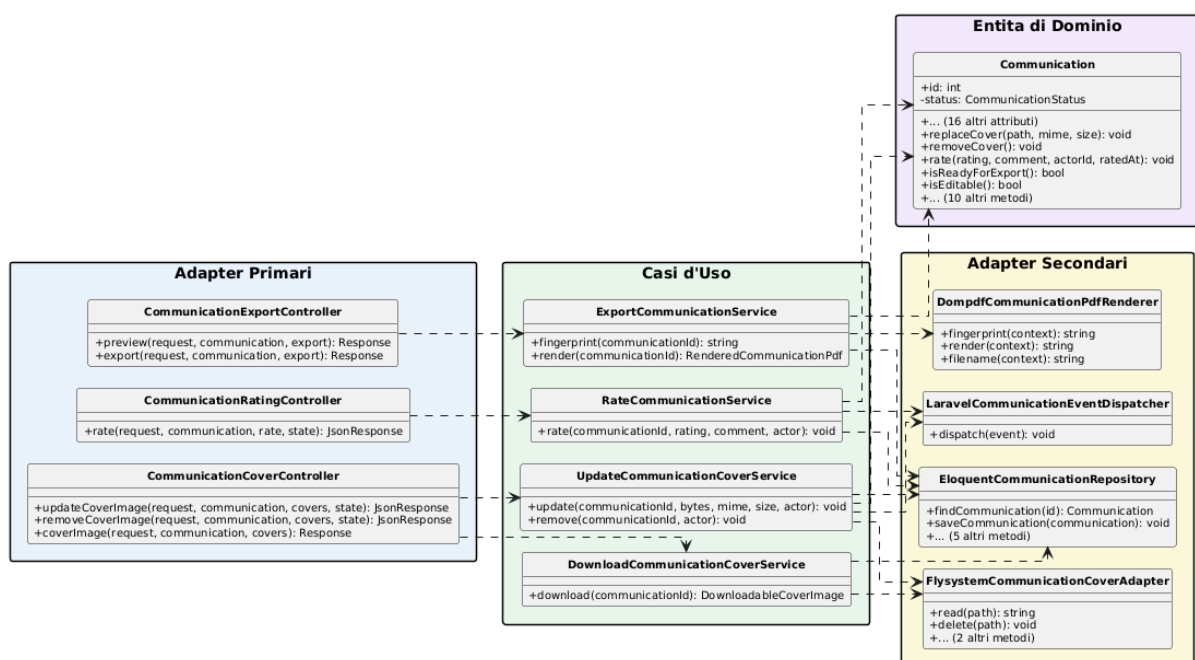


Figura 43: Diagramma classi parziale — Flusso di copertina, esportazione e valutazione

Il quinto diagramma completa il quadro con il flusso di consultazione, streaming ed eliminazione: ListCommunicationsService e PollCommunicationProgressService leggono lo stato tramite EloquentCommunicationRepository, mentre DeleteCommunicationService ne orchestra anche la cancellazione della copertina e la pubblicazione dell'evento di dominio.

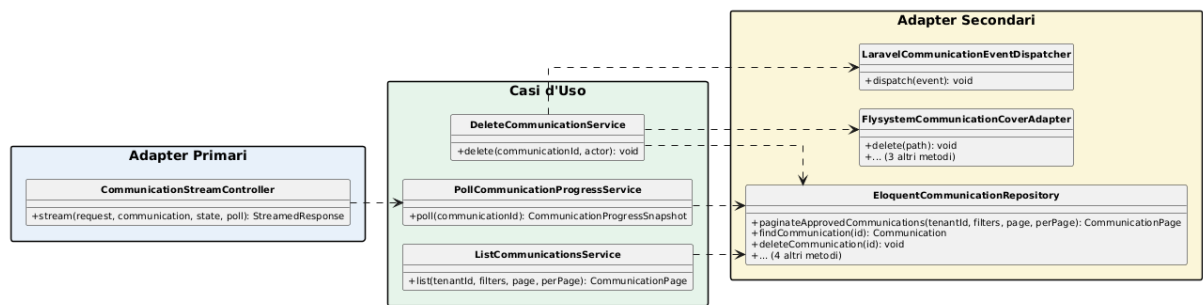


Figura 44: Diagramma classi parziale — Flusso di consultazione ed eliminazione

Il sesto diagramma isola la gestione delle configurazioni di prompt salvate, un aggregato distinto da **Communication** con un proprio repository dedicato.

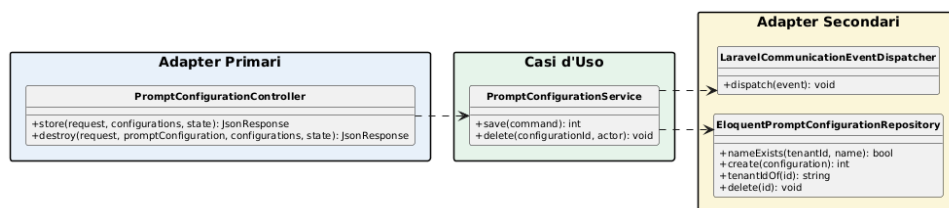


Figura 45: Diagramma classi parziale — Configurazioni di prompt

5.2.2 Diagramma di sequenza: generazione di una comunicazione

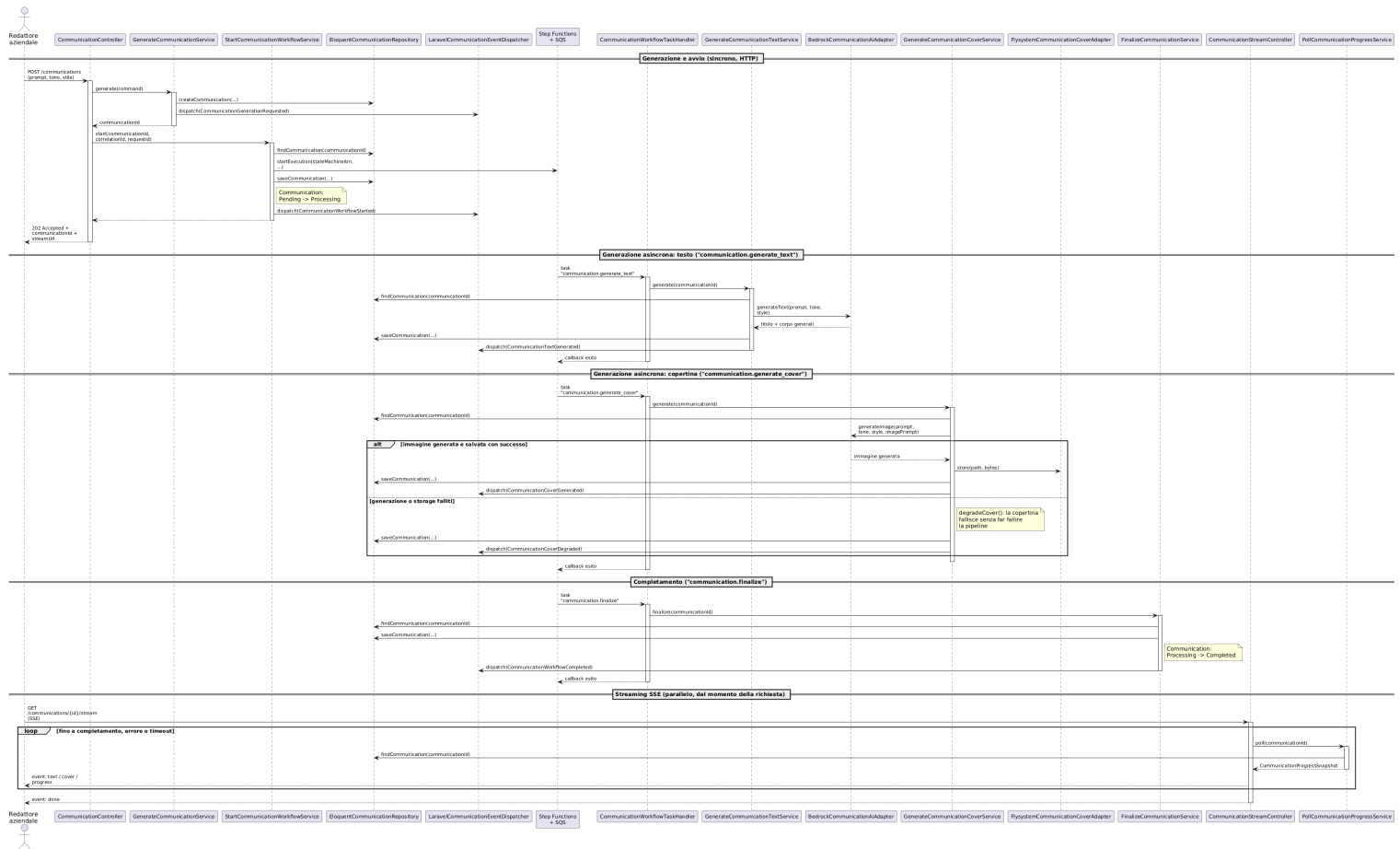


Figura 46: Diagramma di sequenza — Generazione di una comunicazione

Il diagramma descrive la sequenza delle operazioni che avvengono quando un redattore richiede la generazione di una comunicazione tramite l'endpoint dedicato. Il `CommunicationController` riceve prompt, tono e stile, delega la creazione della bozza a `GenerateCommunicationService` e, subito dopo, l'avvio della pipeline a `StartCommunicationWorkflowUseCase`; la risposta HTTP torna al client con l'identificativo della comunicazione e l'URL di streaming, senza attendere la generazione.

Da quel momento la sequenza prosegue in modo asincrono. Il Worker riceve dalla state machine Step Functions un task alla volta: prima la generazione del testo, poi quella della copertina a partire dal prompt visivo prodotto dal passo precedente (un passo che può fallire senza invalidare la comunicazione, degradando semplicemente lo stato della copertina), infine la pubblicazione dell'evento di completamento.

In termini di classi, quei tre passi passano rispettivamente per `CommunicationWorkflowTaskHandler`, che delega a `GenerateCommunicationTextService`, `GenerateCommunicationCoverService` e `FinalizeCommunicationUseCase`. Ogni passo aggiorna lo stato dell'entità `Communication` tramite `EloquentCommunicationRepository`.

In parallelo, la SPA resta connessa all'endpoint SSE esposto da `CommunicationStreamController`, che interroga `PollCommunicationProgressUseCase` a ogni iterazione e inoltra al client l'avanzamento di testo e copertina, fino all'evento finale di completamento o di errore.

5.2.3 Tutte le classi del modulo Communications

Dopo aver mostrato i diagrammi delle classi e di sequenza, si riportano di seguito le descrizioni di tutte le classi coinvolte nel modulo Communications, con i dettagli di attributi e metodi per ciascuna.

5.2.3.1 CommunicationController Adapter primario HTTP del dominio: raccoglie le operazioni sul ciclo di vita della bozza (creazione, modifica, rigenerazione, salvataggio, scarto, eliminazione, preferiti) che nel dominio Documents sono invece distribuite su più Controller specializzati, perché qui condividono lo stesso aggregato e la stessa autorizzazione di base.

Le operazioni più specifiche (copertina, esportazione, valutazione, streaming SSE) restano su Controller dedicati (`CommunicationCoverController`, `CommunicationExportController`, `CommunicationRatingController`, `CommunicationStreamController`), sullo stesso principio di traduzione pura verso una porta primaria, senza regole di business proprie.

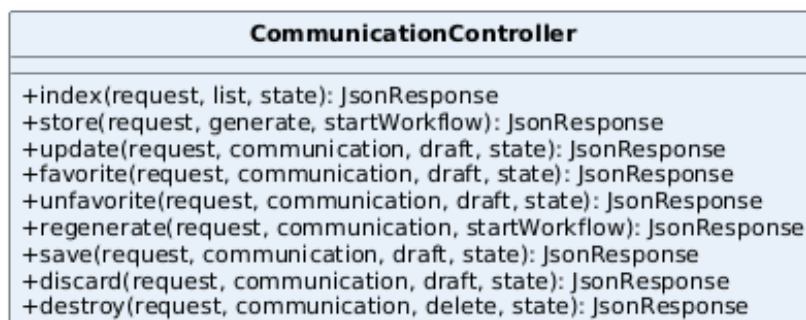


Figura 47: Classe — CommunicationController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `index(request: ListCommunicationsRequest, list: ListCommunicationsUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `store(request: GenerateCommunicationRequest, generate: GenerateCommunicationUseCase, startWorkflow: StartCommunicationWorkflowUseCase): JsonResponse`

- `update(request: UpdateCommunicationRequest, communication: Communication, draft: CommunicationDraftUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `favorite(request: Request, communication: Communication, draft: CommunicationDraftUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `unfavorite(request: Request, communication: Communication, draft: CommunicationDraftUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `regenerate(request: Request, communication: Communication, startWorkflow: StartCommunicationWorkflowUseCase): JsonResponse`
- `save(request: Request, communication: Communication, draft: CommunicationDraftUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `discard(request: Request, communication: Communication, draft: CommunicationDraftUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `destroy(request: Request, communication: Communication, delete: DeleteCommunicationUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

5.2.3.2 CommunicationCoverController Adapter primario HTTP dedicato all'immagine di copertina della comunicazione: sostituzione manuale, rimozione e download. L'audit della mutazione passa dagli eventi `CommunicationCoverReplaced/CommunicationCoverRemoved` dispatchati da `UpdateCommunicationCoverService`, non scritto qui direttamente. Il download passa dalla porta primaria `DownloadCommunicationCoverUseCase`, stesso schema di `DocumentPreviewController` sul dominio Documents.

CommunicationCoverController
+updateCoverImage(request, communication, covers, state): JsonResponse +removeCoverImage(request, communication, covers, state): JsonResponse +coverImage(request, communication, covers): Response

Figura 48: Classe — CommunicationCoverController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `updateCoverImage(request: UpdateCommunicationCoverRequest, communication: Communication, covers: UpdateCommunicationCoverUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

- `removeCoverImage(request: Request, communication: Communication, covers: UpdateCommunicationCoverUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`
- `coverImage(request: Request, communication: Communication, covers: DownloadCommunicationCoverUseCase): Response`

5.2.3.3 CommunicationExportController Adapter primario HTTP per il documento finale impaginato: anteprima inline ed esportazione come allegato. Entrambi i metodi condividono la stessa logica privata di risposta PDF, che usa l'impronta (`fingerprint()`) come ETag per evitare di rigenerare il documento se il client possiede già l'ultima versione.



Figura 49: Classe — CommunicationExportController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `preview(request: Request, communication: Communication, export: ExportCommunicationUseCase): Response`
- `export(request: Request, communication: Communication, export: ExportCommunicationUseCase): Response`

5.2.3.4 CommunicationRatingController Adapter primario HTTP per la valutazione a stelle (1-5) con commento opzionale, una sola per generazione: traduce la richiesta verso `RateCommunicationUseCase` senza regole di business proprie.



Figura 50: Classe — CommunicationRatingController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `rate(request: RateCommunicationRequest, communication: Communication, rate: RateCommunicationUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse`

5.2.3.5 CommunicationStreamController Adapter primario HTTP dedicato allo stream SSE dell'avanzamento della generazione: legge lo stato tramite `PollCommunicationProgressUseCase` (porta primaria), restando responsabile solo del protocollo SSE e dello shaping via `MvpStateService`, ricaricando dal modello Eloquent solo quando deve emettere gli eventi *cover/done* che richiedono l'intero aggregato.

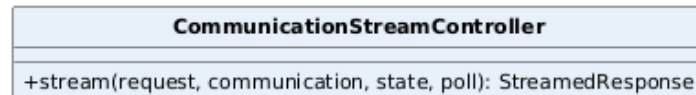


Figura 51: Classe — CommunicationStreamController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `stream(request: Request, communication: Communication, state: MvpStateService, poll: PollCommunicationProgressUseCase): StreamedResponse`

5.2.3.6 CommunicationWorkflowTaskHandler Adapter primario guidato da Step Functions/SQS, equivalente concettuale del `DocumentWorkflowTaskHandler` sul dominio gemello: traduce i task di callback della pipeline di generazione in chiamate ai casi d'uso di dominio tramite le loro porte primarie, senza contenere regole di business proprie.

Fino a una revisione recente chiamava staticamente un metodo di formattazione errori sulla classe concreta `BedrockService` per costruire un messaggio di ripiego; è stato allineato al comportamento del suo equivalente sul dominio Documents, che usa direttamente il messaggio dell'eccezione.

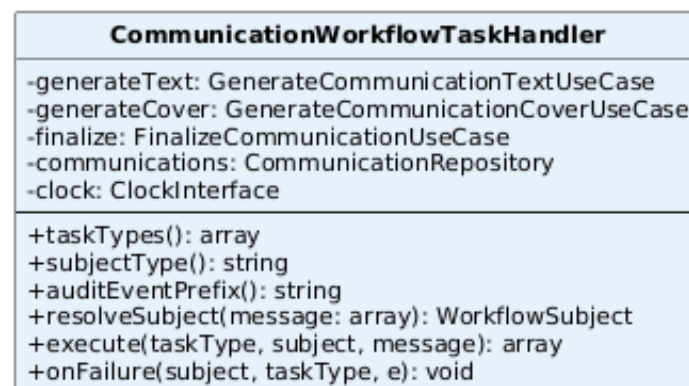


Figura 52: Classe — CommunicationWorkflowTaskHandler

Attributi

- `generateText`: `GenerateCommunicationTextUseCase`, `generateCover`: `GenerateCommunicationCoverUseCase`, `finalize`: `FinalizeCommunicationUseCase`, `communications`: `CommunicationRepository`, `clock`: `ClockInterface`.

Metodi

- `taskTypes()`: `array`
- `subjectType()`: `string`
- `auditEventPrefix()`: `string` — prefisso ("mvp-communication-workflow-task-") usato dal runner condiviso per nominare gli eventi di audit di questo dominio.
- `resolveSubject(message: array)`: `WorkflowSubject`
- `execute(taskType: string, subject: WorkflowSubject, message: array)`: `array`
- `onFailure(subject: WorkflowSubject, taskType: string, e: Throwable)`: `void`

5.2.3.7 Communication Entità di dominio che governa l'intero ciclo di vita di una bozza di comunicazione, ed è la più estesa dei due domini perché accumula responsabilità distinte (preferiti, approvazione e scarto della bozza, valutazione a stelle, copertina manuale o generata dall'AI, l'intera pipeline di generazione fino alla rigenerazione) invece delle una o due tipiche di `SubDocument` e `OriginalDocument`.

Assorbe anche un'invariante che in precedenza viveva in un `value object` a parte, oggi ritirato: una copertina non può mai essere applicata prima che il testo sia stato generato, verificato dalla stessa entità ogni volta che riceve l'esito della generazione AI. Come le altre due entità, ogni metodo verifica la propria guardia (una comunicazione già scartata non può essere approvata, una valutazione già assegnata non può essere ripetuta) e accumula il proprio delta in un oggetto di modifiche interno, letto una sola volta dall'adapter di persistenza.

Communication
+id: int +tenantId: string +prompt: string +tone: string +style: string -generatedTitle: ?string -generatedBody: ?string -imagePrompt: ?string -generationStatus: CommunicationGenerationStatus -coverImagePath: ?string -coverImageMime: ?string -coverStatus: CoverImageStatus -status: CommunicationStatus -isFavorite: bool -rating: ?int -workflowExecutionArn: ?string -coverError: ?string -errorMessage: ?string
<u>+fromRecord(record: CommunicationRecord): self</u> +favorite(): void +unfavorite(): void +updateDraft(title: string, body: string): void +approve(): void +discard(): void +rate(rating: int, comment: ?string, actorId: string, ratedAt: DateTimeImmutable): void +replaceCover(path: string, mime: string, size: int): void +removeCover(): void +applyGeneratedText(generated: GeneratedCommunicationText): void +applyGeneratedCover(image: GeneratedCommunicationImage, path: string): void +degradeCover(warning: string): void +startGeneration(executionArn: string, startedAt: DateTimeImmutable): void +failGeneration(errorMessage: string, technicalReason: string, failedAt: DateTimeImmutable): void +completeGeneration(completedAt: DateTimeImmutable): void +regenerate(): void +hasGeneratedText(): bool +isReadyForExport(): bool +isEditable(): bool +pendingChanges(): CommunicationChanges

Figura 53: Classe — Communication

Attributi

- **id**, **tenantId**, i dati della richiesta, l'output della generazione, gli stati di generazione/copertina/bozza, **isFavorite**, **rating**, i riferimenti all'esecuzione Step Functions ed eventuali errori.

Metodi

- **fromRecord(record: CommunicationRecord): self**
- **favorite(): void, unfavorite(): void**
- **updateDraft(title: string, body: string): void, approve(): void, discard(): void**
- **rate(rating: int, comment: ?string, actorId: string, ratedAt: DateTimeImmutable): void**
- **replaceCover(path: string, mime: string, size: int): void, removeCover(): void**

- `applyGeneratedText(generated: GeneratedCommunicationText): void`,
`applyGeneratedCover(image: GeneratedCommunicationImage, path: string): void`,
`degradeCover(warning: string): void`
- `startGeneration(executionArn: string, startedAt: DateTimeImmutable): void`,
`failGeneration(errorMessage: string, technicalReason: ?string, failedAt: DateTimeImmutable): void`,
`completeGeneration(completedAt: DateTimeImmutable): void`
- `regenerate(): void`
- `hasGeneratedText(): bool` — l'invariante testo-prima-di-copertina descritta sopra: usato da `GenerateCommunicationCoverService` come guardia prima di generare la copertina.
- `isReadyForExport(): bool`, `isEditable(): bool`
- `pendingChanges(): CommunicationChanges`

5.2.3.8 GenerateCommunicationService Implementa

`GenerateCommunicationUseCase` ed è il punto di ingresso della pipeline di generazione: crea la comunicazione con stato *Draft* e generazione *Pending* a partire da prompt, tono e stile, e restituisce l'identificativo appena creato. Come il suo equivalente sul dominio Documents, non avvia da sé la pipeline: quella responsabilità è delegata a `StartCommunicationWorkflowUseCase`, invocato subito dopo dallo stesso Controller.

L'audit non passa più da un `AuditLogger` diretto ma dal dispatch dell'evento `CommunicationGenerationRequested`, stesso principio già applicato a `UploadDocumentService` sul dominio Documents.

GenerateCommunicationService
-communications: CommunicationRepository -events: CommunicationEventDispatcherPort
+generate(command: GenerateCommunicationCommand): int

Figura 54: Classe — `GenerateCommunicationService`

Attributi

- `communications: CommunicationRepository`, `events: CommunicationEventDispatcherPort`.

Metodi

- `generate(command: GenerateCommunicationCommand): int`

5.2.3.9 StartCommunicationWorkflowService Implementa

StartCommunicationWorkflowUseCase: avvia l'esecuzione Step Functions della pipeline di generazione, equivalente concettuale di **StartDocumentWorkflowService** sul dominio Documents, con la stessa idempotenza verso un'esecuzione già in corso. Espone anche **regenerate()**: riporta la comunicazione allo stato di rigenerazione, elimina l'eventuale copertina precedente dallo storage e riavvia la pipeline richiamando internamente **start()**, così che prima generazione e rigenerazione condividano sempre la stessa logica di avvio.

Stesso trattamento della configurazione del suo equivalente Documents: ARN della state machine e URL della coda non sono più letti tramite **config()** internamente, ma risolti una volta in **AppServiceProvider** e iniettati come scalari: stessa istanziabilità in un test Pest puro, senza avviare Laravel.

StartCommunicationWorkflowService
-communications: CommunicationRepository -coverStorage: CommunicationCoverStoragePort -workflowEngine: WorkflowEnginePort -events: CommunicationEventDispatcherPort -context: WorkflowContext -clock: ClockInterface -ids: UniqueIdGeneratorPort -stateMachineArn: string -taskQueueUrl: string
+start(communicationId: int, correlationId: ?string, requestId: ?string): void +regenerate(communicationId: int, actor: ?Actor, correlationId: ?string, requestId: ?string): void

Figura 55: Classe — StartCommunicationWorkflowService

Attributi

- **communications:** CommunicationRepository, **coverStorage:** CommunicationCoverStoragePort, **workflowEngine:** WorkflowEnginePort, **events:** CommunicationEventDispatcherPort, **context:** WorkflowContext, **clock:** ClockInterface, **ids:** UniqueIdGeneratorPort.
- **stateMachineArn:** string, **taskQueueUrl:** string: scalari risolti da configurazione in AppServiceProvider.

Metodi

- **start(communicationId: int, correlationId: ?string, requestId: ?string): void**
- **regenerate(communicationId: int, actor: ?Actor, correlationId: ?string, requestId: ?string): void**

5.2.3.10 GenerateCommunicationTextService, GenerateCommunicationCoverService Le due classi che orchestrano la generazione vera e propria, invocate dal Worker durante la pipeline asincrona: la prima genera titolo e corpo del testo tramite Bedrock, la seconda l'immagine di copertina a partire dal prompt visivo prodotto dalla

prima. Sono rimaste distinte invece di essere unificate in un unico servizio, perché rappresentano due passi della state machine Step Functions con criticità diverse: se il testo non viene generato la bozza è fallita, mentre una copertina non disponibile viene degradata e segnalata, lasciando la comunicazione comunque valida.



Figura 56: Classe — GenerateCommunicationTextService



Figura 57: Classe — GenerateCommunicationCoverService

Attributi

- **GenerateCommunicationTextService:** communications: CommunicationRepository, ai: CommunicationAiGatewayPort, events: CommunicationEventDispatcherPort.
- **GenerateCommunicationCoverService:** gli stessi tre più storage: CommunicationCoverStoragePort, logger: LoggerInterface, ids: UniqueIdGeneratorPort, coverPathPrefix: string (prefisso del percorso di storage, default "communications/covers").

Metodi

- generate(communicationId: int): array

5.2.3.11 FinalizeCommunicationService Implementa

FinalizeCommunicationUseCase, equivalente concettuale di FinalizeDocumentWorkflowService: chiude la pipeline di generazione, marcando la comunicazione come completata e pubblicando l'evento di completamento osservato

dallo stream SSE. È idempotente verso la riconsegna del task: una comunicazione già completata non ripubblica l'evento.

Se la copertina è rimasta bloccata in *Pending/Processing* (il ramo di degrado della state machine può saltare il task in caso di timeout o worker caduto), questo caso d'uso la degrada esplicitamente a *Failed* prima di chiudere la pipeline, così la SPA non resta in attesa indefinita.

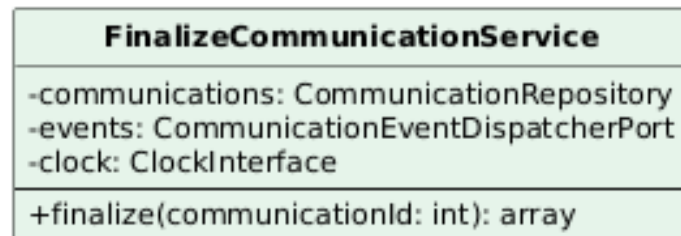


Figura 58: Classe — FinalizeCommunicationService

Attributi

- communications: CommunicationRepository, events: CommunicationEventDispatcherPort, clock: ClockInterface.

Metodi

- finalize(communicationId: int): array

5.2.3.12 PollCommunicationProgressService Implementa

PollCommunicationProgressUseCase, equivalente concettuale di PollDocumentProgressService: legge un'istantanea dell'avanzamento (stato di generazione, stato copertina, testo generato finora, eventuali errori di copertina o di generazione), consumata da CommunicationStreamController a ogni iterazione dello stream SSE.

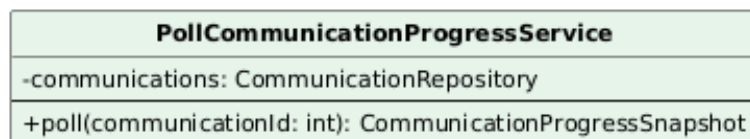


Figura 59: Classe — PollCommunicationProgressService

Attributi

- communications: CommunicationRepository.

Metodi

- poll(communicationId: int): CommunicationProgressSnapshot

5.2.3.13 CommunicationDraftService Implementa `CommunicationDraftUseCase`: raccoglie le operazioni sul ciclo di vita editoriale della bozza (preferiti, modifica, approvazione, scarto) dietro cui il `CommunicationController` delega senza contenere logica propria. Ogni metodo segue lo stesso schema: recupera l'entità, invoca la transizione corrispondente (che verifica da sé le proprie guardie), persiste e pubblica l'evento di dominio associato.

`favorite()/unfavorite()` racchiudono lettura-per-aggiornamento e scrittura in una transazione tramite `TransactionManagerPort`, per evitare una corsa fra due toggle concorrenti sullo stesso preferito; `update()/save()/discard()` restano fuori transazione.

CommunicationDraftService
-communications: CommunicationRepository -events: CommunicationEventDispatcherPort -transactions: TransactionManagerPort
+favorite(communicationId: int, actor: Actor): void +unfavorite(communicationId: int, actor: Actor): void +update(communicationId: int, title: string, body: string, actor: Actor): void +save(communicationId: int, actor: Actor): void +discard(communicationId: int, actor: Actor): void

Figura 60: Classe — CommunicationDraftService

Attributi

- `communications: CommunicationRepository`, `events: CommunicationEventDispatcherPort`, `transactions: TransactionManagerPort`.

Metodi

- `favorite(communicationId: int, actor: Actor): void`,
`unfavorite(communicationId: int, actor: Actor): void`
- `update(communicationId: int, title: string, body: string, actor: Actor): void`
- `save(communicationId: int, actor: Actor): void`,
`discard(communicationId: int, actor: Actor): void`

5.2.3.14 RateCommunicationService Implementa `RateCommunicationUseCase`: registra la valutazione a stelle di una comunicazione insieme a un commento opzionale, normalizzando un commento composto solo da spazi bianchi a `null` prima di passarlo all'entità. Lettura-per-aggiornamento, mutazione e salvataggio avvengono dentro una transazione (`TransactionManagerPort`), stessa cautela di `CommunicationDraftService::favorite()/unfavorite()` contro valutazioni concorrenti sulla stessa comunicazione.

RateCommunicationService
-communications: CommunicationRepository -events: CommunicationEventDispatcherPort -clock: ClockInterface -transactions: TransactionManagerPort
+rate(communicationId: int, rating: int, comment: ?string, actor: Actor): void

Figura 61: Classe — RateCommunicationService

Attributi

- `communications: CommunicationRepository`, `events: CommunicationEventDispatcherPort`, `clock: ClockInterface`, `transactions: TransactionManagerPort`.

Metodi

- `rate(communicationId: int, rating: int, comment: ?string, actor: Actor): void`

5.2.3.15 UpdateCommunicationCoverService Implementa

`UpdateCommunicationCoverUseCase`: gestisce la sostituzione manuale della copertina da parte dell'utente, in alternativa a quella generata dall'AI. Rifiuta l'operazione solo se la bozza è già scartata (`Communication::isEditable()`): una bozza approvata resta modificabile anche dopo il salvataggio nello storico, come previsto dal perimetro MVP: testo, rigenerazione e copertina restano tutti ammessi finché la bozza non è scartata.

Genera un percorso univoco per ogni nuova copertina caricata e rimuove quella precedente dallo storage solo dopo che la nuova è stata salvata con successo, per non lasciare la comunicazione temporaneamente senza copertina in caso di errore a metà operazione.

UpdateCommunicationCoverService
-communications: CommunicationRepository -storage: CommunicationCoverStoragePort -events: CommunicationEventDispatcherPort -ids: UniqueIdGeneratorPort -coverPathPrefix: string = "communications/covers"
+update(communicationId: int, bytes: string, mime: string, size: int, actor: Actor): void +remove(communicationId: int, actor: Actor): void

Figura 62: Classe — UpdateCommunicationCoverService

Attributi

- `communications: CommunicationRepository`, `storage: CommunicationCoverStoragePort`.
- `events: CommunicationEventDispatcherPort`, `ids: UniqueIdGeneratorPort`, `coverPathPrefix: string` (default `communications/covers`).

Metodi

- `update(communicationId: int, bytes: string, mime: string, size: int, actor: Actor): void`
- `remove(communicationId: int, actor: Actor): void`

5.2.3.16 DownloadCommunicationCoverService, ExportCommunicationService Due casi d'uso di lettura per l'output finale di una comunicazione. `DownloadCommunicationCoverService` implementa `DownloadCommunicationCoverUseCase` e restituisce i byte grezzi della sola immagine di copertina.

`ExportCommunicationService` implementa `ExportCommunicationUseCase` e produce il PDF completo della comunicazione tramite `CommunicationPdfRendererPort`, rifiutando l'operazione se la bozza non è ancora pronta per l'esportazione (`isReadyForExport()`); espone anche un'impronta (`fingerprint()`) usata dall'adapter di rendering per la cache su disco, senza che il caso d'uso sappia che quella cache esiste.

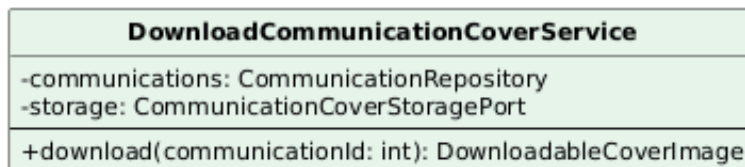


Figura 63: Classe — DownloadCommunicationCoverService

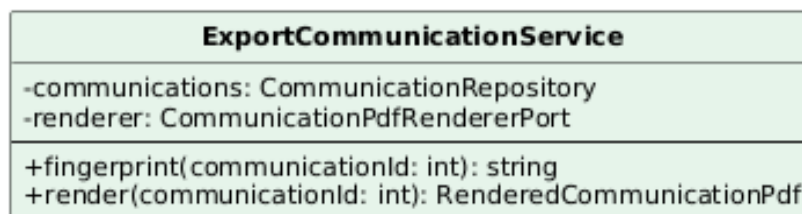


Figura 64: Classe — ExportCommunicationService

Attributi

- `DownloadCommunicationCoverService`: `communications: CommunicationRepository`, `storage: CommunicationCoverStoragePort`.
- `ExportCommunicationService`: `communications: CommunicationRepository`, `renderer: CommunicationPdfRendererPort`.

Metodi

- `download(communicationId: int): DownloadableCoverImage`
- `fingerprint(communicationId: int): string`, `render(communicationId: int): RenderedCommunicationPdf`

5.2.3.17 ListCommunicationsService, DeleteCommunicationService Due casi d'uso minimi, equivalenti concettuali di ListDocumentsService e DeleteDocumentService. ListCommunicationsService implementa ListCommunicationsUseCase e inoltra la paginazione al repository.

DeleteCommunicationService implementa DeleteCommunicationUseCase: elimina la comunicazione e, se presente, la sua copertina dallo storage: con lo stesso trattamento delle eliminazioni sul dominio Documents, un guasto nella pulizia dello storage viene solo loggato, non propagato, perché il record è già rimosso dal punto di vista dell'utente.



Figura 65: Classe — ListCommunicationsService

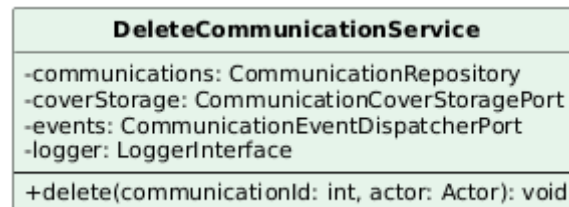


Figura 66: Classe — DeleteCommunicationService

Attributi

- ListCommunicationsService: communications: CommunicationRepository.
- DeleteCommunicationService: communications: CommunicationRepository, coverStorage: CommunicationCoverStoragePort, events: CommunicationEventDispatcherPort, logger: LoggerInterface.

Metodi

- list(tenantId: string, filters: CommunicationListFilters, page: int, perPage: int): CommunicationPage
- delete(communicationId: int, actor: Actor): void

5.2.3.18 PromptConfigurationController Adapter primario HTTP per i preset di prompt riutilizzabili: traduce creazione ed eliminazione verso PromptConfigurationUseCase, senza regole di business proprie: l'unico controllo qui è di trasporto, la verifica di ownership del tenant prima di autorizzare l'eliminazione.

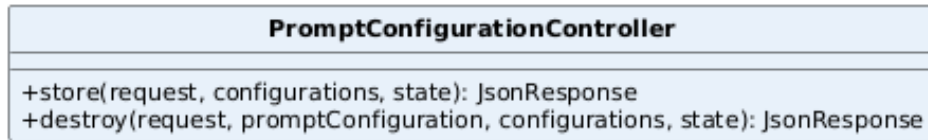


Figura 67: Classe — PromptConfigurationController

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- store(request: SavePromptConfigurationRequest, configurations: PromptConfigurationUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse
- destroy(request: Request, promptConfiguration: PromptConfiguration, configurations: PromptConfigurationUseCase, state: MvpStateService): JsonResponse

5.2.3.19 PromptConfigurationService Implementa PromptConfigurationUseCase: gestisce le configurazioni di prompt salvate dall'utente (combinazioni di prompt, tono e stile riutilizzabili). Se il nome richiesto è vuoto o già in uso per il tenant, **save()** non restituisce un errore all'utente ma assegna un'etichetta progressiva (*"Senza nome (1)", "(2)", ...*) tramite un resolver privato, scegliendo sempre di lasciar salvare la configurazione piuttosto che bloccare l'utente su un conflitto di nome: invariato rispetto a prima.

Il nome è ora protetto anche da un vincolo di unicità a livello di database: **save()** tenta il salvataggio fino a 8 volte, e se l'adapter di persistenza segnala una collisione (PromptConfigurationNameTakenException, tradotta da una violazione del vincolo unico) rigenera un nome e riprova. È una difesa contro la corsa fra due richieste concorrenti che il resolver, da solo, non può escludere: solo dopo 8 tentativi falliti l'eccezione risale al chiamante.

delete() verifica invece l'autorizzazione: se il tenant della configurazione non coincide con quello dell'attore, solleva PromptConfigurationNotAuthorizedException.

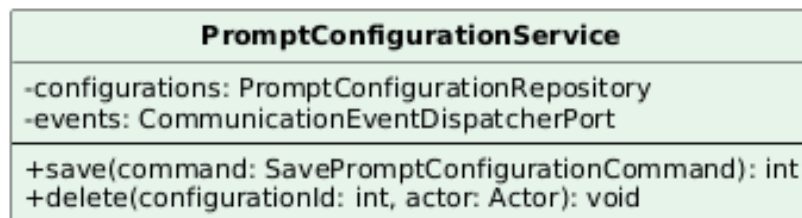


Figura 68: Classe — PromptConfigurationService

Attributi

- configurations: PromptConfigurationRepository, events: CommunicationEventDispatcherPort.

Metodi

- save(command: SavePromptConfigurationCommand): int
- delete(configurationId: int, actor: Actor): void

5.2.3.20 EloquentCommunicationRepository Adapter secondario che implementa CommunicationRepository sopra Eloquent, equivalente concettuale dell'EloquentDocumentRepository: consuma i value object tipizzati del dominio (NewCommunication, CommunicationChanges) invece di array grezzi.

È il punto di scrittura più consolidato di tutto il refactor verso l'architettura esagonale: prima della sua introduzione, lo stesso aggregato veniva scritto da diciotto punti diversi, distribuiti su otto casi d'uso.

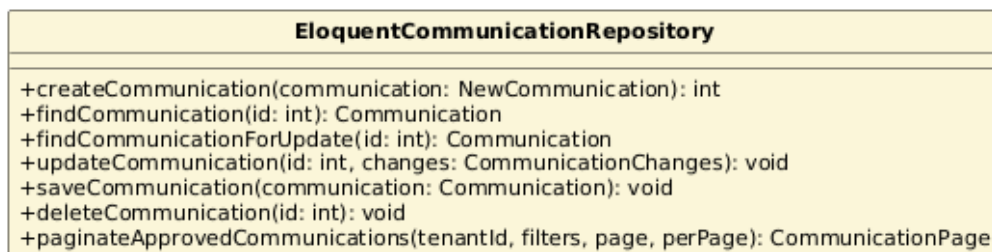


Figura 69: Classe — EloquentCommunicationRepository

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- createCommunication(communication: NewCommunication): int
- findCommunication(id: int): Communication
- findCommunicationForUpdate(id: int): Communication: con lockForUpdate(), usato dai casi d'uso che racchiudono lettura e scrittura in una transazione.
- updateCommunication(id: int, changes: CommunicationChanges): void
- saveCommunication(communication: Communication): void
- deleteCommunication(id: int): void
- paginateApprovedCommunications(tenantId: string, filters: CommunicationListFilters, page: int, perPage: int): CommunicationPage

5.2.3.21 EloquentPromptConfigurationRepository Adapter secondario che implementa `PromptConfigurationRepository` sopra `Eloquent`, per la persistenza delle configurazioni di prompt salvate dall'utente: un aggregato distinto da `Communication`, con un proprio repository invece di essere annegato in quello principale. `create()` riceve ora il value object tipizzato `NewPromptConfiguration` invece di un array grezzo, e traduce una violazione del vincolo unico a livello database in `PromptConfigurationNameTakenException`: è questa traduzione che `PromptConfigurationService::save()` intercetta nel proprio ciclo di retry.

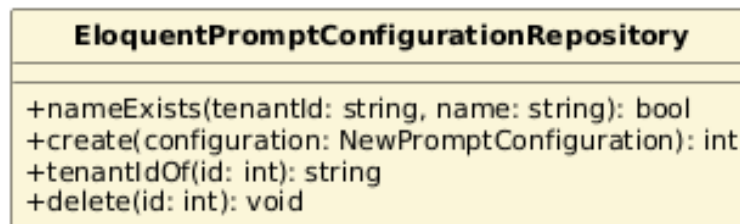


Figura 70: Classe — `EloquentPromptConfigurationRepository`

Attributi

- Nessuno.

Metodi

- `nameExists(tenantId: string, name: string): bool`
- `create(configuration: NewPromptConfiguration): int`
- `tenantIdOf(id: int): string`
- `delete(id: int): void`

5.2.3.22 BedrockCommunicationAiAdapter Adapter secondario che implementa `CommunicationAiGatewayPort` sopra il servizio condiviso `BedrockService` (Sezione 2.7), equivalente concettuale del `BedrockDocumentAiAdapter` sul dominio Documents: la generazione testuale e quella dell'immagine di copertina restano due chiamate distinte, coerentemente con il fatto che sono due passi separati della pipeline.

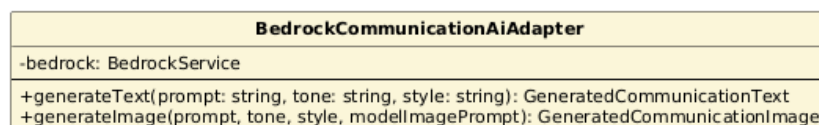


Figura 71: Classe — `BedrockCommunicationAiAdapter`

Attributi

- `bedrock: BedrockService.`

Metodi

- `generateText(prompt: string, tone: string, style: string): GeneratedCommunicationText`
- `generateImage(prompt: string, tone: string, style: string, modelImagePrompt: ?string): GeneratedCommunicationImage`

5.2.3.23 FlysystemCommunicationCoverAdapter, DompdfCommunicationPdfRenderer Due adapter secondari di supporto, equivalenti concettuali di `FlysystemDocumentStorageAdapter` e `DompdfSendMessageRenderer` sul dominio `Documents`. `FlysystemCommunicationCoverAdapter` implementa `CommunicationCoverStoragePort` sopra `Flysystem`, registrando ogni fallimento di lettura/scrittura come metrica dedicata (`communication_cover_storage_failed_total`) oltre che nel log applicativo.

`DompdfCommunicationPdfRenderer` implementa `CommunicationPdfRendererPort` sopra `Dompdf`: prima di renderizzare calcola un'impronta SHA-1 del contenuto (titolo, corpo, stato e percorso della copertina) e, se un PDF con la stessa impronta è già stato materializzato su disco, lo restituisce direttamente invece di rigenerarlo; applica inoltre una filigrana diagonale ("*Creato da AI Assistant*") e lo stesso timbro di piè di pagina condiviso con `DompdfSendMessageRenderer`.

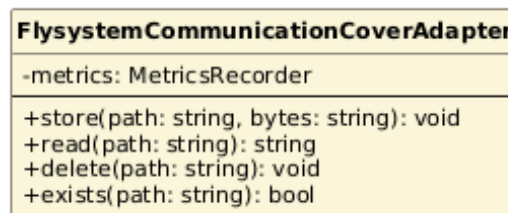


Figura 72: Classe — `FlysystemCommunicationCoverAdapter`



Figura 73: Classe — `DompdfCommunicationPdfRenderer`

Attributi

- `FlysystemCommunicationCoverAdapter`: metrics: MetricsRecorder.
- `DompdfCommunicationPdfRenderer`: footerStamper: PdfFooterStamper.

Metodi

- `store(path: string, bytes: string): void, read(path: string): string, delete(path: string): void, exists(path: string): bool`
- `fingerprint(context: CommunicationPdfContext): string`
- `render(context: CommunicationPdfContext): string, filename(context: CommunicationPdfContext): string`

5.2.3.24 LaravelCommunicationEventDispatcher Adapter secondario minimo, equivalente concettuale del `LaravelDocumentEventDispatcher`: implementa `CommunicationEventDispatcherPort` appoggiandosi al dispatcher di eventi nativo di Laravel. I 21 listener del dominio (Sezione 4.4) sono registrati nel service provider.

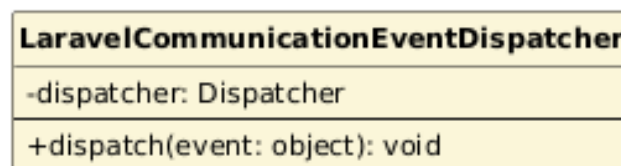


Figura 74: Classe — `LaravelCommunicationEventDispatcher`

Attributi

- `dispatcher: Dispatcher.`

Metodi

- `dispatch(event: object): void`

5.3 Classi condivise

Infrastruttura trasversale ai due domini, non riorganizzata in porte e adapter propri (si veda la Sezione 4.7 per la motivazione del perimetro).

5.3.1 Tutte le classi condivise

Si riportano di seguito le descrizioni di tutte le classi condivise fra i due domini, con i dettagli di attributi e metodi per ciascuna.

5.3.1.1 WorkflowTaskRegistry Instrada un tipo di task (`communication.generate_text`, `document.split`, ...) verso l'handler del dominio competente: ogni `WorkflowTaskHandler` di dominio (Sezioni 5.1 e 5.2) viene registrato qui nel binding del singleton in `AppServiceProvider::register()`, così che `WorkflowTaskRunner` non debba conoscere staticamente quali domini esistono.

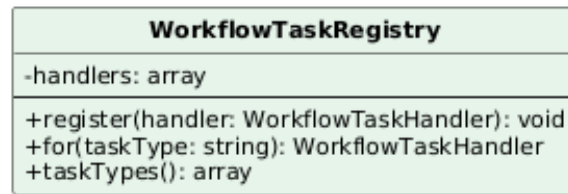


Figura 75: Classe — WorkflowTaskRegistry

Attributi

- **handlers:** array — handler registrati, indicizzati per tipo di task gestito.

Metodi

- **register(handler: WorkflowTaskHandler): void** — registra un handler per i tipi di task che dichiara di gestire.
- **for(taskType: string): WorkflowTaskHandler** — restituisce l'handler registrato per un tipo di task, lanciando un'eccezione se nessuno è registrato.
- **taskTypes(): array** — restituisce l'elenco di tutti i tipi di task registrati.

5.3.1.2 WorkflowTaskRunner Punto di ingresso generico invocato da `ConsumeWorkflowTasks` per ogni messaggio SQS: deduplica il task tramite il suo token hash, lo prende in carico atomicamente a database, delega l'esecuzione all'handler risolto tramite `WorkflowTaskRegistry` e registra audit e metriche in modo indipendente dal dominio del task.

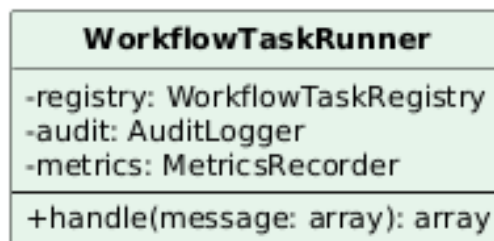


Figura 76: Classe — WorkflowTaskRunner

Attributi

- **registry:** WorkflowTaskRegistry.
- **audit:** AuditLogger.
- **metrics:** MetricsRecorder.

Metodi

- **handle(message: array): array** — esegue un singolo task a partire dal messaggio SQS decodificato, restituendo l'esito, incluso se e come va inviato il callback verso Step Functions.

5.3.1.3 ConsumeWorkflowTasks Il comando che il Worker esegue in loop, consumando i messaggi SQS e invocando `WorkflowTaskRunner` per ciascuno. Nel callback di esito a Step Functions distingue gli errori permanenti (`TaskTimedOut`, `TaskDoesNotExist`, `InvalidToken`: il token non è più valido, nessun retry potrebbe riuscire) da quelli transitori (throttling, servizio non disponibile): sui primi rimuove comunque il messaggio dalla coda, sui secondi lo lascia per un nuovo tentativo, evitando di popolare la DLQ con falsi fallimenti per un task già concluso a database.

ConsumeWorkflowTasks
-PERMANENT_CALLBACK_ERRORS: array
+handle(sqs, stepFunctions, runner, heartbeat, context, metrics): int

Figura 77: Classe — ConsumeWorkflowTasks

Attributi

- `PERMANENT_CALLBACK_ERRORS`: array (costante) — codici di errore Step Functions per cui un retry con lo stesso token non può mai riuscire.

Metodi

- `handle(sqs, stepFunctions, runner, heartbeat, context, metrics)`:
int — ricevuti per dependency injection dal metodo (non dal costruttore, come da convenzione dei comandi Artisan): riceve i messaggi da SQS, delega l'esecuzione a `WorkflowTaskRunner`, invia il callback di esito a Step Functions e cancella il messaggio dalla coda solo a callback confermato.

5.3.1.4 WorkflowTaskHeartbeat Unico adapter condiviso della porta `WorkflowHeartbeatPort`, invocata dai casi d'uso di lunga durata (split PDF, OCR) per segnalare a Step Functions che l'elaborazione è ancora viva, senza che quei casi d'uso conoscano `SfnClient`.

WorkflowTaskHeartbeat
-stepFunctions: SfnClient -metrics: MetricsRecorder -taskToken: string -taskType: string -lastBeatAt: float -degraded: bool
+activate(taskToken: string, taskType: string): void +deactivate(): void +beat(force: bool): void

Figura 78: Classe — WorkflowTaskHeartbeat

Attributi

- `stepFunctions: SfnClient`.
- `metrics: MetricsRecorder`.
- `taskToken: string` — token del task attivo, impostato da `activate()`.
- `taskType: string`.
- `lastBeatAt: float` — timestamp Unix (`microtime(true)`) dell'ultimo segnale inviato.
- `degraded: bool`.

Metodi

- `activate(taskToken: string, taskType: string): void` — attiva l'heartbeat per il task corrente.
- `deactivate(): void` — disattiva l'heartbeat al termine del task.
- `beat(force: bool): void` — invia un segnale di attività a Step Functions se necessario (o sempre, se `force` è vero).

5.3.1.5 SfnWorkflowEngineAdapter Unico adapter che implementa la porta condivisa verso Step Functions per entrambi i domini.

SfnWorkflowEngineAdapter
-client: SfnClient
+startExecution(stateMachineArn: string, executionName: string, input: array): string

Figura 79: Classe — SfnWorkflowEngineAdapter

Attributi

- `client: SfnClient`.

Metodi

- `startExecution(stateMachineArn: string, executionName: string, input: array): string` — avvia un'esecuzione Step Functions, restituendo l'ARN dell'esecuzione.

5.3.1.6 WorkflowContext Contenitore puro degli identificativi di correlazione (request id, correlation id, tenant) propagati lungo l'esecuzione di un caso d'uso, senza alcuna dipendenza da Illuminate: il tagging dei log (`Log::withContext()`) non vive più qui, ma nel middleware `HTTP CorrelateRequests` e, per il worker SQS, in `ConsumeWorkflowTasks`.

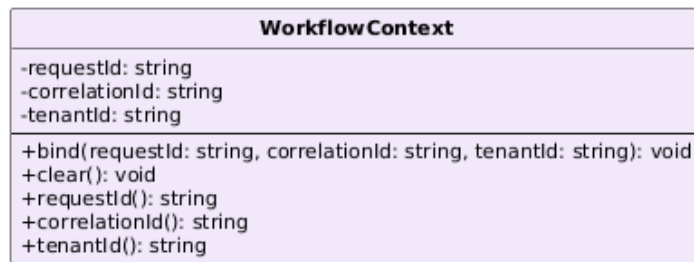


Figura 80: Classe — WorkflowContext

Attributi

- `requestId: string`.
- `correlationId: string`.
- `tenantId: string`.

Metodi

- `bind(requestId, correlationId, tenantId): void` — imposta gli identificativi di correlazione per l'esecuzione corrente.
- `clear(): void` — azzerà il contesto a fine esecuzione.
- `requestId(): string`, `correlationId(): string`, `tenantId(): string` — accessori di sola lettura.

5.3.1.7 Actor Chi ha compiuto un'azione (id, tenant, ruoli), tradotto una sola volta al bordo HTTP da `MvpUser`; porte, eventi e comandi di dominio vedono solo questa classe, mai il contratto `Authenticatable` di Laravel.

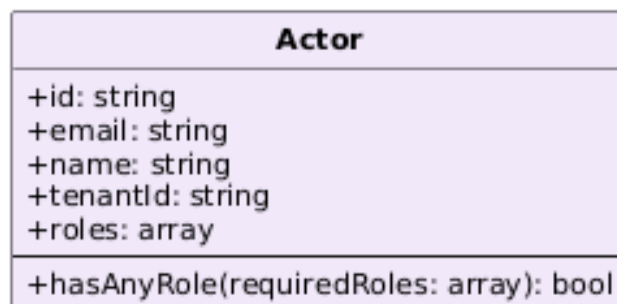


Figura 81: Classe — Actor

Attributi

- `id: string`, `email: string`, `name: string`, `tenantId: string`, `roles: array` — tutti `readonly`, impostati una sola volta alla costruzione.

Metodi

- `hasAnyRole(requiredRoles: array): bool` — vero se l'attore possiede almeno uno dei ruoli richiesti.

5.3.1.8 MvpUserProvider `UserProvider` esplicito per il guard `mvp`, registrato in `AppServiceProvider::boot()`. Poiché `MvpUser` non ha un archivio persistente (viene ricostruito a ogni richiesta da `ResolveMvpIdentity`, mai risolto da un provider), ogni metodo di questa classe fallisce deliberatamente con un messaggio esplicito invece di lasciare che una risoluzione inattesa fallisca con un errore criptico.

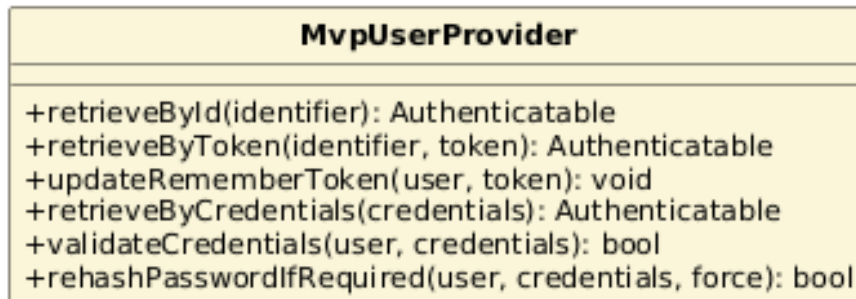


Figura 82: Classe — `MvpUserProvider`

Metodi

- `retrieveById(identifier)`, `retrieveByToken(identifier, token)`, `updateRememberToken(user, token)`, `retrieveByCredentials(credentials)`, `validateCredentials(user, credentials)`, `rehashPasswordIfRequired(user, credentials, force)` — i sei metodi del contratto `UserProvider`, tutti implementati per lanciare una `LogicException` esplicativa.

5.3.1.9 SystemClock Unico adapter condiviso dell'interfaccia standard `PSR-20 ClockInterface`, usata al posto di un helper temporale custom.

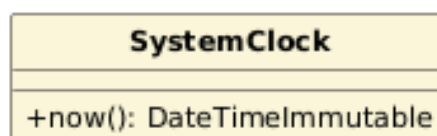


Figura 83: Classe — `SystemClock`

Metodi

- `now(): DateTimeImmutable` — restituisce l'istante corrente.

5.3.1.10 RandomUuidGenerator Unico adapter condiviso della porta `UniqueIdentifierGeneratorPort`, per la generazione di identificativi univoci.

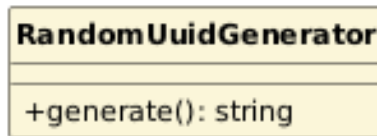


Figura 84: Classe — RandomUuidGenerator

Metodi

- `generate(): string` — genera un nuovo UUID.

5.3.1.11 LaravelTransactionManager Unico adapter condiviso della porta `TransactionManagerPort`, per le sequenze di scritture DB pure che richiedono un confine transazionale.

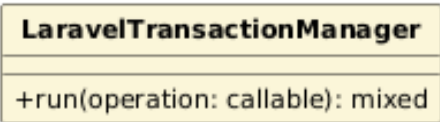


Figura 85: Classe — LaravelTransactionManager

Metodi

- `run(operation: callable): mixed` — esegue l'operazione all'interno di una transazione DB.

5.3.1.12 AuditLogger Registra gli eventi di audit dispatchati dai listener di dominio.

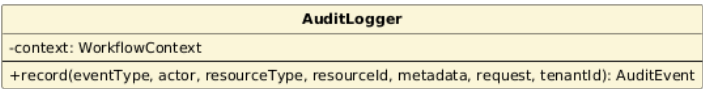


Figura 86: Classe — AuditLogger

Attributi

- `context: WorkflowContext`.

Metodi

- `record(eventType, actor, resourceType, resourceId, metadata, request, tenantId): AuditEvent` — registra un evento di audit; fuori da una richiesta HTTP (worker SQS) gli id di correlazione arrivano da `WorkflowContext` anziché dalla `request`.

5.3.1.13 MetricsRecorder Raccoglie le metriche applicative (HTTP e di dominio) in un file condiviso protetto da lock, lette poi da **PrometheusExporter**.

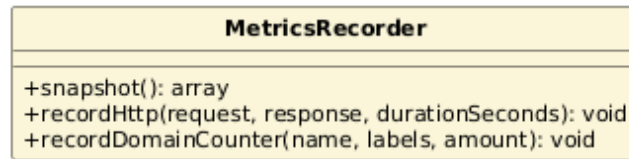


Figura 87: Classe — MetricsRecorder

Metodi

- `snapshot(): array` — legge lo stato corrente di tutte le metriche.
- `recordHttp(request, response, durationSeconds): void` — incrementa i contatori e l'istogramma di durata per una richiesta HTTP.
- `recordDomainCounter(name, labels, amount): void` — incrementa un contatore di dominio generico (ad esempio i fallimenti di callback verso Step Functions).

5.3.1.14 PrometheusExporter Espone le metriche applicative raccolte da **MetricsRecorder**, insieme a metriche di stato lette direttamente dal database, sull'endpoint `/internal/metrics` descritto nella Sezione 2.9.

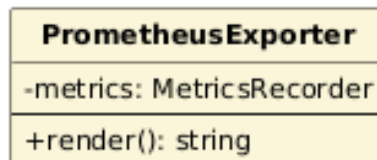


Figura 88: Classe — PrometheusExporter

Attributi

- `metrics: MetricsRecorder`.

Metodi

- `render(): string` — produce il testo in formato Prometheus con le metriche HTTP, di dominio e i readiness check.

6 Architettura Frontend

6.1 Principi di progettazione

La SPA Angular è organizzata per feature (`features/assistant`, `features/copilot`, `features/overview`), affiancate da tre cartelle trasversali: **core** (stato applicativo, interceptor HTTP, osservabilità), **shared** (componenti UI riutilizzabili) e **layout** (guscio

dell'applicazione, intestazioni, navigazione). Ogni feature raggruppa a sua volta una pagina (View), il proprio ViewModel, i propri componenti (`components/`) e i propri servizi/modelli (`data/`), rispecchiando la stessa separazione per dominio applicativo già adottata nel backend (Sezione 4.3).

Tutti i componenti sono standalone (nessun `NgModule`) e usano `ChangeDetectionStrategy.OnPush` con le API a segnali di Angular 21 (`signal`, `computed`, `input()`) al posto delle proprietà decorate con `@Input()`: un componente si ridisegna solo quando un segnale che consuma cambia valore, non a ogni ciclo di change detection globale.

Il routing e i template usano la sintassi di controllo nativa (`@if`, `@for`) introdotta nelle versioni recenti del framework, senza le direttive strutturali `*ngIf`/`*ngFor`. Le tre pagine principali (`AssistantPage`, `CopilotPage`, `OverviewPage`) separano inoltre la logica di presentazione dalla vista tramite un ViewModel dedicato (Sezione 6.2), un principio applicato solo lì: i componenti di feature e quelli condivisi restano invece componenti Angular ordinari, senza un ViewModel proprio.

6.2 Il pattern MVVM

La figura seguente illustra il pattern e la comunicazione fra i suoi tre componenti; un esempio concreto tratto dal progetto segue in Sezione 6.2.1.

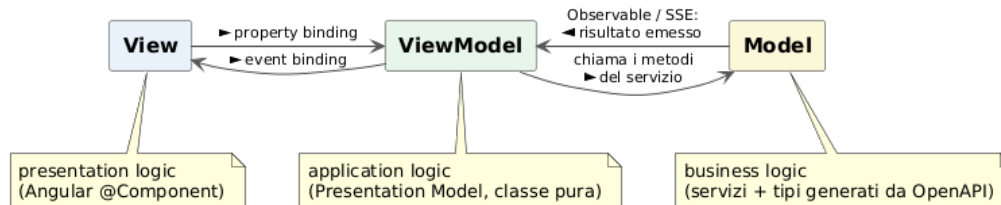


Figura 89: Il pattern MVVM

Le tre pagine principali applicano MVVM in senso classico: un *ViewModel* (più precisamente un *Presentation Model* nel senso di Fowler) è una classe TypeScript che non tocca il DOM né l'infrastruttura di rendering o di dependency injection di Angular (nessun `@Component`, `inject()`, decoratore, injection context, chiamata diretta a `document/window`); riceve le proprie dipendenze dal costruttore, ed è quindi istanziabile con un semplice `new` e testabile senza `TestBed`, con dipendenze fittizie create a mano. L'unica eccezione apparente è l'uso di `signal/computed` di `@angular/core`: restano nel ViewModel non come parte del motore di rendering, ma come primitiva reattiva di piattaforma (l'equivalente di `INotifyPropertyChanged` in WPF), quindi non compromettono l'istanziabilità con `new` né la testabilità senza Angular avviato; è questa distinzione, non un conteggio letterale degli import da `@angular/core`, a rendere la classe un Presentation Model genuino.

Il *Model* resta quanto descritto in Sezione 6.3: i tipi generati dal contratto OpenAPI e i modelli di dominio specifici di ciascuna feature. La *View* è la pagina stessa (`AssistantPage`, `CopilotPage`, `OverviewPage`): l'unico punto accoppiato ad Angular e al DOM, che si procura le dipendenze con `inject()` nel proprio costruttore e le passa al ViewModel per costruirlo, poi lega il template ai segnali e ai meto-

di pubblici che il ViewModel espone (`vm.stato()`, `(evento)="vm.metodo()"`). Anche l'unica operazione DOM richiesta da alcuni ViewModel (lo scorrimento verso una sezione dopo un'azione) resta un'operazione della View: `AssistantPageViewModel` e `OverviewPageViewModel` la ricevono come funzione dal costruttore (`scrollToElement`, definita in `shared/util/scroll.ts`), così possono *chiedere* uno scorrimento senza *eseguirlo* direttamente.

Lo stato condiviso fra le pagine non vive nel ViewModel: una sola istanza di `MvpStateStore`, fornita a livello di applicazione (`providedIn: "root"`), conserva lo stato restituito dal backend e sopravvive ai cambi di rotta. Ogni ViewModel riceve lo Store come una qualunque altra dipendenza nel proprio costruttore e lo consuma in sola lettura per derivare i propri segnali `computed`; le mutazioni (generazione, upload, revisione, eliminazione) non aggiornano lo stato localmente, ma rimpiazzano l'intero stato con quello autorevole restituito dal backend nella risposta, evitando divergenze fra ciò che la SPA mostra e ciò che il backend ha effettivamente persistito.

Un'eccezione è documentata esplicitamente nel codice: `effect()` e `takeUntilDestroyed()` restano nella View perché richiedono un injection context che il ViewModel non ha per costruzione. L'`effect()` però si limita a leggere i segnali sorgente (lo storico condiviso, i filtri attivi) e a chiamare `vm.reload()`: la chiamata di ricerca vera e propria (stessa forma di ogni altra azione del ViewModel, come `generate()` o `discard()`) vive nel ViewModel, non nella View. I metodi che un tempo la View chiamava direttamente per inoltrare il risultato (`setFilteredCommunications()`, `handleHistoryError()`) sono ora privati: dettagli interni di `reload()`, non più superficie pubblica del ViewModel. Per lo stesso motivo, su `AssistantPage` e `CopilotPage` il template non legge mai `store.*` direttamente: anche `error`, `loading` e le metriche sono esposti come segnali `computed` pass-through sul ViewModel (`vm.error()`, `vm.loading()`, `vm.metrics()`), che si limita a leggerli dallo Store già ricevuto come dipendenza. `OverviewPage` è l'eccezione documentata in Sezione 6.7, dove il template legge lo Store direttamente in più punti.

Angular offre già disaccoppiamento e testabilità tramite i propri servizi e la dependency injection, quindi un ViewModel separato potrebbe sembrare ridondante rispetto a testare direttamente il componente con `TestBed`. Il motivo per cui si è scelto comunque questo confine è pratico, non dogmatico: un test su `TestBed` richiede l'avvio del modulo, la compilazione del template e la risoluzione dell'albero di dependency injection a ogni esecuzione, mentre un test sul ViewModel istanzia la classe con `new` passando dipendenze fittizie create a mano: più veloce da eseguire e più semplice da scrivere, perché isola la logica applicativa dal ciclo di vita di Angular. Per questo il confine è tracciato solo sulle tre pagine principali, dove quella logica è più densa, e non esteso a ogni componente della SPA.

L'assenza di `inject()` e dell'infrastruttura di rendering nel ViewModel non è un'omissione stilistica: è la condizione che rende possibile l'obiettivo dichiarato sopra. `inject()` funziona solo dentro un injection context, quindi una classe che lo usasse sarebbe istanziabile solo da Angular: per testarla servirebbe comunque `TestBed.runInInjectionContext()` o un `TestBed.inject()`, lo stesso costo che l'estrazione del ViewModel vuole evitare. Lo stesso vale per il rendering: un ViewModel che manipolasse il DOM richiederebbe un ambiente browser (o `jsdom`) anche solo per verificarne la logica. Estendere questo pattern a ogni componente della SPA, non solo

alle tre pagine principali, non è però la conclusione corretta: il beneficio (test framework-indipendenti su logica applicativa densa) va confrontato con il costo (un file e un'indirection in più). I dodici componenti condivisi (Sezione 6.6) non hanno quasi logica propria (ricevono un `input()` e lo mostrano), e un ViewModel dedicato aggiungerebbe solo un file vuoto da mantenere, senza nulla di significativo da isolare che il codice non mostri già direttamente.

6.2.1 Esempio di pattern MVVM nel progetto

Il diagramma seguente illustra il pattern con un esempio concreto tratto dalla pagina di generazione (`AssistantPage`): per chiarezza è semplificato a una sola delle componenti riutilizzabili della pagina.

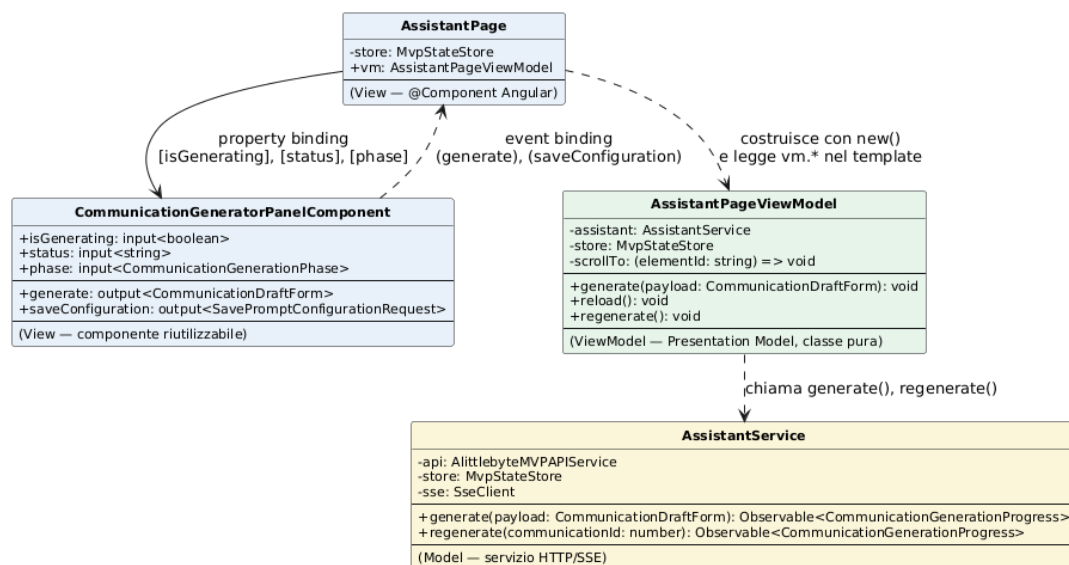


Figura 90: Esempio di pattern MVVM — AssistantPage

La classe `AssistantPage` (View) costruisce `AssistantPageViewModel` (ViewModel) con `new()` nel proprio costruttore e nel template legge solo i suoi segnali e metodi pubblici (`vm.*`). `AssistantPageViewModel`, a sua volta, non tocca mai Angular né il DOM: risponde alle azioni richieste dalla View chiamando le operazioni esposte da `AssistantService` (Model), il servizio che comunica con l'API generata e con lo stream SSE.

Per completezza si mostra anche la relazione con il componente riutilizzabile `CommunicationGeneratorPanelComponent`: `AssistantPage` lo importa nel proprio template e gli passa lo stato tramite property binding (`[isGenerating]`, `[status]`, `[phase]`); il componente notifica le azioni dell'utente alla View tramite event binding (`((generate)`, `(saveConfiguration)`), che le inoltra al ViewModel (`vm.generate($event)`) — lo stesso schema vale per qualunque altro componente riutilizzabile della SPA.

6.2.2 Two-way data binding

Il progetto non usa il binding bidirezionale nativo di Angular (`[(ngModel)]`), equivalente meccanicamente alla stessa coppia `[input]/(outputChange)` già usata altrove, o l'API

`model()`): il motivo è strutturale, non stilistico. `model()` richiede che sia il componente stesso a possedere il segnale bidirezionale, ma il `ViewModel` resta volutamente una classe pura fuori dall'injector di Angular (Sezione 6.2), quindi non potrebbe comunque parteciparvi. La relazione fra `View` e `ViewModel` non è inoltre il caso d'uso naturale del two-way binding, pensato per rispecchiare un valore grezzo: il componente riceve stato derivato e `computed` dal `ViewModel`, ed emette azioni (`generate`, `saveConfiguration`) che devono passare per logica applicativa, non per una scrittura diretta, prima di cambiare qualcosa.

Questo spiega anche la scelta di MVVM invece di MVP: un Presenter MVP dovrebbe aggiornare la `View` direttamente tramite un riferimento esplicito a essa, il che comprometterebbe l'istanziabilità con `new()` e la testabilità senza `TestBed` del `ViewModel`. Con MVVM è invece Angular stesso a occuparsi della sincronizzazione: `ChangeDetectionStrategy.OnPush` ridisegna la `View` a ogni cambiamento di un segnale letto nel template, senza che il `ViewModel` debba mai sapere che la `View` esiste.

6.2.3 AssistantPageViewModel

Il `ViewModel` più corposo dei tre, perché copre l'intero ciclo di vita di una bozza (generazione, rigenerazione, valutazione, copertina, storico, configurazioni di prompt salvate). Il test unitario associato (`assistant-page.view-model.spec.ts`) lo costruisce con `new` passando un `AssistantService`, un `MvpStateStore` e una funzione di scorrimento simulati a mano (senza avviare Angular), a riprova diretta che qui MVVM non è solo nominale.

AssistantPageViewModel
-assistant: AssistantService -store: MvpStateStore -scrollTo: (elementId: string) => void -phase: CommunicationGenerationPhase "idle" -isGenerating: boolean -isUpdatingCover: boolean -isDiscarding: boolean -isSavingToHistory: boolean -confirmingDeletelId: number null -isDeletingHistoryItem: boolean -confirmingConfigDeletelId: number null -isDeletingConfig: boolean -isRating: boolean -rateError: string null -status: string -selectedDraftId: number null -latestDraft: GeneratedDraft null -isSavingDraft: boolean -saveDraftError: string null -isSavingConfiguration: boolean -saveConfigurationError: string null -prefillPayload: CommunicationDraftForm null -promptConfigurations: PromptConfiguration[] -filteredPromptConfigurations: PromptConfiguration[] -togglingFavoriteId: number null -previewDraft: GeneratedDraft null -activeFilters: CommunicationFilters -hasActiveFilters: boolean -filteredCommunications: Communication[] -historyError: string null -error: string null
+setActiveFilters(filters: CommunicationFilters): void +reload(): void +destroy(): void +generate(payload: CommunicationDraftForm): void +regenerate(): void +rateDraft(payload: RateDraftPayload): void +selectDraft(communicationId: number): void +uploadCover(file: File): void +saveDraft(event: {communicationId, payload}): void +removeCover(): void +discard(): void +saveToHistory(): void +saveConfiguration(payload: SavePromptConfigurationRequest): void +useConfiguration(configuration: PromptConfiguration): void +deleteConfiguration(configurationId: number): void +deleteHistoryItem(communicationId: number): void +toggleFavorite(communication: Communication): void

Figura 91: Classe — AssistantPageViewModel

Attributi

- assistant: AssistantService, store: MvpStateStore, scrollTo: (elementId: string) => void: dipendenze ricevute dal costruttore, non da inject(); scrollTo è scrollToElement passata dalla View.

- `phase`, `isGenerating`, `latestDraft`, `previewDraft`, `status`: segnali sullo stato della generazione in corso e della bozza visualizzata.
- `error`: `Signal<string | null>`: pass-through su `store.error()`, così il template non legge mai lo Store direttamente.
- `activeFilters`, `filteredCommunications`, `historyError`: segnali sullo storico, letti dal template; scritti solo internamente da `reload()`.

Metodi

- `generate(payload: CommunicationDraftForm): void, regenerate(): void`
- `rateDraft(payload: RateDraftPayload): void, selectDraft(communicationId: number): void`
- `uploadCover(file: File): void, removeCover(): void`
- `saveDraft(event: {communicationId: number, payload: UpdateCommunicationRequest}): void`
- `discard(): void, saveToHistory(): void, deleteHistoryItem(communicationId: number): void`
- `toggleFavorite(communication: Communication): void`
- `saveConfiguration(payload: SavePromptConfigurationRequest): void, useConfiguration(configuration: PromptConfiguration): void, deleteConfiguration(configurationId: number): void`
- `setActiveFilters(filters: CommunicationFilters): void`
- `reload(): void`: rilegge lo storico con i filtri correnti; stessa forma delle altre azioni, chiamata dall'`effect()` della View a ogni cambio di filtro o di stato condiviso. Annulla la propria sottoscrizione precedente prima di avviarne una nuova (fix di una regressione: senza questa cancellazione, una risposta di ricerca arrivata in ritardo poteva sovrascrivere un risultato più recente).
- `destroy(): void`: chiamato dalla View alla distruzione del componente (tramite `DestroyRef`): annulla solo la sottoscrizione di lettura in corso, non le azioni di scrittura (`generate()`, `discard()`...), che devono completare lato server anche se l'utente ha già navigato altrove.

6.2.4 CopilotPageViewModel

Stessa forma di `AssistantPageViewModel` applicata al Co-Pilot, con una superficie più piccola: copre upload, eliminazione, revisione dei dati estratti e correzione del messaggio di invio. Non riceve la dipendenza di scorrimento dal costruttore, perché questa pagina non ne ha mai avuto bisogno.

CopilotPageViewModel
-workflow: DocumentWorkflowService -store: MvpStateStore -selectedDocumentId: string null -selectedDocument: SubDocument null -selectedDocumentIdForList: string null -isUploading: boolean -uploadStatus: string -uploadPhase: DocumentUploadPhase null -isDeleting: boolean -isSavingReview: boolean -reviewError: string null -isSavingSendMessage: boolean -sendMessageError: string null -reviewFieldErrors: Record<string, string> null -activeFilters: DocumentFilters -hasActiveFilters: boolean -filteredDocuments: SubDocument[] -documentsError: string null -error: string null -loading: boolean -metrics: Metric[]
+setActiveFilters(filters: DocumentFilters): void +reload(): void +destroy(): void +selectDocument(documentId: string null): void +upload(request: DocumentUploadRequest): void +deleteDocument(documentId: string): void +markReviewed(documentId: string): void +saveReview(event: {documentId, payload}): void +saveSendMessage(event: {documentId, payload}): void

Figura 92: Classe — CopilotPageViewModel

Attributi

- **workflow:** DocumentWorkflowService, **store:** MvpStateStore: dipendenze ricevute dal costruttore, non da inject().
- **selectedDocumentId, selectedDocument, selectedDocumentIdForList:** segnali sul sotto-documento attualmente in revisione.
- **isUploading, uploadStatus, uploadPhase, isDeleting, isSavingReview, reviewError, reviewFieldErrors, isSavingSendMessage, sendMessageError:** segnali di stato per le rispettive azioni asincrone.
- **activeFilters, hasActiveFilters, filteredDocuments, documentsError:** segnali sullo storico documenti, scritti solo internamente da reload().
- **error, loading, metrics:** pass-through su store.error()/loading()/copilotMetrics(), così il template non legge mai lo Store direttamente.

Metodi

- `setActiveFilters(filters: DocumentFilters): void`
- `reload(): void`: stessa cancellazione della sottoscrizione precedente vista in `AssistantPageViewModel.reload()`.
- `destroy(): void, selectDocument(documentId: string | null): void`
- `upload(request: DocumentUploadRequest): void, deleteDocument(documentId: string): void`
- `markReviewed(documentId: string): void`
- `saveReview(event: {documentId: string, payload: UpdateExtractedDataRequest}): void`
- `saveSendMessage(event: {documentId: string, payload: UpdateSendMessageRequest}): void`

6.2.5 OverviewPageViewModel

Il più semplice dei tre: nessuna azione di scrittura, solo segnali derivati dallo Store condiviso e la navigazione verso le altre due pagine. I conteggi (`generatedDrafts`, `documentsToReview`, `readyDocuments`) leggono metriche sull'intero tenant tramite `store.metric()`, non ricalcolandole sulle liste locali: `history` e `documents` nello Store sono finestre limitate (rispettivamente 10 e 40 elementi), e un conteggio derivato da quelle finestre darebbe un numero silenziosamente sbagliato appena i dati reali le superano.

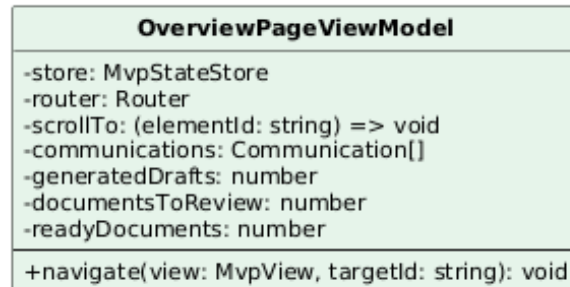


Figura 93: Classe — OverviewPageViewModel

Attributi

- `store: MvpStateStore, router: Router, scrollTo: (elementId: string) => void`: dipendenze ricevute dal costruttore.
- `communications`: pass-through su `store.history()`.
- `generatedDrafts, documentsToReview, readyDocuments`: segnali derivati dalle metriche di tenant.

Metodi

- `navigate(view: MvpView, targetId: string): void`: naviga verso un'altra pagina e, a navigazione completata, chiede lo scorrimento verso la sezione target.

6.2.6 MvpStateStore (stato condiviso fra i ViewModel)

Sorgente unica dello stato applicativo (Assistant e Co-Pilot), condivisa da tutte le viste tramite i rispettivi ViewModel. Espone segnali di sola lettura derivati da un unico segnale privato, così che né i ViewModel né i componenti possano scrivere lo stato direttamente, ma solo tramite i metodi dedicati.

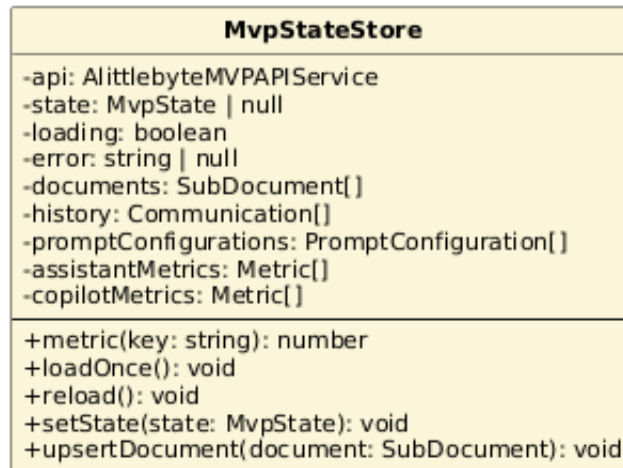


Figura 94: Classe — MvpStateStore

Attributi

- **api:** `AlittlebyteMVPAIService`: client HTTP generato dal contratto OpenAPI, iniettato tramite `inject()` (unico punto della classe accoppiato ad Angular, essendo un vero `@Injectable` e non un ViewModel puro).
- **state:** `Signal<MvpState | null>`, **loading:** `Signal<boolean>`, **error:** `Signal<string | null>`: segnali di sola lettura.
- **documents, history, promptConfigurations, assistantMetrics, copilotMetrics:** segnali derivati (`computed`) sulle diverse viste dello stato.

Metodi

- **loadOnce(): void:** carica lo stato al primo montaggio della shell applicativa; a differenza di prima non usa più un flag "già richiesto" a senso unico, ma deriva la guardia dallo stato reale dei segnali (`loading` o `state` già valorizzato), così un primo tentativo fallito può essere ritentato da una chiamata successiva invece di restare bloccato per sempre.
- **reload(): void:** ricarica lo stato dal backend, con un tentativo di retry per errori temporanei.
- **setState(state: MvpState): void:** rimpiazza lo stato con quello autorevole restituito da una mutazione.

- `upsertDocument(document: SubDocument): void`: inserisce o aggiorna in testa un sotto-documento ricevuto dallo stream SSE, senza ricaricare l'intero stato.
- `metric(key: string): number`: legge una metrica per chiave stabile, evitando di ricalcolarla su elenchi parzialmente caricati.

6.3 Definizione dei modelli di dati

Il livello Model si articola su due strati. Il primo è generato automaticamente da Orval a partire dal contratto OpenAPI (Sezione 2.4): interfacce TypeScript per ogni schema (`Communication`, `SubDocument`, `MvpState`...), non modificabili a mano. Il secondo è specifico di ciascuna feature e arricchisce i tipi generati con concetti che esistono solo lato UI (fasi di una pipeline, etichette, vincoli dei form) senza duplicarne i campi.

6.3.1 assistant.model.ts

Arricchisce i tipi generati per il modulo Assistant. `CommunicationGenerationPhase` traduce le combinazioni di `generationStatus/coverStatus` restituite dal backend in un'unica fase discreta, usata dal template per etichette e stato dei controlli senza replicare quella logica in più punti; `GeneratedDraft` è la proiezione della bozza usata dal pannello di anteprima, con solo i campi che quella vista consuma.

6.3.1.1 CommunicationDraftForm Alias del tipo di richiesta generato da OpenAPI, usato dal form di generazione senza introdurre una forma propria.



Figura 95: Tipo — CommunicationDraftForm

6.3.1.2 CommunicationGenerationPhase Unione di stringhe letterali che traduce le combinazioni di `generationStatus/coverStatus` restituite dal backend in un'unica fase discreta, usata dal template per etichette e stato dei controlli senza replicare quella logica in più punti.

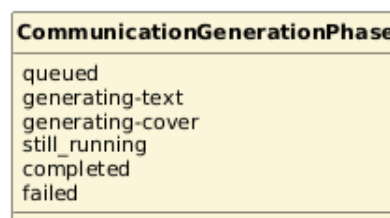


Figura 96: Tipo — CommunicationGenerationPhase

6.3.1.3 CommunicationGenerationProgress Proiezione dell'evento di avanzamento SSE ricevuto durante la generazione: testo e copertina restano opzionali perché arrivano in momenti diversi della pipeline.

CommunicationGenerationProgress
+status: string +phase: CommunicationGenerationPhase +communicationId: number +text?: {title, body} +cover?: {coverImageUrl, coverStatus, coverError} +communication?: Communication

Figura 97: Tipo — CommunicationGenerationProgress

6.3.1.4 GeneratedDraft Proiezione della bozza usata dal pannello di anteprima, con solo i campi che quella vista consuma, non l'intera **Communication** generata da OpenAPI.

GeneratedDraft
+id: number +body: string +coverImageUrl?: string +coverStatus: string +coverError?: string +status: string +statusValue?: string +title: string +previewUrl?: string +exportUrl?: string +generationStatus?: string +rating?: number +ratingComment?: string +ratedAt?: string

Figura 98: Tipo — GeneratedDraft

6.3.1.5 RateDraftPayload Payload minimo per la valutazione di una bozza: stelle e commento facoltativo.

RateDraftPayload
+rating: number +comment?: string

Figura 99: Tipo — RateDraftPayload

6.3.1.6 communicationTones e communicationStyles Le opzioni di tono e stile selezionabili nel form di generazione, condivise fra form e validazione così da non poter divergere.

«const array» communicationTones
"Chiaro e diretto"
"Più istituzionale"
"Più sintetico"
"Empatico"
"Tecnico"

Figura 100: Tipo — communicationTones

«const array» communicationStyles
"Testo informativo"
"Avviso operativo"
"Aggiornamento breve"

Figura 101: Tipo — communicationStyles

6.3.2 Tipi del modulo Co-Pilot

L'equivalente Co-Pilot di `assistant.model.ts`, distribuito fra `document-workflow.service.ts` (i tipi) e `document-filters.ts` (il form dei filtri e la sua conversione). `DocumentUploadPhase` traduce l'evento SSE `progress` in una fase discreta per la barra di avanzamento, analogamente a `CommunicationGenerationPhase` sul modulo Assistant.

`toDocumentFilters()` converte i valori grezzi del form nei criteri inviati all'API scaricando quelli vuoti, evitando percorsi che possano sollevare eccezioni: un valore inatteso nel form non deve poter interrompere silenziosamente lo stream dei filtri.

6.3.2.1 DocumentUploadPhase Fase dell'elaborazione usata dalla barra di progressione a step; *still_running* riflette l'omonima fase SSE del backend (Sezione 6.4, `SseClient`) quando lo stream supera il timeout senza che la pipeline sia effettivamente fallita.

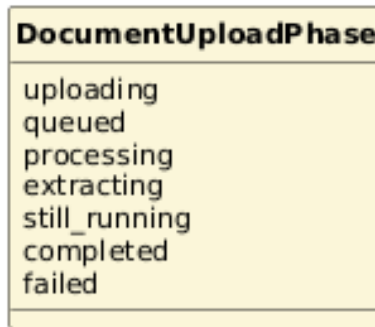


Figura 102: Tipo — DocumentUploadPhase

6.3.2.2 DocumentFilters Criteri di filtro per l'elenco documenti mostrato nel Co-Pilot: ricerca testuale, stato di invio, soglia di confidenza col relativo criterio di confronto, mese e anno.

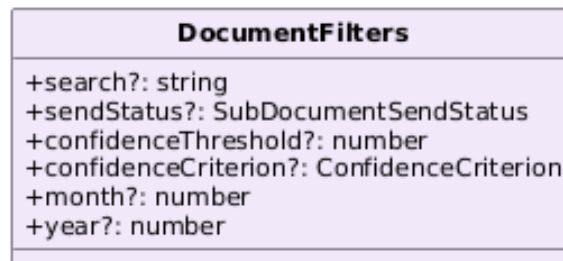


Figura 103: Tipo — DocumentFilters

6.3.2.3 ConfidenceCriterion Criterio di confronto per il filtro di confidenza: sopra o sotto la soglia impostata.

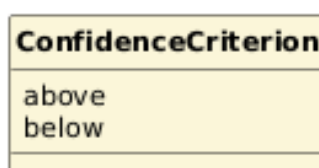


Figura 104: Tipo — ConfidenceCriterion

6.3.2.4 DocumentUploadMetadata Metadati manuali inviati insieme al file in upload: tipo di documento, ragione sociale, mese e anno di riferimento — gli stessi che il backend espone tramite `OriginalDocument::hasManualUploadMetadata()` (Sezione 5.1).

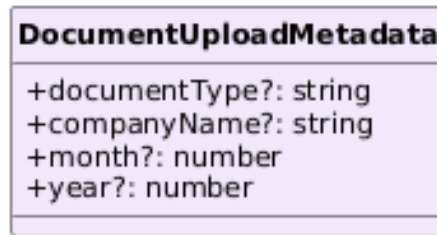


Figura 105: Tipo — DocumentUploadMetadata

6.3.2.5 DocumentUploadProgress Avanzamento dell'upload e dell'elaborazione di un documento, con l'identificativo ricevuto non appena disponibile.

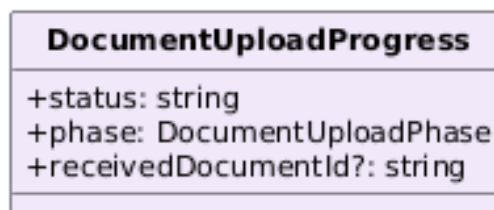


Figura 106: Tipo — DocumentUploadProgress

6.3.2.6 DocumentPreviewStatus Stato dell'anteprima PDF di un sotto-documento, dal caricamento all'eventuale indisponibilità.

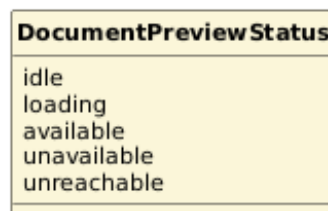


Figura 107: Tipo — DocumentPreviewStatus

6.3.2.7 DocumentFilterFormValue Tipo derivato dal **FormGroup** dei filtri tramite **ReturnType**, così i due restano sincronizzati senza doverli dichiarare due volte.

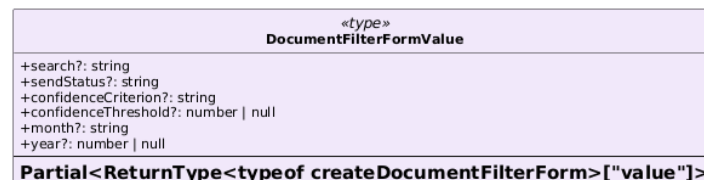


Figura 108: Tipo — DocumentFilterFormValue

6.3.2.8 createDocumentFilterForm e toDocumentFilters Le due funzioni che costruiscono il `FormGroup` dei filtri e ne convertono il valore nei criteri inviati all'API.

Metodi

- `createDocumentFilterForm(): FormGroup`
- `toDocumentFilters(value: DocumentFilterFormValue): DocumentFilters`

6.4 Servizi di comunicazione con il backend

Ogni feature ha un servizio dedicato (`AssistantService`, `DocumentWorkflowService`) che incapsula le chiamate al client generato e aggiorna lo Store con la risposta autorevole. Nessun componente né `ViewModel` chiama direttamente il client HTTP: passa sempre dal servizio della propria feature, ricevuto come dipendenza dal costruttore del `ViewModel` (Sezione 6.2).

6.4.1 AssistantService

Il servizio più corposo del frontend, perché incapsula anche il consumo dello stream SSE lato client, simmetrico a quello che il backend espone (Sezione 3.2). `trackGeneration()` avvolge la chiamata HTTP iniziale e la connessione SSE risultante in un unico `Observable`: chi lo sottoscrive riceve una sequenza di stati di avanzamento (*queued* → testo → copertina → *completed/failed*) senza dover gestire direttamente gli eventi SSE.

La connessione non usa più `EventSource` direttamente: la meccanica di basso livello (apertura dello stream, parsing dei frame, distinzione fra evento nominato `error` e caduta della connessione) è stata estratta in `SseClient` (Sezione 6.4, più avanti in questa sezione); questo servizio resta responsabile solo dell'orchestrazione specifica di feature (interpretazione degli eventi *progress/text/cover/done*, aggiornamento dello Store).

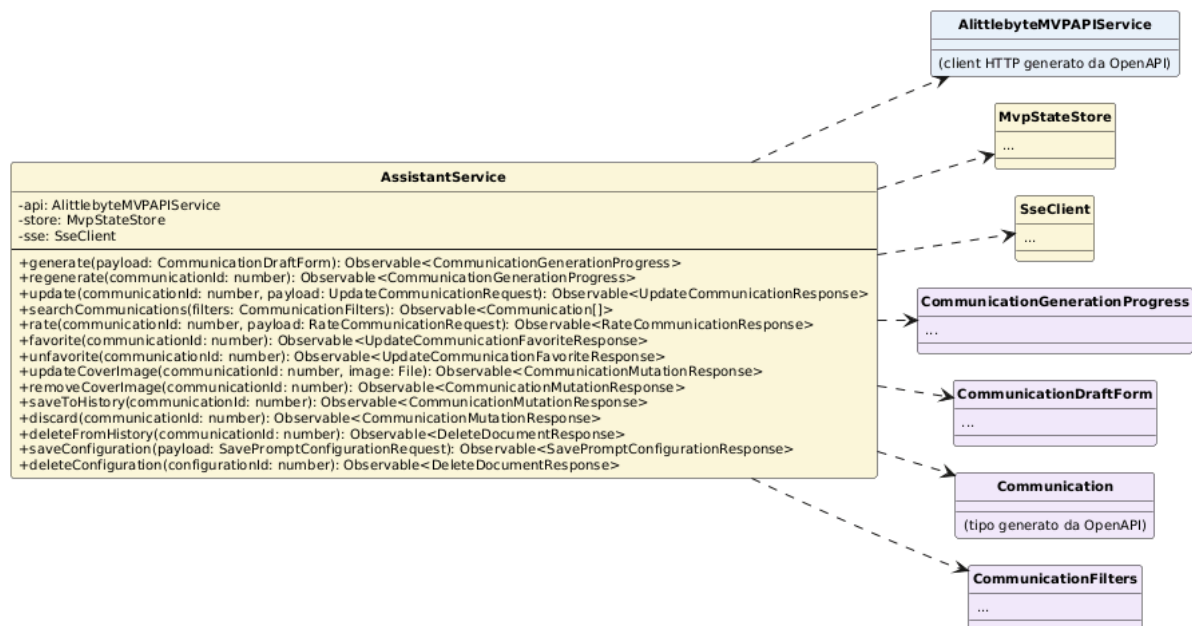


Figura 109: Classe — AssistantService

Attributi

- `api: AlittlebyteMVPAPIService, store: MvpStateStore, sse: SseClient.`

Metodi

- `generate(payload: CommunicationDraftForm):`
`Observable<CommunicationGenerationProgress>`
- `regenerate(communicationId: number):`
`Observable<CommunicationGenerationProgress>`
- `update(communicationId: number, payload: UpdateCommunicationRequest):`
`Observable<UpdateCommunicationResponse>`: usato da `AssistantPageViewModel.saveDraft()` per correggere titolo e corpo della bozza.
- `searchCommunications(filters: CommunicationFilters):`
`Observable<Communication[]>`
- `rate(communicationId: number, payload: RateCommunicationRequest):`
`Observable<RateCommunicationResponse>`
- `favorite(communicationId: number):`
`Observable<UpdateCommunicationFavoriteResponse>`
- `unfavorite(communicationId: number):`
`Observable<UpdateCommunicationFavoriteResponse>`
- `updateCoverImage(communicationId: number, image: File):`
`Observable<CommunicationMutationResponse>`
- `removeCoverImage(communicationId: number):`
`Observable<CommunicationMutationResponse>`
- `saveToHistory(communicationId: number):`
`Observable<CommunicationMutationResponse>`
- `discard(communicationId: number):`
`Observable<CommunicationMutationResponse>`
- `deleteFromHistory(communicationId: number):`
`Observable<DeleteDocumentResponse>`
- `saveConfiguration(payload: SavePromptConfigurationRequest):`
`Observable<SavePromptConfigurationResponse>`
- `deleteConfiguration(configurationId: number):`
`Observable<DeleteDocumentResponse>`

6.4.2 DocumentWorkflowService

Equivalente Co-Pilot di `AssistantService`, con lo stesso incapsulamento dello stream SSE lato client. `upload()` avvolge la chiamata HTTP di caricamento e la connessione SSE risultante in un unico `Observable`, esattamente come `trackGeneration()`: anche qui la meccanica di basso livello è delegata a `SseClient` (sottosezione successiva), non più a un `EventSource` costruito direttamente in questa classe.

`previewStatus()` è invece un caso specifico di questo modulo, assente sul dominio Communications e indipendente da SSE: verifica il *content-type* della risposta prima di montare l'iframe di anteprima, perché l'endpoint può restituire il PDF (200), un 404 se il file non è ancora disponibile o un 503 JSON se lo storage non è raggiungibile: tre esiti che il componente chiamante deve distinguere per mostrare lo stato corretto.

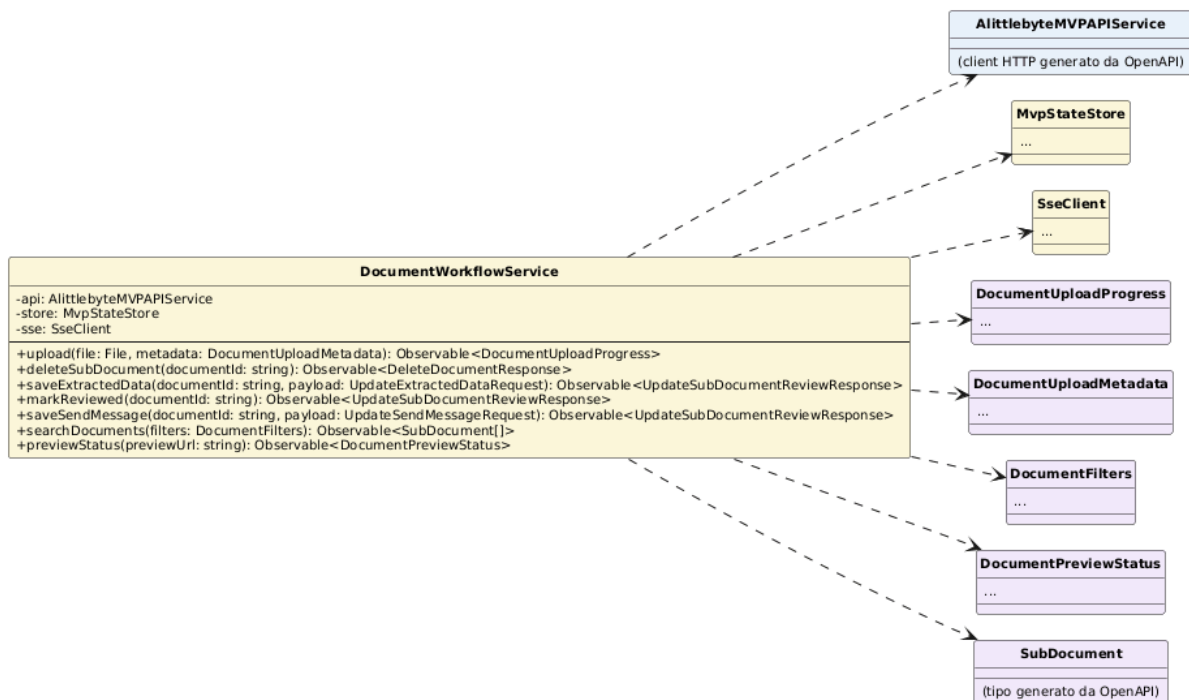


Figura 110: Classe — DocumentWorkflowService

Attributi

- `api`: `AlittlebyteMVPAPIService`, `store`: `MvpStateStore`, `sse`: `SseClient`.

Metodi

- `upload(file: File, metadata: DocumentUploadMetadata): Observable<DocumentUploadProgress>`
- `deleteSubDocument(documentId: string): Observable<DeleteDocumentResponse>`
- `saveExtractedData(documentId: string, payload: UpdateExtractedDataRequest): Observable<UpdateSubDocumentReviewResponse>`

- `markReviewed(documentId: string): Observable<UpdateSubDocumentReviewResponse>`
- `saveSendMessage(documentId: string, payload: UpdateSendMessageRequest): Observable<UpdateSubDocumentReviewResponse>`
- `searchDocuments(filters: DocumentFilters): Observable<SubDocument[]>`
- `previewStatus(previewUrl: string): Observable<DocumentPreviewStatus>`

6.4.3 SseClient

Client SSE condiviso da entrambi i servizi di feature, iniettabile a livello applicazione (`providedIn: "root"`). A differenza di `EventSource`, è basato su `fetch`: può quindi inviare gli header di correlazione (`X-Request-Id`, `X-Correlation-Id`) sulla richiesta iniziale di apertura dello stream, cosa che `EventSource` non permette.

Distingue esplicitamente l'evento SSE nominato `error` (dati applicativi, es. un messaggio di errore) dalla caduta della connessione o da una risposta non riuscita: due condizioni che `EventSource` collapsa in un unico `onerror`, costringendo il chiamante a indovinare quale sia successo.

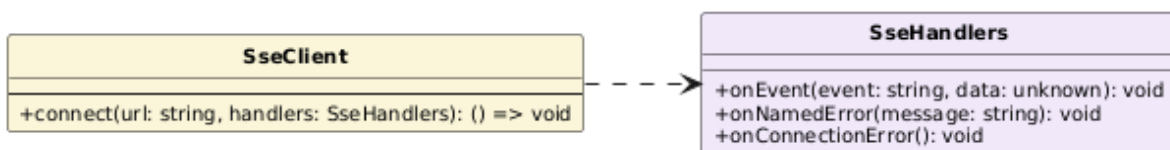


Figura 111: Classe — SseClient

Attributi

- Nessuno: nessuno stato d'istanza, ogni chiamata a `connect()` è indipendente.

Metodi

- `connect(url: string, handlers: SseHandlers): () => void`: apre lo stream e restituisce una funzione di chiusura (basata su `AbortController`), da invocare alla disiscrizione.

6.5 Serializzazione e deserializzazione dei dati

A differenza di un backend Rails con serializer scritti a mano per ogni risorsa, qui la serializzazione verso e dal backend è interamente generata: Orval crea, insieme alle interfacce dei modelli, anche le funzioni client che serializzano il corpo delle richieste e deserializzano le risposte JSON secondo i tipi del contratto OpenAPI. Non esiste quindi un adapter di serializzazione scritto a mano da documentare: la conformità fra client e contratto è verificata automaticamente in CI (Sezione 2.10, `openapi:check`), che rigenera il client e fallisce se il risultato differisce da quello committato.

6.6 Micro componenti UI

I componenti condivisi (`shared/components`) sono privi di logica di dominio: ricevono dati tramite segnali di input e riemettono eventi tramite `output()`, senza conoscere da quale feature vengono usati. Sono dodici in tutto: `ButtonComponent`, `AlertComponent`, `ErrorStateComponent`, `EmptyStateComponent`, `LoadingStateComponent`, `StatusBadgeComponent`, `MetricCardComponent`, `MetricsPanelComponent`, `ProgressBarComponent`, `SelectFieldComponent`, `TextAreaFieldComponent`, `FileDropzoneComponent`. La cartella `data-table` contiene solo un foglio di stile condiviso, non un componente: le tabelle restano markup HTML nativo nelle singole pagine, non un elemento riutilizzabile a sé.

Resta fuori da questo conteggio `StarRatingComponent`: vive in `app/components`, non in `shared/components`, ed è usato oggi da un solo punto (`GeneratedCommunicationPreviewComponent` nel modulo Assistant, per la valutazione a stelle della bozza), non classificato come condiviso perché non ne esiste ancora un secondo utilizzo.

6.6.1 ButtonComponent

Il più semplice dei componenti condivisi: non introduce un nuovo elemento HTML, ma si applica come attributo su un `<button>` nativo (`<button mvpButton variant="secondary">`). In questo modo il componente lascia al browser tipo, stato disabilitato, attributi ARIA ed eventi nativi, occupandosi solo della variante di stile applicata all'host.

ButtonComponent
+variant: «Input» "primary" "secondary" "icon" +type: «Input» string

Figura 112: Classe — ButtonComponent

Attributi

- **variant:** `InputSignal<"primary" | "secondary" | "icon">`: variante di stile, di default *primary*.
- **type:** `InputSignal<string>`: tipo dell'attributo HTML `type`, di default *button*.

Metodi

- Nessuno: il comportamento è interamente dichiarativo, espresso nei binding `host` del decoratore `@Component`.

6.6.2 AlertComponent, ErrorStateComponent

`AlertComponent` è il riquadro di base per un messaggio con titolo, usato ovunque serva segnalare qualcosa con enfasi (`role="alert"`, `aria-live="polite"`).

ErrorStateComponent non duplica quel markup: lo compone, fissando un titolo di default (*"Servizio non disponibile"*) e passando il messaggio d'errore come contenuto proiettato: è il componente che compare in cima a ogni pagina quando lo stato di errore è valorizzato. Espone ora anche un pulsante di ripetizione opzionale (*"Riprova"*), renderizzato solo quando `canRetry()` è vero: alla pressione emette l'evento `retry`, lasciando al chiamante decidere cosa ritentare.

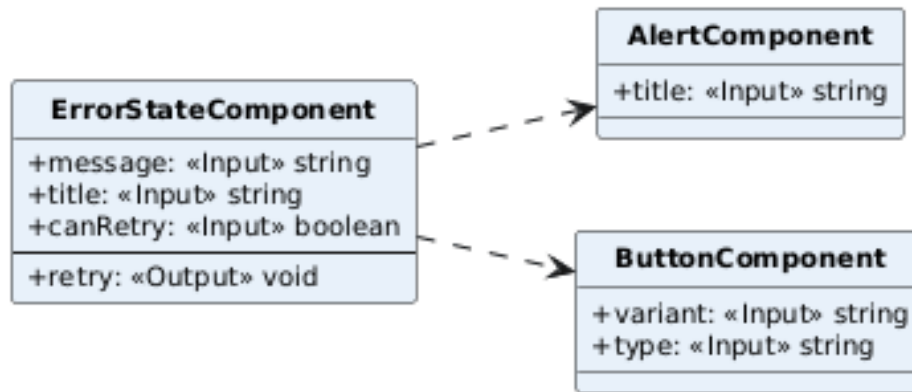


Figura 113: Classi — AlertComponent, ErrorStateComponent

Attributi

- **AlertComponent:** `title:` `InputSignal<string>` (obbligatorio).
- **ErrorStateComponent:** `message:` `InputSignal<string>` (obbligatorio), `title:` `InputSignal<string>` (default *"Servizio non disponibile"*), `canRetry:` `InputSignal<boolean>` (default *false*).

Metodi

- **ErrorStateComponent:** `retry:` `OutputEmitterRef<void>`: emesso al click sul pulsante "Riprova", visibile solo se `canRetry()` è vero.
- **AlertComponent:** nessuno.

6.6.3 EmptyStateComponent, LoadingStateComponent, StatusBadgeComponent

Tre componenti minimi di visualizzazione, senza alcuna logica: si limitano a proiettare contenuto o un'etichetta dentro un elemento con lo stile e la semantica ARIA corretti (`role="status"` per il caricamento, colori diversi per tono sull'etichetta di stato).

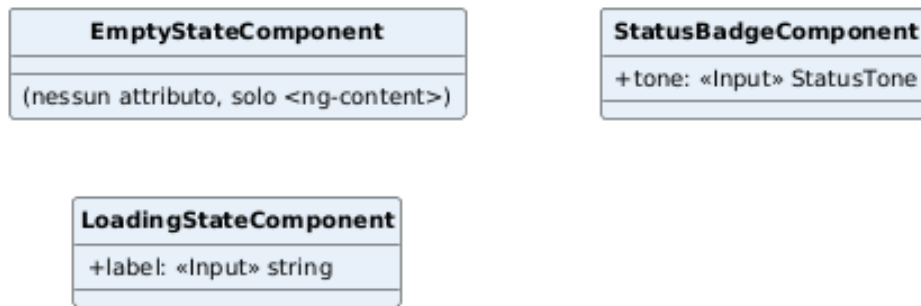


Figura 114: Classi — EmptyStateComponent, LoadingStateComponent, StatusBadgeComponent

Attributi

- EmptyStateComponent: nessuno, solo <ng-content>.
- LoadingStateComponent: label: InputSignal<string> (default "Caricamento in corso. ").
- StatusBadgeComponent: tone: InputSignal<StatusTone> (info, success, warning, danger, default neutral).

Metodi

- Nessuno.

6.6.4 MetricCardComponent, MetricsPanelComponent

MetricCardComponent mostra una singola coppia valore/etichetta. MetricsPanelComponent la compone in una griglia, gestendo da sé i tre stati della richiesta a monte: caricamento (LoadingStateComponent), elenco vuoto (EmptyStateComponent) o dati presenti, così ogni pannello di metriche della SPA (Overview, Assistant, Co-Pilot) ottiene lo stesso comportamento senza ripeterlo.

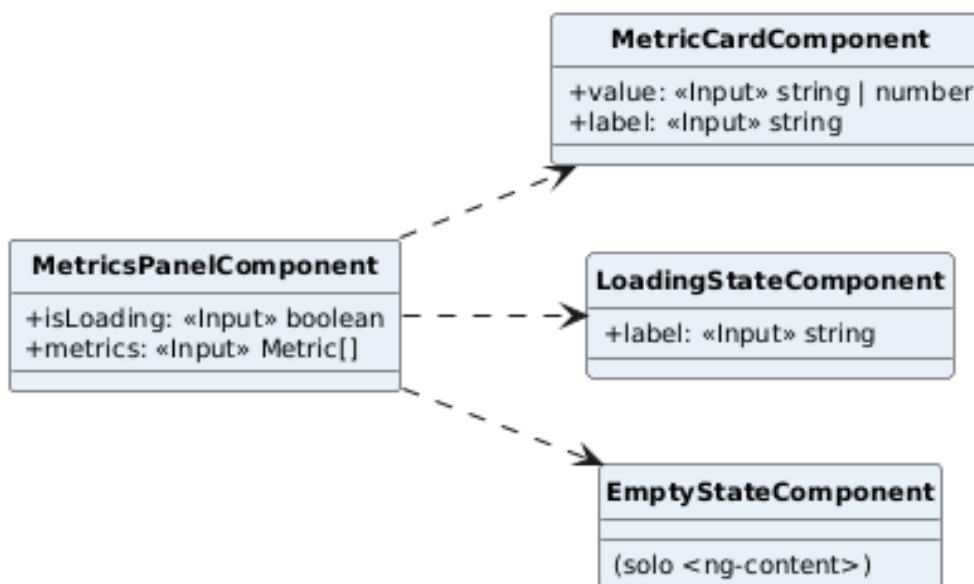


Figura 115: Classi — MetricCardComponent, MetricsPanelComponent

Attributi

- **MetricCardComponent**: `value: InputSignal<string | number>` (obbligatorio), `label: InputSignal<string>` (obbligatorio).
- **MetricsPanelComponent**: `isLoading: InputSignal<boolean>` (default *false*), `metrics: InputSignal<Metric[]>` (default []).

Metodi

- Nessuno.

6.6.5 ProgressBarComponent

Barra di avanzamento orizzontale condivisa fra le pipeline asincrone di entrambi i moduli: non conosce le fasi di dominio (*extracting*, *generating-cover...*), riceve già una percentuale e uno stato visivo generico, ed è ogni feature a mappare la propria fase su questi ultimi. Finché lo stato è *active* un bagliore scorre da sinistra a destra; con `prefers-reduced-motion` resta fermo, per conformità WCAG 2.3.3.

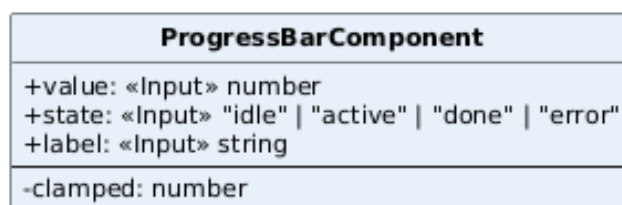


Figura 116: Classe — ProgressBarComponent

Attributi

- **value:** `InputSignal<number>` (obbligatorio), **state:** `InputSignal<ProgressState>` (*idle*, *active*, *done*, *error*), **label:** `InputSignal<string>`.
- **clamped:** `Signal<number>`: segnale derivato che vincola **value** fra 0 e 100 prima di applicarlo alla larghezza della barra.

Metodi

- Nessuno.

6.6.6 SelectFieldComponent, TextAreaFieldComponent

I due componenti di campo condivisi dai form reattivi della SPA, con la stessa struttura: un'etichetta associata via `<label for>`, un identificativo generato automaticamente dal testo dell'etichetta se non fornito esplicitamente, e un `FormControl` ricevuto come segnale di input invece che tramite `ControlValueAccessor`: una scelta più semplice, sufficiente perché nessuno dei due deve integrarsi con `ngModel`.

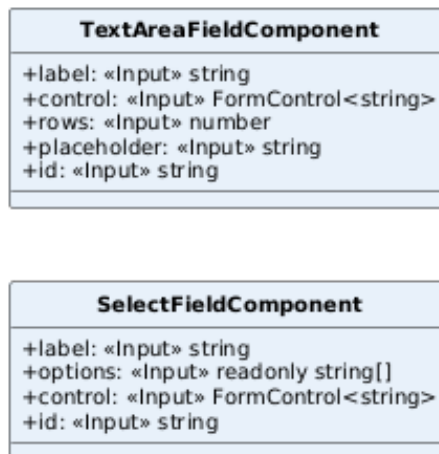


Figura 117: Classi — SelectFieldComponent, TextAreaFieldComponent

Attributi

- **SelectFieldComponent:** **label**, **options:** `InputSignal<readonly string[]>`, **control:** `InputSignal<FormControl<string>>` (tutti obbligatori), **id:** `InputSignal<string>` (opzionale).
- **TextAreaFieldComponent:** **label**, **control** (obbligatori), **rows:** `InputSignal<number>` (default 4), **placeholder**, **id** (opzionali).

Metodi

- Nessuno.

6.6.7 FileDropzoneComponent

Area di trascinamento/selezione file per il caricamento documenti nel Co-Pilot, ristretta ai soli PDF (`accept="application/pdf"`). Ripulisce il valore dell'<input> subito dopo aver emesso il file selezionato, così lo stesso file può essere ricaricato una seconda volta senza che il browser lo consideri un valore invariato e sopprima l'evento `change`.

FileDropzoneComponent
+label: «Input» string
+disabled: «Input» boolean
+fileSelected: «Output» File

Figura 118: Classe — FileDropzoneComponent

Attributi

- `label`: `InputSignal<string>` (obbligatorio), `disabled`: `InputSignal<boolean>` (default *false*).

Metodi

- `fileSelected`: `OutputEmitterRef<File>`: evento emesso alla selezione di un file valido.

6.7 Macro componenti UI (pagine)

Le pagine sono i componenti radice di ciascuna feature, montati dal router: `OverviewPage` (cruscotto con le metriche di entrambi i moduli), `AssistantPage` (AI Assistant Generativo) e `CopilotPage` (AI Co-Pilot). Nel pattern MVVM descritto in Sezione 6.2 sono la View: si procurano con `inject()` le dipendenze Angular (Store, servizio di feature) e costruiscono il proprio ViewModel passandoglielo nel costruttore, poi compongono i componenti di feature e quelli condivisi legando il template ai segnali e ai metodi esposti dal ViewModel. Sulla View restano solo gli aspetti che richiedono un injection context Angular che il ViewModel non ha (i `FormGroup` reattivi dei filtri e l'`effect()` che li collega al ViewModel), oltre a un'unica azione locale priva di logica di dominio (`resetFilters()`); nessuna chiamata HTTP e nessuna regola di business vive più nella pagina.

6.7.1 AssistantPage

Componi il pannello di generazione (`CommunicationGeneratorPanelComponent`) e quello di anteprima (`GeneratedCommunicationPreviewComponent`), entrambi componenti di feature, insieme a componenti condivisi per stato di errore e stato vuoto, legando quasi ogni input e ogni evento del template a un segnale o un metodo di `vm` (`AssistantPageViewModel`, Sezione 6.2). L'unica eccezione deliberata è il banner d'errore principale: `[canRetry]="true"` (`retry`)="`store.reload()`" chiama direttamente lo Store, non il ViewModel, perché un errore di caricamento a livello di pagina è un problema dello stato condiviso, non della logica specifica di questa feature.

Nel costruttore istanzia il ViewModel con `new AssistantPageViewModel(inject(AssistantService), store, scrollToElement)`, passandogli anche l'unica funzione che tocca il DOM così il ViewModel resta un Presentation Model puro.

Collega inoltre un `FormGroup` di filtri e un `effect()` che si limita a leggere lo storico condiviso e i filtri attivi del ViewModel, poi chiama `vm.reload()`: la chiamata di ricerca vera e propria vive nel ViewModel, non qui. Registra anche `inject(DestroyRef).onDestroy(() => vm.destroy())`, così la sottoscrizione di lettura in corso viene annullata alla distruzione del componente senza che il ViewModel sappia nulla del ciclo di vita di Angular.

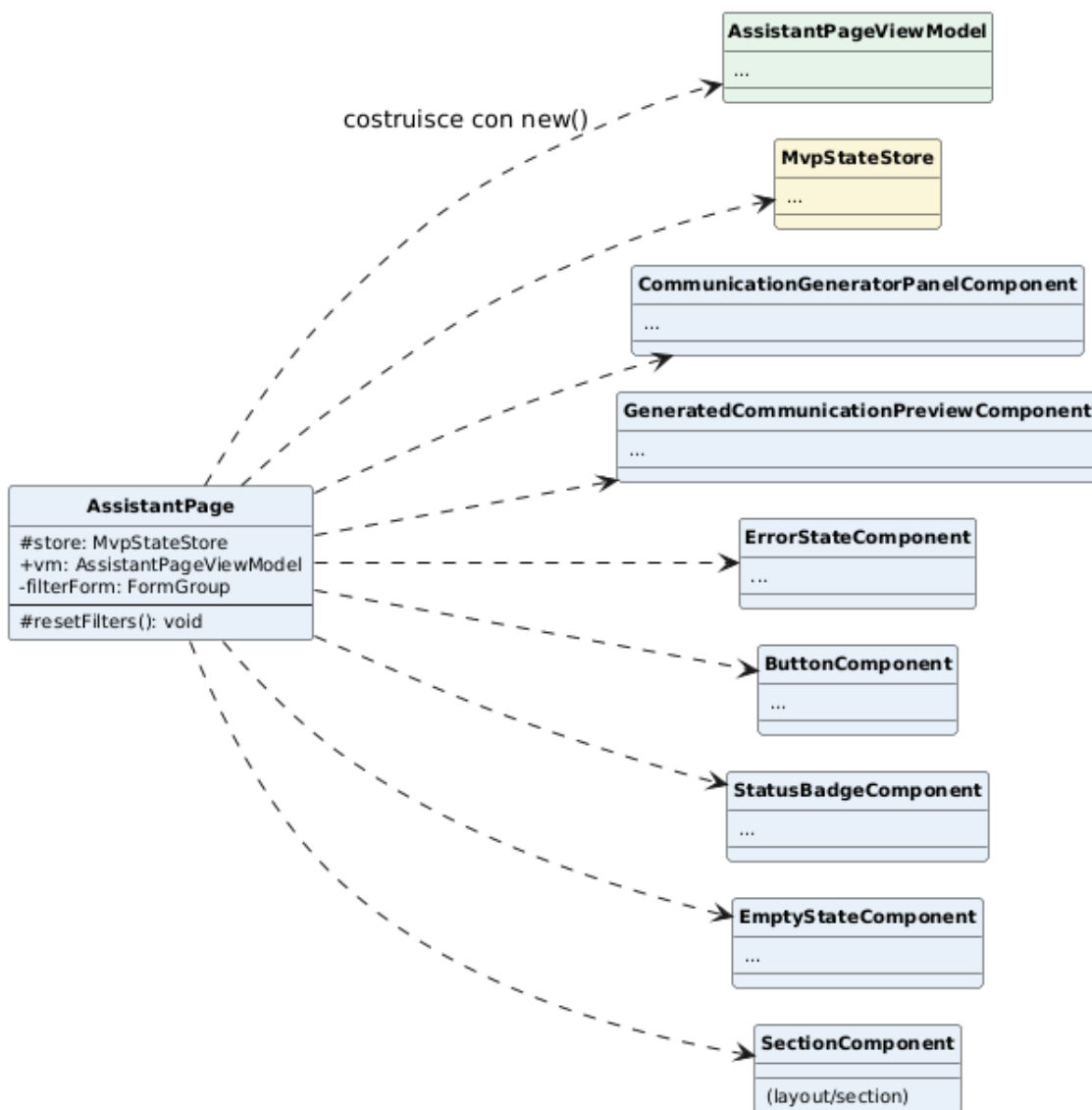


Figura 119: Classe — AssistantPage

Attributi

- **store:** `MvpStateStore`: dipendenza Angular procurata con `inject()`, campo `protected` (non più `private`): il template la legge direttamente solo per il retry del banner d'errore principale (`store.reload()`), oltre a passarla al costruttore del `ViewModel` e leggerla come segnale sorgente nell'`effect()`.
- **vm:** `AssistantPageViewModel`: istanziato nel costruttore, punto a cui si lega il resto del template.
- **filterForm:** `FormGroup`: form reattivo dei filtri dello storico, resta sulla View perché `ReactiveFormsModule` richiede un `InjectionContext`.

Metodi

- **resetFilters():** `void`: unico metodo proprio della View, oltre alla logica di collegamento nel costruttore.

6.7.2 CopilotPage

Stessa struttura di `AssistantPage`, applicata al Co-Pilot: compone il pannello di upload (`DocumentUploadPanelComponent`), l'elenco documenti (`DocumentListComponent`) e il pannello di revisione del sotto-documento selezionato (`SubDocumentListComponent`), leggendo dal template anche `vm.error()`, `vm.loading()` e `vm.metrics()` invece dei rispettivi segnali sullo Store, con la stessa unica eccezione di `AssistantPage`: il banner d'errore principale usa `[canRetry]="true"` (`retry`)=`"store.reload()"` direttamente sullo Store. Istanza il `ViewModel` con `new CopilotPageViewModel(inject(DocumentWorkflowService), store)`, senza la dipendenza di scorrimento perché questo `ViewModel` non ne ha mai avuto bisogno (Sezione 6.2).

Collega allo stesso modo un `FormGroup` di filtri (`createDocumentFilterForm()`) e un `effect()` che rilegge lo storico documentale chiamando `vm.reload()` a ogni cambio di filtro o di stato condiviso; registra inoltre `inject(DestroyRef).onDestroy(() => vm.destroy())`.

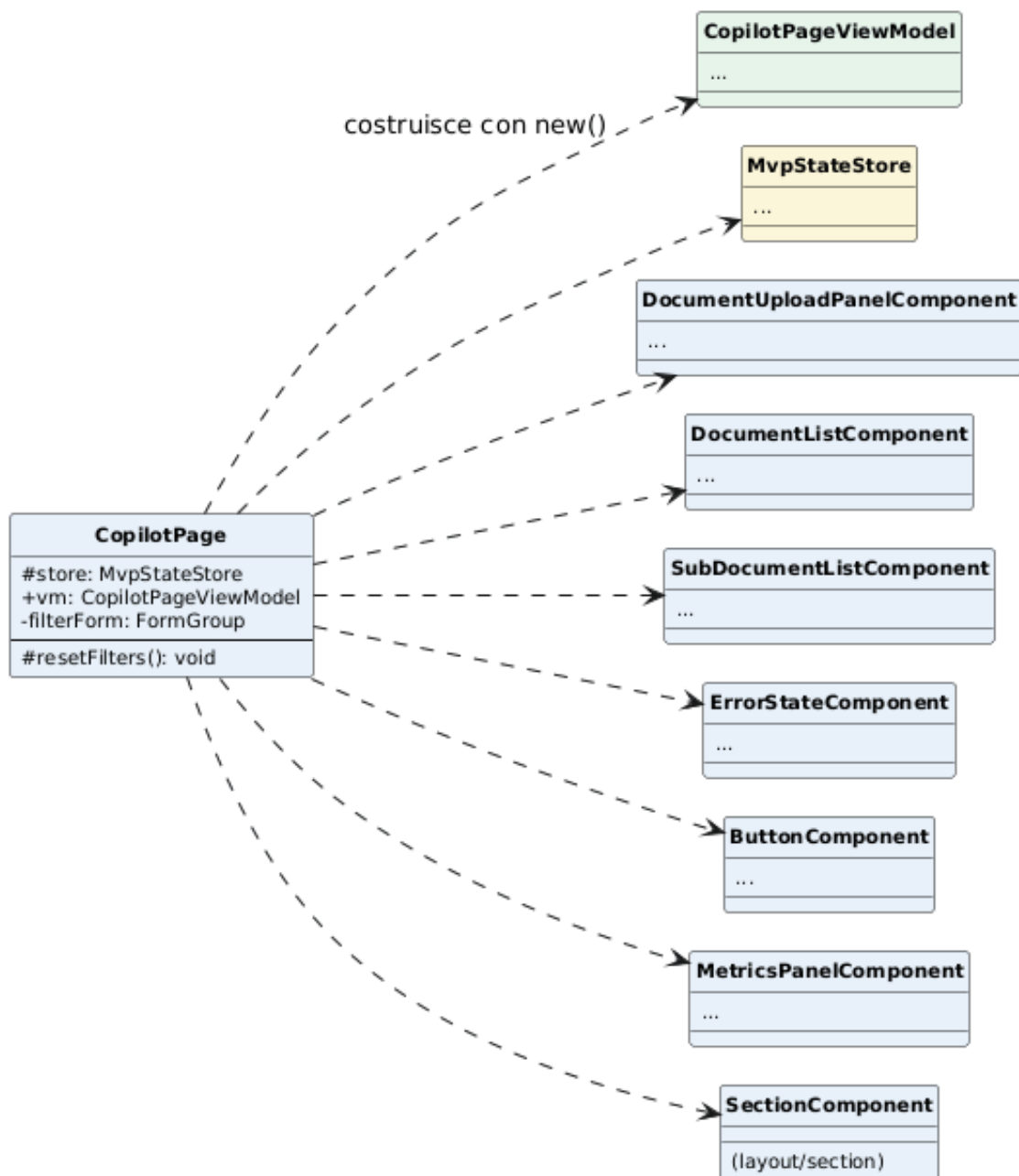


Figura 120: Classe — CopilotPage

Attributi

- **store:** `MvpStateStore`: dipendenza Angular procurata con `inject()`, campo `protected`: stesso ruolo e stessa eccezione (retry del banner d'errore) che ha su `AssistantPage`.
- **vm:** `CopilotPageViewModel`: istanziato nel costruttore.
- **filterForm:** `FormGroup`: form reattivo dei filtri dello storico documenti.

Metodi

- `resetFilters()`: `void`: unico metodo proprio della View.

6.7.3 OverviewPage

La pagina più semplice: nessun `FormGroup`, nessun `effect()`, perché la Overview non ha uno storico filtrabile proprio: mostra solo le metriche aggregate e le attività recenti già presenti nello Store. Compone componenti condivisi (`MetricCardComponent`, `MetricsPanelComponent`, `StatusBadgeComponent`, `EmptyStateComponent`) senza alcun componente di feature proprio.

Istanza il ViewModel con `new OverviewPageViewModel(store, router, scrollToElement)`; i pulsanti di richiamo all'azione nella sezione hero delegano interamente a `vm.navigate()`, che naviga e poi chiede lo scorrimento verso la sezione target sulla pagina di destinazione.

A differenza di `AssistantPage/CopilotPage`, qui la View legge lo Store direttamente in più punti, non solo nel banner d'errore (`[canRetry]="true"` (`retry`)=`"store.reload()"`): anche i due pannelli di metriche per strumento leggono `store.loading()` e `store.state()` senza passare da un pass-through del ViewModel. Non è un'incoerenza rispetto al pattern, ma una conseguenza della sua assenza qui: `OverviewPageViewModel` non espone segnali derivati per le metriche degli strumenti (a differenza di `vm.error()/vm.loading()/vm.metrics()` sulle altre due pagine), perché quei dati sono già letture dirette e non filtrate dello stato condiviso, senza logica di dominio propria della pagina da isolare.

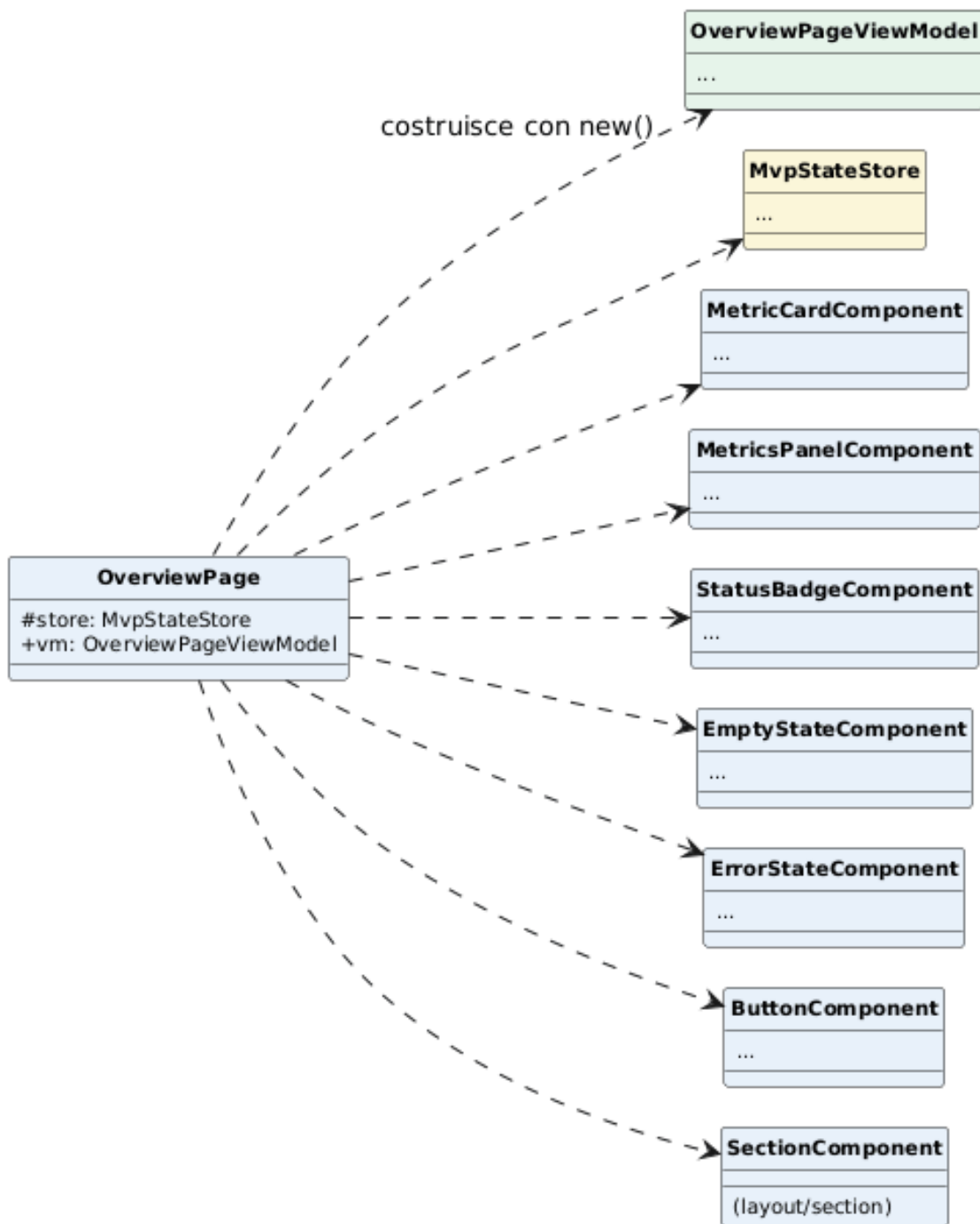


Figura 121: Classe — OverviewPage

Attributi

- **store:** `MvpStateStore`: dipendenza Angular procurata con `inject()`, usata sia dalla View (per `store.error()`/`store.loading()` e per il `retry`, `store.reload()`) sia passata al ViewModel.
- **vm:** `OverviewPageViewModel`: istanziato nel costruttore insieme a `inject(Router)`.

- Nessuno: a differenza delle altre due pagine, non ha bisogno di cablare filtri o effetti reattivi propri.

7 Design Pattern

I design pattern individuati nel sistema si dividono in due categorie: quelli applicati esplicitamente nella logica applicativa, con un adapter, una porta o un collaboratore reale dietro il nome (non citati per completare l'elenco), e i pattern nativi del framework, adottati così come sono senza reimplementarli. Per ciascun pattern applicato esplicitamente viene indicato dove si trova nel codice, quale problema risolve in quel punto specifico e cosa succederebbe senza. Due pattern valutati e scartati (Proxy, Abstract Factory) sono documentati alla fine della Sezione 7.1, per lo stesso motivo: un pattern citato solo per apparire nell'elenco non è meno fuorviante di uno assente.

Pattern	Categoria	Dove applicato
Adapter	Strutturale	I repository Eloquent, gli adapter Bedrock/Texttract e <code>SfnWorkflowEngineAdapter</code> di entrambi i domini (Sezione 5)
Strategy	Comportamentale	<code>WorkflowTaskHandler</code> (porta primaria), selezionato da <code>WorkflowTaskRegistry::for(\$taskType)</code>
Facade	Strutturale	I casi d'uso applicativi (<code>UploadDocumentService</code> , <code>GenerateCommunicationService</code> , ...), un solo metodo pubblico per coordinare più porte secondarie
Factory Method	Creazionale	<code>WorkflowTaskRegistry::for(string \$taskType): WorkflowTaskHandler</code>
Singleton	Creazionale	Binding dei client AWS e degli adapter nel service provider, bindati all'interfaccia di porta
Observer	Comportamentale	Porte dispatcher di eventi dei due domini → dispatcher Laravel, 14 + 21 listener
Command	Comportamentale	Ogni caso d'uso applicativo, una classe per una porta primaria

Tabella 16: Design pattern individuati nel backend

7.1 Design Pattern Backend

7.1.1 Adapter

Intent: convertire l'interfaccia di una classe in un'altra interfaccia attesa dal client, permettendo la collaborazione fra classi altrimenti incompatibili per via delle librerie o dei framework esterni che usano.

È il pattern costitutivo dell'intera architettura esagonale (Sezione 4.3): isola sistematicamente il dominio applicativo dalla forma specifica delle tecnologie esterne (ORM, SDK cloud) che altrimenti imporrebbero la propria interfaccia direttamente ai casi d'uso. Ogni porta secondaria ha un adapter che la implementa sopra una tecnologia concreta, mai il contrario.

Esempio nel progetto. `EloquentDocumentRepository` ed `EloquentCommunicationRepository` implementano le porte di persistenza sopra `Eloquent`, `BedrockDocumentAiAdapter`, `BedrockCommunicationAiAdapter` e `TextextractOcrAdapter` sopra gli SDK AWS, `SfnWorkflowEngineAdapter` sopra `Step Functions` (Sezione 5). Un caso d'uso parla sempre con `DocumentRepository`, mai con `SubDocument::query()`. Senza questo pattern il dominio dipenderebbe direttamente da `Eloquent` e dagli SDK AWS, e nessun caso d'uso sarebbe testabile senza avviare `Laravel` e senza credenziali AWS/LocalStack: è questa la testabilità del dominio senza framework descritta in Sezione 4.7, dimostrata dalla suite dedicata `tests/DomainUnit` che istanzia i casi d'uso con implementazioni in memoria delle porte secondarie.

```
1 // app/Mvp/Documents/Adapters/Outbound/Ai/BedrockDocumentAiAdapter.php
2 class BedrockDocumentAiAdapter implements DocumentAiGatewayPort
3 {
4     public function __construct(private readonly BedrockService
5         $bedrock) {}
6
7     public function splitDocument(string $ocrText, int $pageCount,
8         string $boundaryNonce): array
9     {
10         return $this->bedrock->splitDocument($ocrText, $pageCount,
11             $boundaryNonce);
12     }
13
14     public function extractFields(string $ocrText): array
15     {
16         return $this->bedrock->extractFields($ocrText);
17     }
18
19     public function pageBoundaryMarker(int $page, string $nonce):
20         string
21     {
22         return BedrockService::pageBoundaryMarker($page, $nonce);
23     }
24
25     public function formatUserError(\Throwable $e, string
26         $defaultMessage): string
27     {
28         return BedrockService::formatUserError($e, $defaultMessage);
29     }
30 }
```

Listing 1: `BedrockDocumentAiAdapter` – adapter secondario sopra `BedrockService`

7.1.2 Strategy

Intent: definire una famiglia di algoritmi intercambiabili, incapsularli singolarmente e renderli intercambiabili indipendentemente dal client che li usa.

Risolve il problema di un componente infrastrutturale condiviso da più domini che deve restare agnostico rispetto al passo di business specifico di ciascuno, delegando solo quel passo a un'implementazione selezionata a runtime invece di conoscerla in anticipo.

Esempio nel progetto. `WorkflowTaskHandler` è la porta primaria implementata da `DocumentWorkflowTaskHandler` e `CommunicationWorkflowTaskHandler` (Sezione 5): `WorkflowTaskRunner`, il collaboratore condiviso che riceve un task da Step Functions/SQS, resta completamente agnostico rispetto al dominio (deduplicazione, presa in carico, audit e metriche sono identici per entrambi) e delega il solo passo di business all'handler selezionato da `WorkflowTaskRegistry` in base al tipo di task. Senza questo pattern, `WorkflowTaskRunner` avrebbe bisogno di un `match/if` sul dominio del task, violando la Dependency Rule verificata in CI (Sezione 4.7): l'infrastruttura di workflow condivisa dovrebbe conoscere i dettagli interni di Documents e Communications.

```
1 // app/Mvp/Workflow/Services/WorkflowTaskRunner.php
2 class WorkflowTaskRunner
3 {
4     public function __construct(
5         private readonly WorkflowTaskRegistry $registry,
6         private readonly AuditLogger $audit,
7         private readonly MetricsRecorder $metrics,
8     ) {}
9
10    public function handle(array $message): array
11    {
12        $taskToken = (string) ($message['taskToken'] ?? $message['
13            task_token'] ?? '');
14        $taskType = (string) ($message['taskType'] ?? $message['
15            task_type'] ?? '');
16
17        if ($taskToken === '' || $taskType === '') {
18            throw new \InvalidArgumentException('Messaggio workflow non
19                valido: taskToken e taskType sono obbligatori.');
```

Listing 2: `WorkflowTaskRunner` – selezione della Strategy concreta e delega del passo di business

7.1.3 Facade

Intent: fornire un'interfaccia unificata a un insieme di interfacce di un sottosistema, semplificando l'uso del sottosistema per il client.

Evita che l'adapter primario (un Controller HTTP o un handler di workflow) debba conoscere e orchestrare direttamente i singoli collaboratori necessari a soddisfare una richiesta applicativa, riducendo quella conoscenza a un solo metodo pubblico.

Esempio nel progetto. Ogni caso d'uso applicativo (Sezione 5) è una Facade sulle proprie porte secondarie: `ProcessDocumentService` coordina repository, storage, gateway AI, dispatcher di eventi, heartbeat e generatore di identificativi dietro un solo metodo pubblico (`process()`); l'adapter primario che lo invoca (`DocumentController` o `DocumentWorkflowTaskHandler`) non deve sapere quanti collaboratori servono per soddisfare la richiesta. Senza questo pattern il Controller orchestrerebbe direttamente 4-5 servizi, la situazione esplicitamente evitata dalla separazione fra adapter primario e caso d'uso applicativo su cui si fonda tutta la Sezione 5.

```
1 // app/Mvp/Documents/Application/UseCases/ProcessDocumentService.php
2 class ProcessDocumentService implements ProcessDocumentUseCase
3 {
4     public function __construct(
5         private readonly DocumentRepository $documents,
6         private readonly DocumentStoragePort $storage,
7         private readonly DocumentAiGatewayPort $ai,
8         private readonly DocumentEventDispatcherPort $events,
9         private readonly WorkflowHeartbeatPort $heartbeat,
10        private readonly LoggerInterface $logger,
11        private readonly UniqueIdGeneratorPort $ids,
12        private readonly OcrRangeReader $ocrRange,
13        private readonly ExtractSubDocumentFieldsUseCase
14            $fieldsExtractor,
15        private readonly ClockInterface $clock,
16        private readonly string $tempDirectory,
17    ) {}
18
19    public function process(int $documentId): array
20    {
21        $document = $this->documents->findOriginalDocument($documentId)
22        ;
23
24        if ($document->processingStatus() === ProcessingStatus::
25            Completed) {
26            return ['skipped' => true];
27        }
28
29        $absoluteSource = null;
30
31        try {
32            $this->documents->updateOriginalDocument($documentId,
33                OriginalDocumentChanges::none()
34                ->withProcessingStatus(ProcessingStatus::Processing)
35                ->withErrorMessage(null));
36            $this->events->dispatch(new DocumentProcessingStarted(
37                $documentId, $document->tenantId));
```

```

33
34     $absoluteSource = $this->copyStorageFileToTemporaryPath(
35         $document->filePath);
36     $pdf = new Fpdf;
37     $pageCount = max(1, $pdf->setSourceFile($absoluteSource));
38
39     $this->heartbeat->beat(force: true);
40
41     $segments = $this->normalizeSegments($this->splitDocument(
42         $document, $pageCount), $pageCount);
43
44     $oldSplitPaths = $this->documents->
45         deleteExistingSubDocuments($documentId);
46     $this->deleteStoragePaths($oldSplitPaths);
47
48     foreach ($segments as $segment) {
49         $this->heartbeat->beat();
50         $splitPath = $this->extractPages($absoluteSource,
51             $documentId, $segment['employee_name'], $segment['
52                 start_page'], $segment['end_page']);
53
54         try {
55             $subDocumentId = $this->documents->
56                 createSubDocument(new NewSubDocument(
57                     originalDocumentId: $documentId,
58                     filePath: $splitPath,
59                     startPage: $segment['start_page'],
60                     endPage: $segment['end_page'],
61                 ));
62         } catch (\Throwable $e) {
63             $this->deleteStoragePaths([$splitPath]);
64
65             throw $e;
66         }
67
68         $this->fieldsExtractor->extractAndSaveFieldsWithContext(
69             $subDocumentId, $document);
70     }
71
72     $document->complete();
73     $this->documents->saveOriginalDocument($document);
74     $this->events->dispatch(new DocumentProcessingCompleted(
75         $documentId, $document->tenantId));
76 } catch (\Throwable $e) {
77     $this->handleProcessingFailure($documentId, $e);
78 } finally {
79     if ($absoluteSource !== null) {
80         @unlink($absoluteSource);
81     }
82 }
83
84 return ['skipped' => false];
85 }
86
87 // [...] handleProcessingFailure(), normalizeSegments(),
88 // splitDocument(),

```



```

80 // deleteStoragePaths(), extractPages(),
    copyStorageFileToTemporaryPath(),
81 // temporaryPath(): dettagli privati di manipolazione PDF e storage
    , mai
82 // esposti al chiamante di process().
83 }

```

Listing 3: ProcessDocumentService – Facade su repository, storage, gateway AI, eventi ed heartbeat dietro process()

7.1.4 Factory Method

Intent: definire un'interfaccia per creare un oggetto, lasciando che sia un metodo dedicato a decidere quale classe concreta istanziare, invece del chiamante.

Centralizza in un solo punto la selezione dell'implementazione corretta a runtime, così che il chiamante non debba conoscere in anticipo l'insieme delle classi concrete disponibili né duplicare la logica di scelta a ogni punto di invocazione.

Esempio nel progetto. `WorkflowTaskRegistry::for(string $taskType): WorkflowTaskHandler` seleziona l'handler corretto per tipo di task, senza che `WorkflowTaskRunner` (il chiamante) conosca le classi concrete `DocumentWorkflowTaskHandler/CommunicationWorkflowTaskHandler`. Senza questo pattern, quella selezione andrebbe duplicata con logica propria a ogni punto di invocazione del runner.

Nota di onestà: non è Factory Method in senso GoF stretto, che richiede una gerarchia di sottoclassi dove ciascuna decide per override quale prodotto concreto creare. `WorkflowTaskRegistry` è una singola classe con una mappa interna e un lookup a runtime, non una gerarchia — più vicino a un Registry (nel senso di Fowler) che a un Factory Method: stesso intento pratico (il chiamante non conosce le classi concrete), meccanismo diverso.

```

1 // app/Mvp/Workflow/Services/WorkflowTaskRegistry.php
2 class WorkflowTaskRegistry
3 {
4     /** @var array<string, WorkflowTaskHandler> */
5     private array $handlers = [];
6
7     public function register(WorkflowTaskHandler $handler): void
8     {
9         foreach ($handler->taskTypes() as $taskType) {
10             $this->handlers[$taskType] = $handler;
11         }
12     }
13
14     public function for(string $taskType): WorkflowTaskHandler
15     {
16         return $this->handlers[$taskType]
17             ?? throw new \InvalidArgumentException("Task workflow non
18                 supportato: {$taskType}");
19     }
20
21     /**
22      * @return array<int, string>

```

```

22     */
23     public function taskTypes(): array
24     {
25         return array_keys($this->handlers);
26     }
27 }

```

Listing 4: WorkflowTaskRegistry – registrazione e lookup dell’handler per tipo di task

7.1.5 Singleton

Intent: garantire che una classe abbia una sola istanza condivisa e fornire un punto di accesso globale ad essa.

Evita la costruzione ripetuta di collaboratori costosi da istanziare (un client HTTP verso un servizio esterno, tipicamente) e centralizza in un solo punto la scelta di quale implementazione concreta soddisfa una data porta.

Esempio nel progetto. I client AWS (`SfnClient`, il client Bedrock, il client Textract) e i rispettivi adapter sono bindati come singleton nel service provider (costruzione costosa evitata, connessioni riutilizzate), ma bindati all’interfaccia di porta, non alla classe concreta: il binding diventa così anche il punto unico in cui si decide quale adapter soddisfa quale porta. Senza questa scelta, cambiare adapter richiederebbe cercare e modificare ogni type-hint concreto sparso nella codebase.

Nota di onestà: non è un Singleton in senso GoF stretto, che richiede che sia la classe stessa a impedire una seconda istanza (costruttore privato, `getInstance()` statico). Qui è il container a garantire un’unica istanza per la durata della request: un vincolo di lifecycle esterno alla classe, non una proprietà che la classe impone su se stessa — `SfnWorkflowEngineAdapter` e gli altri adapter restano classi con un costruttore pubblico ordinario, e nulla impedirebbe a un altro punto del codice di chiamare comunque `new` e ottenere una seconda istanza.

```

1  // app/Providers/AppServiceProvider.php (register())
2  $this->app->singleton(BedrockRuntimeClient::class, function () {
3      return $this->bedrockClient((string) config('services.bedrock.
4          region'));
5  });
6
7  $this->app->singleton(SfnClient::class, function () {
8      $config = [
9          'version' => 'latest',
10         'region' => config('services.workflow.region'),
11     ];
12
13     if (filled(config('services.workflow.endpoint'))) {
14         $config['endpoint'] = config('services.workflow.endpoint');
15     }
16
17     return new SfnClient($config);
18 });
19
20 // [...] SqsClient, TextractClient, WorkflowTaskHeartbeat: stesso
    schema,
    // client costoso o servizio condiviso, un solo binding.

```

```

21
22 // --- Dominio Documents: porta -> adapter ---
23 $this->app->singleton(OcrGatewayPort::class, TextractOcrAdapter::class)
    ;
24 $this->app->singleton(DocumentAiGatewayPort::class,
    BedrockDocumentAiAdapter::class);
25 $this->app->singleton(DocumentStoragePort::class,
    FlysystemDocumentStorageAdapter::class);
26 $this->app->singleton(DocumentRepository::class,
    EloquentDocumentRepository::class);
27 $this->app->singleton(SendMessageRendererPort::class,
    DompdfSendMessageRenderer::class);
28 $this->app->singleton(DocumentEventDispatcherPort::class,
    LaravelDocumentEventDispatcher::class);
29
30 // Workflow: porta condivisa fra Documents e Communications.
31 $this->app->singleton(WorkflowEnginePort::class,
    SfnWorkflowEngineAdapter::class);

```

Listing 5: AppServiceProvider – binding singleton dei client AWS e delle porte secondarie

7.1.6 Observer

Intent: definire una dipendenza uno-a-molti fra oggetti, così che quando un oggetto cambia stato tutti i suoi dipendenti vengano notificati automaticamente, senza che il soggetto li conosca singolarmente.

Disaccoppia l'esecuzione di una regola di business dalle sue conseguenze collaterali (audit, metriche) che diventano reazioni indipendenti a un evento invece di chiamate esplicite ripetute in ogni caso d'uso che ne ha bisogno.

Esempio nel progetto. Applicato simmetricamente a entrambi i domini, con porte separate perché gli eventi sono specifici di dominio: Documents dispatcha 14 eventi (`DocumentEventDispatcherPort` → `LaravelDocumentEventDispatcher`, 14 listener), Communications 21 (`CommunicationEventDispatcherPort` → `LaravelCommunicationEventDispatcher`, 21 listener); si veda la Sezione 5 per l'elenco delle classi che li dispatchano.

Prima dell'adozione sistematica del pattern, le chiamate ad audit e metriche erano sparse manualmente in ogni caso d'uso: la coppia audit+metrica per "copertina degradata" era duplicata in due punti distinti (degrado da errore del modello o dello storage, degrado da timeout in `FinalizeCommunicationService`); con l'evento unico quella duplicazione sparisce. Senza Observer, ogni nuova reazione a un evento di dominio richiederebbe toccare ogni caso d'uso che genera quell'evento, invece di aggiungere un listener.

```

1 // app/Providers/AppServiceProvider.php (boot())
2 Event::listen(DocumentUploadAccepted::class,
    RecordDocumentUploadAccepted::class);
3 Event::listen(DocumentProcessingStarted::class,
    RecordDocumentProcessingStarted::class);
4 Event::listen(DocumentProcessingCompleted::class,
    RecordDocumentProcessingCompleted::class);
5 Event::listen(DocumentProcessingFailed::class,
    RecordDocumentProcessingFailed::class);
6 // [...] altri 10 listener per Documents, 21 per Communications: stesso

```

```

7 // schema, un Event::listen per coppia evento/listener.
8
9 // app/Mvp/Documents/Application/Listeners/
  RecordDocumentProcessingStarted.php
10 class RecordDocumentProcessingStarted
11 {
12     public function __construct(private readonly AuditLogger $audit) {}
13
14     public function handle(DocumentProcessingStarted $event): void
15     {
16         $this->audit->record(
17             'mvp-document-processing-started',
18             resourceType: 'original_document',
19             resourceId: (string) $event->documentId,
20             metadata: ['status' => ProcessingStatus::Processing->value
21                 ],
22             tenantId: $event->tenantId,
23         );
24     }
25 }

```

Listing 6: Registrazione del listener in AppServiceProvider e reazione in RecordDocumentProcessingStarted

Il caso d'uso che pubblica l'evento (`ProcessDocumentService::process()`, si veda il Listing precedente) non conosce `RecordDocumentProcessingStarted`: chiama `$this->events->dispatch(new DocumentProcessingStarted(...))` sulla propria porta secondaria, e il dispatcher Laravel invoca tutti i listener registrati per quell'evento.

7.1.7 Command

Intent: incapsulare una richiesta come oggetto a sé stante, permettendo di parametrizzare i client con richieste diverse e di trattare ogni richiesta come una singola unità testabile in isolamento.

Trasforma ogni operazione applicativa in un oggetto con una singola responsabilità, testabile passando implementazioni fittizie delle sue dipendenze senza dover avviare l'intero framework che lo circonda.

Esempio nel progetto. Ogni caso d'uso applicativo (Sezione 5) è una classe dedicata a una singola porta primaria, la stessa forma già usata da `WorkflowTaskHandler::execute()`: un caso d'uso, una responsabilità, testabile passando implementazioni fittizie delle porte secondarie senza avviare Laravel.

```

1 // app/Mvp/Documents/Application/UseCases/DeleteDocumentService.php
2 class DeleteDocumentService implements DeleteDocumentUseCase
3 {
4     public function __construct(
5         private readonly DocumentRepository $documents,
6         private readonly DocumentStoragePort $storage,
7         private readonly DocumentEventDispatcherPort $events,
8         private readonly LoggerInterface $logger,
9     ) {}
10
11     public function delete(int $subDocumentId, Actor $actor): void

```

```

12     {
13         $subDocument = $this->documents->findSubDocument($subDocumentId
14             );
15         $originalDocumentId = $subDocument->originalDocumentId;
16         $original = $this->documents->findOriginalDocument(
17             $originalDocumentId);
18
19         if ($original->tenantId !== $actor->tenantId) {
20             throw new DocumentNotAuthorizedException;
21         }
22
23         $this->documents->deleteSubDocument($subDocumentId);
24         $this->deleteStoragePath($subDocument->filePath);
25
26         $this->events->dispatch(new SubDocumentDeleted($subDocumentId,
27             $originalDocumentId, $actor));
28
29         if (! $this->documents->
30             originalDocumentHasRemainingSubDocuments(
31                 $originalDocumentId)) {
32             $this->documents->deleteOriginalDocumentWithWorkflowTasks(
33                 $originalDocumentId);
34             $this->deleteStoragePath($original->filePath);
35         }
36     }
37
38     private function deleteStoragePath(string $path): void
39     {
40         try {
41             $this->storage->delete($path);
42         } catch (\Throwable $e) {
43             $this->logger->warning('DeleteDocumentService: storage
44                 cleanup failed', ['path' => $path, 'message' => $e->
45                     getMessage()]);
46         }
47     }
48 }

```

Listing 7: DeleteDocumentService – caso d’uso applicativo con una singola porta primaria (delete())

Nota di onestà: l’idea "un caso d’uso = una classe con un solo metodo pubblico" non regge alla lettera per le porte che raggruppano più transizioni sullo stesso aggregato: `CommunicationDraftUseCase` ne ha cinque (favorite/unfavorite/update/save/discard), `StartCommunicationWorkflowUseCase` e `UpdateCommunicationCoverUseCase` ne hanno due ciascuna. È una scelta esplicita (raggruppare transizioni correlate sullo stesso aggregato invece di una classe per transizione), non un Command puro: si applica a metà dei casi d’uso, non a tutti.

7.1.8 Pattern nativi del framework

Laravel contribuisce due pattern propri, adottati così come sono anziché reimplementati: Eloquent (variante di *Active Record*, POEAA) per il mapping oggetti-tabelle, usato però

solo dentro gli adapter di persistenza, mai nel dominio: è proprio ciò che l'Adapter (Sezione 7.1.1) isola. Il Service Container di Laravel fornisce la dependency injection su cui si appoggiano sia il binding a Singleton (Sezione 7.1.5) sia la risoluzione automatica dei costruttori dei casi d'uso. Da non confondere con l'omonimo pattern Facade di Laravel (Log::, Storage::, Auth::: un accesso statico ai binding del container, un'accezione diversa dal GoF Facade applicato ai casi d'uso in Sezione 7.1.3): quelle Facade restano infrastruttura ai margini del sistema, mai usate dentro Documents o Communications; lo stesso script di CI che verifica la Dependency Rule (Sezione 4.7) lo impedirebbe.

Due pattern sono stati valutati e scartati esplicitamente, non per assenza di un candidato ma perché inapplicabili al problema reale: **Proxy** (caching o circuit-breaking davanti ai gateway Bedrock/Textract) contraddirebbe una scelta esplicita del progetto: nessun fallimento di un servizio AI deve essere mascherato da un comportamento sostitutivo automatico. **Abstract Factory** non ha un candidato reale: non esiste nel progetto una famiglia di adapter correlati da costruire coerentemente insieme (gli adapter per LocalStack e per AWS reale non sono famiglie diverse, sono la stessa classe con endpoint e credenziali diversi), e l'unico bisogno di selezione a runtime è già coperto dal Factory Method di WorkflowTaskRegistry.

7.2 Design Pattern Frontend

7.2.1 Facade

Intent: fornire un'interfaccia unificata a un insieme di interfacce di un sottosistema, semplificando l'uso del sottosistema per il client: lo stesso intento del Facade backend (Sezione 7.1.3), applicato al lato client.

Evita che un ViewModel debba orchestrare direttamente più collaboratori del livello dati (client HTTP, canale SSE, stato condiviso) per compiere una singola azione, riducendo quell'orchestrazione a un solo metodo.

Esempio nel progetto. AssistantService e DocumentWorkflowService (Sezione 6.4) sono Facade sul client HTTP generato, su SseClient e sullo Store condiviso: un ViewModel chiama un solo metodo (generate(), upload()...) senza sapere che dietro c'è una richiesta HTTP, l'apertura di uno stream SSE e un aggiornamento dello stato applicativo. Senza questo pattern, ogni ViewModel dovrebbe orchestrare direttamente client API, SseClient e MvpStateStore per ciascuna azione, duplicando la stessa sequenza di passi in più punti.

```
1 // apps/frontend/src/app/features/assistant/data/assistant.service.ts
2 generate(payload: CommunicationDraftForm): Observable<
   CommunicationGenerationProgress> {
3   return this.trackGeneration(this.api.generateMvpCommunication(payload
   ));
4 }
5
6 private trackGeneration(
7   start$: Observable<StartCommunicationGenerationResponse>
8 ): Observable<CommunicationGenerationProgress> {
9   return new Observable<CommunicationGenerationProgress>((observer) =>
10     {
11       let closeStream: (() => void) | null = null;
```

```

11
12     const subscription = start$.subscribe({
13         next: (response) => {
14             observer.next({
15                 status: response.message,
16                 phase: "queued",
17                 communicationId: response.communicationId
18             });
19
20             closeStream = this.sse.connect(response.streamUrl, {
21                 onEvent: (event, data) => {
22                     // [...] rilancia sull'observer un evento
23                     // CommunicationGenerationProgress
24                     // per ciascun evento SSE ("progress", "text", "cover", "
25                     // still_running"),
26                     // e su "done" aggiorna lo Store con lo stato autorevole
27                     // del backend:
28                     if (event === "done") {
29                         const payload = data as { communication?: Communication;
30                             state?: MvpState };
31
32                         if (payload.state) {
33                             this.store.setState(payload.state);
34                         }
35
36                         observer.next({
37                             status: "Bozza generata correttamente.",
38                             phase: "completed",
39                             communicationId: response.communicationId,
40                             communication: payload.communication
41                         });
42                         closeStream?.();
43                         observer.complete();
44                     }
45                 },
46                 onError: () => {
47                     closeStream?.();
48                     this.store.reload();
49                     observer.complete();
50                 }
51             });
52             error: (error: unknown) => observer.error(error)
53         });
54
55         return () => {
56             subscription.unsubscribe();
57             closeStream?.();
58         };
59     });
60 }

```

Listing 8: AssistantService – Facade su client HTTP generato, SseClient e MvpStateStore dietro generate()

Il chiamante (AssistantPageViewModel::generate(), si veda il Listing successivo)

vede un solo `Observable<CommunicationGenerationProgress>`: la richiesta HTTP iniziale, la connessione SSE e l'aggiornamento dello Store restano interamente dietro questo metodo.

7.2.2 Presentation Model

Intent (Fowler, POEAA): rappresentare lo stato e il comportamento della view in una classe indipendente dai widget della piattaforma, così che la view sia una proiezione sottile di quello stato invece di contenerlo.

A differenza del Facade, non è un pattern GoF ma architetturale (POEAA, come Repository o Active Record). Separa la logica applicativa di una pagina dal framework che la ospita, rendendola verificabile senza avviare l'infrastruttura di rendering: al prezzo di un file in più per ogni pagina a cui viene applicato.

Esempio nel progetto. Descritto per intero in Sezione 6.2: ogni pagina principale (AssistantPage, CopilotPage, OverviewPage) ha un `*ViewModel` sibling (classe TypeScript pura, costruita con `new`, senza `inject()` né riferimenti al DOM) che il Component costruisce e a cui lega l'intero template.

```
1 // apps/frontend/src/app/features/assistant/assistant-page.view-model.  
  ts  
2 export class AssistantPageViewModel {  
3   readonly phase: WritableSignal<CommunicationGenerationPhase | "idle">  
    = signal("idle");  
4   readonly isGenerating: Signal<boolean> = computed(  
5     () => this.phase() === "queued" || this.phase() === "generating-  
      text" || this.phase() === "generating-cover"  
6   );  
7   readonly status = signal("In attesa di istruzioni.");  
8   readonly selectedDraftId: WritableSignal<number | null> = signal(null  
9   );  
10  readonly latestDraft: WritableSignal<GeneratedDraft | null> = signal(  
11    null);  
12  // [...] altri diciassette signal/computed per storico,  
    configurazioni,  
13  // filtri, stati di caricamento delle singole azioni.  
14  readonly error: Signal<string | null> = computed(() => this.store.  
    error());  
15  
16  constructor(  
17    private readonly assistant: AssistantService,  
18    private readonly store: MvpStateStore,  
19    private readonly scrollTo: (elementId: string) => void  
20  ) {}  
21  
22  generate(payload: CommunicationDraftForm): void {  
23    this.phase.set("queued");  
24    this.status.set("Generazione in corso.");  
25    this.selectedDraftId.set(null);  
26    this.latestDraft.set(null);  
27    this.rateError.set(null);  
28  }
```



```

29     this.assistant.generate(payload).subscribe({
30         next: (progress) => this.handleProgress(progress),
31         error: (error: unknown) => {
32             this.phase.set("failed");
33             this.status.set(getApiErrorMessage(error, "Generazione non
34                 disponibile."));
35         }
36     });
37 }
38 // [...] regenerate(), rateDraft(), uploadCover(), saveDraft(),
39 // discard(),
40 // saveToHistory(), toggleFavorite(), ...: stessa forma per ogni
41 // azione,
42 // un metodo che aggiorna i signal e chiama AssistantService (Facade)
43 }

```

Listing 9: AssistantPageViewModel – classe pura costruita con `new()`, niente `inject()` né riferimenti al DOM

Le dipendenze (`AssistantService`, `MvpStateStore`, la funzione `scrollTo`) arrivano dal costruttore, non da `inject()`: la classe è istanziabile con `new AssistantPageViewModel(...)` in un test senza `TestBed`, il requisito che ha guidato la scelta di questo pattern al posto del `@Component` stesso come `ViewModel` (si veda oltre).

Il minimo richiesto sarebbe il `@Component` stesso come `ViewModel` (MVVM in senso lasco): scartato come unica implementazione perché non regge a un test costruito con `new`, il requisito esplicito del refactor. Senza questo pattern, ogni test sulla logica di una pagina richiederebbe `TestBed/Injector.create()`: il costo che l'intera Sezione 6.2 spiega di voler evitare, e solo dove il beneficio lo giustifica (le tre pagine principali, non ogni componente della SPA).

8 Database

Il sistema non ha una tabella `users`: l'identità (tenant, attore) è risolta da configurazione o da header fidati a monte della richiesta, a seconda della modalità (Sezione 3), non da una tabella anagrafica locale: coerentemente, ogni tabella di dominio porta un `tenant_id` testuale invece di una chiave esterna verso un'entità utente. Le sette tabelle di dominio descritte in questa sezione escludono le tabelle infrastrutturali di Laravel (`sessions`, `cache`, `jobs`, `password_reset_tokens`), prive di rilevanza per il modello dei dati applicativo.

8.1 Schema ER

8.2 Schema Relazionale

8.3 Descrizione tabelle

8.3.1 communications

Aggregato radice del modulo AI Assistant Generativo: l'intero ciclo di vita di una bozza di comunicazione, dal prompt iniziale fino allo stato finale, vive su questa unica riga. Accumula sia lo stato editoriale deciso dall'operatore (`status`, `is_favorite`, `rating`) sia lo stato tecnico della pipeline asincrona di generazione (`generation_status`, `cover_status`, i riferimenti all'esecuzione Step Functions), perché l'entità di dominio `Communication` (Sezione 5.2) le governa entrambe nello stesso posto invece di separarle su tabelle diverse.

Colonne

- `tenant_id`, `created_by`: scoping multi-tenant e attore, risolti da header fidati (Sezione 3), non da una foreign key verso una tabella utenti.
- `prompt`, `tone`, `style`: input della generazione.
- `generated_title`, `generated_body`, `image_prompt`: output testuale e prompt visivo prodotto per la copertina.
- `status` (*draft/approved/discarded*), `is_favorite`.
- `rating` (1–5, nullable), `rating_comment`, `rated_at`, `rated_by`.
- `generation_status` (*pending/processing/completed/failed*), `workflow_execution_arn`, `workflow_started_at/completed_at/failed_at`, `workflow_failure_reason`, `error_message`.
- `cover_image_path`, `cover_image_mime`, `cover_image_size`, `cover_image_source`, `cover_status` (*pending/processing/ready/failed/removed*), `cover_error`.

8.3.2 original_documents

Aggregato radice del modulo AI Co-Pilot: il file caricato dall'utente, il testo e le pagine riconosciute dall'OCR, e lo stato del workflow Step Functions che lo elabora fino allo split in sotto-documenti. I metadati `manual_*` (tipo documento, azienda, mese/anno di riferimento), se impostati in fase di upload, prevalgono sempre su quelli estratti successivamente dall'AI (Sezione 5.1, `UploadDocumentService`).

Colonne

- `tenant_id`, `created_by`.
- `file_path`, `original_filename`.
- `manual_document_type`, `manual_company_name`, `manual_reference_month`, `manual_reference_year`: metadati dichiarati in upload, mai sovrascritti dall'AI.

- `processing_status` (*pending/processing/completed/failed*), `error_message`.
- `s3_bucket`, `s3_key`: posizione reale su S3, distinta da `file_path` quando Textract reale è abilitato (Sezione 5.1, `StartDocumentWorkflowService`).
- `workflow_execution_arn`, `workflow_started_at/completed_at/failed_at`, `workflow_failure_reason`.
- `textract_job_id`, `ocr_text`, `ocr_pages` (jsonb: testo per pagina con relativa confidenza, usato per assegnare gli intervalli di pagina ai sotto-documenti), `ocr_confidence_avg`.

8.3.3 sub_documents

Un segmento del documento originale prodotto dallo split AI, associato a un singolo destinatario individuato. Governa la propria revisione (`review_status`) e il proprio stato di invio (`send_status`), oltre alle eventuali sovrascritture manuali del messaggio precompilato che l'operatore invia fuori piattaforma (Sezione 5.1, `SendMessageService`).

Colonne

- `original_document_id`: FK verso `original_documents`, *on delete cascade*.
- `file_path`, `start_page`, `end_page`.
- `send_status` (*pending/sent*), `send_recipient_override`, `send_subject_override`, `send_body_override`.
- `review_status` (*needs_review/auto_validated/quarantined/manually_validated*).
- `error_message`.

8.3.4 extracted_data

I campi strutturati che l'AI estrae per un singolo sotto-documento (nominativo, azienda, data, tipo documento), in relazione 1-1 con `sub_documents`. `ai_payload` conserva lo snapshot integrale e non tipizzato dell'output del modello: la revisione manuale che corregge le colonne tipizzate non cancella così il dato originale prodotto dall'AI.

Colonne

- `sub_document_id`: FK univoca verso `sub_documents`, *on delete cascade*.
- `employee_first_name`, `employee_last_name`, `company_name`, `recipient_email`, `fiscal_code`, `employee_id`.
- `document_date`, `document_type`, `description`.
- `confidence_score` (0–100, nullable): combina la confidenza media OCR con la completezza dei campi chiave trovati (Sezione 5.1, `ExtractSubDocumentFieldsService`).
- `ai_payload` (json).

8.3.5 workflow_tasks

Tabella unica dei task di callback dai worker asincroni verso Step Functions/SQS, condivisa da entrambi i domini invece di duplicata per modulo: la presa in carico atomica e la deduplicazione sul token vivono in un solo posto, e il dominio del task è identificato dalla coppia polimorfica `subject_type/subject_id` invece di una foreign key dedicata. Sostituisce la precedente `document_workflow_tasks`, specifica del solo modulo Documents, ritirata quando la stessa meccanica è servita anche a Communications.

Colonne

- `subject_type`, `subject_id`: riferimento polimorfico a `OriginalDocument` o `Communication`, senza vincolo di integrità referenziale dichiarato.
- `task_type`, `task_token_hash` (univoca).
- `status`, `input_payload`, `output_payload`, `error_message`.
- `started_at`, `completed_at`, `failed_at`.

8.3.6 prompt_configurations

Combinazioni di prompt, tono e stile salvate dall'utente per essere riutilizzate come preset del form di generazione, indipendenti da qualunque generazione effettiva (Sezione 5.2, `PromptConfigurationService`). Il nome è univoco per tenant, protetto da un vincolo di unicità a livello di database oltre che dalla logica applicativa.

Colonne

- `tenant_id`, `created_by`.
- `name`, `prompt`, `tone`, `style`.

8.3.7 audit_events

Log di audit trasversale a entrambi i domini, popolato dai listener degli eventi di dominio (Sezione 7.1.6, `Observer`) invece che da chiamate dirette sparse nei singoli casi d'uso. Ogni riga registra chi ha compiuto un'azione, su quale risorsa, correlata alla richiesta HTTP che l'ha generata.

Colonne

- `event_type`.
- `tenant_id`, `actor_id`, `actor_email`.
- `resource_type`, `resource_id`: colonne testuali, non una foreign key: identificano la risorsa coinvolta senza un vincolo relazionale.
- `request_id`, `correlation_id`: propagati dagli stessi header di correlazione usati dallo stream SSE (Sezione 6.4).
- `metadata` (json).